

نظام إدارة المراكز الصحية

مشروع (فصلي) - قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة
البكالوريوس في هندسة المعلوماتية هندسة البرمجيات ونظم المعلومات
الذكية

إعداد

عبدالرحمن البردان حسين فخر الدين عبد النبي ايمن صليبي

إشراف

د. ماجدة البكور

م. فرح فارس

أغسطس - 2025

الفهرس

8.....	الفصل الأول : المقدمة
9.....	1.1 المقدمة
9.....	1.2 المراكز الصحية
9.....	1.3 تحديد المشكلة
10.....	1.4 فكرة المشروع
10.....	1.5 هدف المشروع
10.....	1.6 كيف نحل المشكلة؟
11.....	1.7 حدود النظام
11.....	1.8 الخلاصة
12.....	الفصل الثاني : المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية
13.....	2.1 نظرة عامة على الأنظمة الصحية الإلكترونية
13.....	2.2 مفهوم الأنظمة الإلكترونية في المراكز الصحية
13.....	2.3 أهمية التحول الرقمي في المراكز الصحية
14.....	2.4 فوائد الأنظمة الإلكترونية الصحية
14.....	2.5 تحليل الأنظمة المشابهة
14.....	2.5.1 مقارنة بين المشاريع الثلاثة
15.....	2.6 نظام المقترح لإدارة المراكز الصحية
15.....	2.6.1 واجهة المستخدم (Front-End)
15.....	2.6.2 خادم العمليات (Back-End)
15.....	2.6.3 وحدة إدارة الصيدلية
16.....	2.6.4 وحدة الفوترة
16.....	2.7 الخلاصة
17.....	الفصل الثالث : الدراسة التحليلية للنظام
18.....	3.1 المقدمة
18.....	3.2 دراسة الجدوى (Feasibility Study)

18.....	3.2.1 الجدوى الاقتصادية.....
18.....	3.2.2 لجدوى التشغيلية.....
19.....	3.2.3 الجدوى الفنية.....
19.....	3.2.4 الجدوى الاجتماعية.....
20.....	3.3 مخطط جانت (Gantt Chart).....
20.....	3.4 وثيقة المتطلبات.....
21.....	3.5 متطلبات المشروع.....
21.....	3.5.1 المتطلبات الوظيفية :.....
22.....	3.5.2 المتطلبات غير الوظيفية :.....
23.....	3.6 مخططات لغة النمذجة الموحدة UML :.....
23.....	3.6.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).....
27.....	3.6.2 توصيف حالات الاستخدام :.....
50.....	3.6.2 Entity Relation Diagram.....
51.....	3.6.4 مخطط النشاط (Activity Diagram) :.....
99.....	الفصل الرابع : الدراسة التصميمية.....
100.....	4.1 المعمارية المتبعة : MVC.....
101.....	4.2 مخطط الجداول (Diagram Table):.....
104.....	4.3 مخطط الفئات (Class Diagram) :.....
108.....	الفصل الخامس : الاختبار.....
109.....	5.1 الاختبارات :.....
123.....	الفصل السادس : التنفيذ.....
124.....	6.1 مرحلة التنفيذ.....
124.....	6.2 التقنيات المستخدمة.....
124.....	6.2.1 بيئة التطوير.....
124.....	6.3 أطار العمل (Frameworks).....
124.....	ASP.NET.....
125.....	Bootstrap.....
125.....	JavaScript Frameworks.....

126.....	6.4 اللغات البرمجية المستخدمة
126.....	لغة HTML
126.....	لغة CSS
126.....	لغة JavaScript
126.....	لغة #C
134.....	الفصل السابع: الاستنتاجات والآفاق المستقبلية
135.....	7.1 الخاتمة
135.....	7.2 الاستنتاجات
136.....	7.3 الآفاق المستقبلية والعمل المستقبلي
137.....	المراجع

فهرس الجداول

27	جدول توصيف المريض 1.1 : انشاء حساب جديد
28	جدول توصيف المريض 2.1 : تسجيل دخول
29	جدول توصيف المريض 3.1 : حجز موعد
30	جدول توصيف المريض 4.1 : عرض تفاصيل الموعد
31	جدول توصيف المريض 5.1 : عرض الوصفات الطبية
32	جدول توصيف المريض 6.1 : عرض الملف الشخصي للمريض
33	جدول توصيف المريض 7.1 : تسجيل خروج للمريض
34	جدول توصيف الطبيب 1.2 : تسجيل دخول للطبيب
35	جدول توصيف الطبيب 2.2 : عرض المواعيد المجدولة
36	جدول توصيف الطبيب 3.2 : فتح سجل مريض
37	جدول توصيف الطبيب 4.2 : إضافة تشخيص
38	جدول توصيف الطبيب 5.2 : انشاء وصفة طبية
39	جدول توصيف الطبيب 6.2 : إضافة ملاحظات سريرية
40	جدول توصيف الطبيب 7.2 : تسجيل خروج للطبيب
41	جدول توصيف المدير 1.3 : تسجيل دخول المدير
42	جدول توصيف المدير 2.3 : إدارة المواعيد

43	جدول توصيف المدير 3.3 : إضافة دواء الى المخزون
44	جدول توصيف المدير 4.3 : تعديل دواء في المخزون
45	جدول توصيف المدير 5.3 : حذف دواء في المخزون
46	جدول توصيف المدير 6.3 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون
47	جدول توصيف المدير 7.3 : تسجيل طبيب جديد
48	جدول توصيف المدير 8.3 : إدارة صلاحيات المستخدمين
49	جدول توصيف المدير 9.3 : تسجيل خروج للمدير

فهرس المخططات

23	مخطط حالات الاستخدام 1 : النظام الكامل
24	مخطط حالات الاستخدام 2 : المريض
25	مخطط حالات الاستخدام 3 : الطبيب
26	مخطط حالات الاستخدام 4 : الأيمن
47	مخطط Entity Relation Diagram
51	مخطط نشاط المريض 1 : إنشاء حساب جديد (Create New Account)
52	مخطط نشاط المريض 2 : تسجيل الدخول (Log In)
53	مخطط نشاط المريض 3 : حجز موعد (Book Appointment)
54	مخطط نشاط المريض 4 : عرض تفاصيل المواعيد (View Appointment History)
55	مخطط نشاط المريض 5 : عرض الوصفات الطبية (View Prescription)
56	مخطط نشاط المريض 6 : عرض الملف الشخصي (View Profile)
57	مخطط نشاط المريض 7 : تسجيل الخروج (Log out)
58	مخطط نشاط الطبيب 2 : تسجيل الدخول (Log In)
59	مخطط نشاط الطبيب 3 : عرض المواعيد المجدولة (View Scheduled Appointments)
60	مخطط نشاط الطبيب 4 : فتح سجل المريض (Open Patient Record)
61	مخطط نشاط الطبيب 5 : إضافة تشخيص (Add Diagnosis)
62	مخطط نشاط الطبيب 6 : إنشاء وصفة طبية (Create Prescriptions)
63	مخطط نشاط الطبيب 7 : إضافة ملاحظات سريرية (Add Clinical Notes)
64	مخطط نشاط الطبيب 8 : تسجيل خروج (Log Out)

65		مخطط نشاط المدير 1 : تسجيل دخول (Log In)
66		مخطط نشاط المدير 2 : إدارة المواعيد (Manage Appointments)
67		مخطط نشاط المدير 3 : إضافة دواء الى المخزون
68		مخطط نشاط المدير 4 : تعديل دواء في المخزون
69		مخطط نشاط المدير 5 : حذف دواء من المخزون
70		مخطط نشاط المدير 6 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون
71		مخطط نشاط المدير 7 : تسجيل طبيب جديد (Register New Doctor)
72		مخطط نشاط المدير 8 : إدارة صلاحيات المستخدمين (Manage User Roles & Permissions)
73		مخطط نشاط المدير 9 : تسجيل خروج (Log Out)
74		مخطط التسلسل للمريض 1 : إنشاء حساب جديد (Create New Account)
75		مخطط التسلسل للمريض 2 : تسجيل الدخول (Log In)
76		مخطط التسلسل للمريض 3 : حجز موعد (Book Appointment)
77		مخطط التسلسل للمريض 4 : عرض تفاصيل المواعيد (View Appointment History)
78		مخطط التسلسل للمريض 5 : عرض الوصفات الطبية (View Prescriptions)
79		مخطط التسلسل للمريض 6 : عرض الملف الشخصي (View Profile)
80		مخطط التسلسل للمريض 7 : تسجيل الخروج (Log out)
81		مخطط التسلسل للطبيب 1 : تسجيل الدخول (Log In)
82		مخطط التسلسل للطبيب 2 : عرض المواعيد المجدولة (View Scheduled Appointments)
83		مخطط التسلسل للطبيب 3 : فتح سجل المريض (Open Patient Record)
84		مخطط التسلسل للطبيب 4 : إضافة تشخيص (Add Diagnosis)
85		مخطط التسلسل للطبيب 5 : إنشاء وصفة طبية (Create Prescriptions)
86		مخطط التسلسل للطبيب 6 : إضافة ملاحظات سريرية (Add Clinical Notes)
87		مخطط التسلسل للطبيب 7 : تسجيل الخروج (Log out)
88		مخطط التسلسل للمدير 1 : تسجيل الدخول (Log In)
89		مخطط التسلسل للمدير 2 : إدارة المواعيد (Manage Appointments)
90		مخطط التسلسل للمدير 3 : اضافة دواء الى المخزون
91		مخطط التسلسل للمدير 4 : تعديل دواء في المخزون
92		مخطط التسلسل للمدير 5 : حذف دواء في المخزون
93		مخطط التسلسل للمدير 6 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون
94		مخطط التسلسل للمدير 7 : تسجيل طبيب جديد (Register New Doctor)
95		مخطط التسلسل للمدير 8 : إدارة صلاحيات المستخدمين (Manage User Roles & Permissions)

مخطط التسلسل للمدير 9 : تسجيل الخروج (Log out) 96

الفصل الأول : المقدمة

1.1 المقدمة

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في مجال التحول الرقمي، وأصبحت المؤسسات الصحية من أهم القطاعات التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية لإدارة معلومات المرضى، وتنظيم العمل الطبي، وتحسين مستوى الخدمة. على الرغم من هذا التطور، ما تزال العديد من المراكز الصحية تعتمد على السجلات الورقية والإجراءات اليدوية، مما يؤدي إلى صعوبات عديدة مثل:

ضياح البيانات، التأخير في تقديم الخدمة، صعوبة الوصول إلى السجلات الطبية، وتضارب المواعيد. لذلك، جاء هذا المشروع بهدف تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة المراكز الصحية، يساعد في أتمتة عمليات التسجيل، المواعيد، السجلات الطبية، الصيدلية، والفوترة، بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام.

1.2 المراكز الصحية

المركز الصحي هو منشأة طبية تقدم خدمات رعاية صحية أولية للمواطنين، وتشمل خدمات مثل:

– المعاینات الطبية

– متابعة الأمراض المزمنة

– وصف الأدوية وصرفها

– التوعية الصحية

– الإجراءات الإسعافية البسيطة

تعتبر هذه المراكز حلقة الوصل الأساسية بين المستفيد والمنشآت الطبية الأكبر (مثل المستشفيات)، ولذلك فإن تنظيم عملها وتدقيق سجلاتها أمر أساسي لرفع جودة الرعاية الصحية.

1.3 تحديد المشكلة

تواجه المراكز الصحية تحديات إدارية وتقنية متعددة، أبرزها صعوبة الوصول إلى السجلات الطبية للمرضى لاعتمادها على الأرشفة الورقية، وتضارب المواعيد بسبب غياب نظام إلكتروني موحد لإدارة الحجوزات.

كما تؤدي الأنظمة غير المترابطة بين الطبيب والإدارة والصيدلية إلى تكرار الأخطاء الطبية والإدارية، في حين يُفاقم عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للمرضى والأدوية والخدمات من هذه الصعوبات، ويُضاف إلى

ذلك ضعف الرقابة على مخزون الأدوية مما قد يتسبب في نفاذها أو انتهاء صلاحيتها دون ملاحظة، وغياب بوابة إلكترونية تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية.

هذه التحديات مجتمعة تؤكد الحاجة الملحة إلى نظام إلكتروني متكامل لتحسين سير العمل ورفع مستوى الجودة والكفاءة.

1.4 فكرة المشروع

تستند فكرة المشروع إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة مركز صحي صغير أو متوسط الحجم، تشمل وحدات أساسية متنوعة كتسجيل المرضى، وحجز المواعيد، وعرض السجلات الطبية، وإنشاء الوصفات الإلكترونية، وإدارة مخزون الأدوية، ونظام الفوترة، بالإضافة إلى إدارة المستخدمين والصلاحيات ويهدف النظام إلى ربط جميع هذه الأقسام ضمن بيئة موحدة تتيح سير عمل واضحاً وبسيطاً وسريعاً

1.5 هدف المشروع.

يهدف المشروع إلى أتمتة العمليات بالكامل في المركز الصحي، مما يوفر تجربة أفضل للمرضى من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام. كما يعمل على تحسين كفاءة الأطباء في الوصول إلى المعلومات الطبية وتوثيقها، وإدارة مواعيد المرضى بشكل فعال وتجنب التضارب. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تحسين إدارة الأدوية والمخزون مع توفير تنبيهات ذكية، وإنتاج فواتير دقيقة تعكس الخدمات المقدمة، وتعزيز السرية والأمان عبر نظام صلاحيات مستخدمين محكم.

1.6 كيف نحل المشكلة؟

الحل المقترح للمشكلة: نقوم بتطوير نظام إلكتروني موحد يحول كافة العمليات إلى نظام رقمي يُنشئ النظام قاعدة بيانات مركزية تجمع جميع معلومات المرضى والسجلات والمواعيد والمخزون، مما يلغي الفوضى الورقية ويوفر المعلومات بدقة وسرعة. كما يربط النظام بين أقسام الطبيب والإدارة والصيدلية في سير عمل متناسق، ويمنع تضارب المواعيد، ويقلل الأخطاء. وسيتم تزويد المرضى ببوابة إلكترونية لمتابعة مواعيدهم وسجلاتهم، بينما تراقب تنبيهات ذكية مخزون الأدوية لمنع النفاذ أو انتهاء الصلاحية. وأخيراً، يضمن النظام أمن وسرية البيانات عبر صلاحيات مستخدمين محكمة، ليحقق كفاءة وجودة شاملة للخدمة الصحية.

1.7 حدود النظام

يشمل نطاق المشروع في إصداره الأول عدة مهام أساسية تشمل إدارة حسابات المرضى ومواعيدهم، وإدارة السجلات الطبية، وإنشاء الوصفات الطبية الإلكترونية، وتنظيم عمل الصيدلية والمخزون الدوائي، بالإضافة إلى نظام فوترة أساسي للزيارات والأدوية ونظام صلاحيات مختلف للمرضى والأطباء والمدير.

أما الوظائف التي تقع خارج نطاق الإصدار الأول فهي الأنظمة المالية المتقدمة، والتكامل مع شركات التأمين الصحي، وإدارة مختبرات التحاليل وأقسام الأشعة، ونظام إدارة المرضى المقيمين (المنومين) وإدارة الأصول ، الطبية.

1.8 الخلاصة

مما سبق تتضح الحاجة إلى تطوير نظام حديث لإدارة المراكز الصحية يساهم في تعزيز الأداء الطبي والإداري، وتوحيد السجلات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتقليل الأخطاء يوفر هذا النظام أساساً قوياً لتطوير بنية صحية رقمية قابلة للتوسع لمواكبة احتياجات المستقبل.

الفصل الثاني : المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

الفصل الثاني المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

2.1 نظرة عامة على الأنظمة الصحية الإلكترونية

تُعد الأنظمة الصحية الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية للتحويل الرقمي في القطاع الطبي، حيث تسهم في تحسين عملية إدارة معلومات المرضى وتنظيم العمل داخل المراكز الصحية. تعتمد هذه الأنظمة على تقنيات متقدمة تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية، تسريع الأداء، وتقليل الأخطاء، مما يجعلها بديلاً فعالاً عن الأساليب التقليدية القائمة على السجلات الورقية.

2.2 مفهوم الأنظمة الإلكترونية في المراكز الصحية

الأنظمة الإلكترونية في المراكز الصحية هي برمجيات مصممة لتسهيل إدارة العمليات الطبية والإدارية، وتشمل:

1. إدارة بيانات المرضى.
 2. تنظيم وجدولة مواعيد الأطباء.
 3. إدارة السجلات الطبية الرقمية.
 4. إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية.
 5. إدارة الصيدلية والمخزون الدوائي.
 6. الفوترة المالية للخدمات الطبية.
- تساعد هذه الأنظمة في توحيد البيانات وتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات بدقة وسرعة.

2.3 أهمية التحويل الرقمي في المراكز الصحية

يحقّق التحويل الرقمي فوائد مهمة على مستوى الخدمة الطبية والإدارة، من أبرزها:

1. تحسين جودة الخدمات الصحية عبر توفير معلومات فورية للطبيب.
2. تقليل الأخطاء الورقية والإدارية عبر تسجيل إلكتروني دقيق.
3. تنظيم سير العمل بين المريض والطبيب والصيدلية.
4. توفير الوقت والجهد من خلال تقليل الإجراءات الروتينية.
5. تعزيز مراقبة الأدوية وتتبع الكميات وصلاحيات الاستخدام.
6. رفع مستوى رضا المرضى عبر خدمات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.

الفصل الثاني المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

2.4 فوائد الأنظمة الإلكترونية الصحية

تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام النظام الإلكتروني:

1. تسريع إجراءات التسجيل والمواعيد.
2. توحيد قاعدة بيانات المرضى.
3. سهولة استرجاع السجلات الطبية القديمة.
4. دعم اتخاذ القرار من خلال تقارير دقيقة.
5. إدارة فعّالة لمخزون الأدوية.
6. رفع مستوى الأمن والتحكم بالصلاحيات.

2.5 تحليل الأنظمة المشابهة

تم تحليل عدد من الأنظمة العالمية المشابهة بهدف تحديد نقاط القوة والضعف والاستفادة منها في النظام المقترح، وتشمل:

2.5.1 مقارنة بين المشاريع الثلاثة

المشروع	المزايا	نقاط الضعف
نظام (2018) Ridhab:	1. يقدم نظامًا شاملاً يغطي المرضى والمواعيد وسير العمليات. 2. يوفر ملفًا طبيًا كاملاً يساعد الأطباء في الوصول للمعلومات بسرعة. 3. يعالج العديد من نقاط القصور الموجودة في الأنظمة التقليدية.	1. يوفر بوابة إلكترونية للمرضى. 2. ضعف إمكانية وصول المرضى إلى سجلاتهم الطبية. 3. عدم وضوح عرض السجل الطبي في بعض المناطق.
نظام (2022) Rahman:	1. يقدم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام. 2. يركز على تحسين تجربة المرضى خصوصًا في مجال المواعيد.	1. النظام محدود بخدمات المواعيد فقط. 2. غياب السجلات الطبية والوصفات.

3. تكامل ضعيف مع باقي الأنظمة.	3. يعتمد تقنيات تطوير حديثة.	
1. لا يغطي كامل العمليات الطبية. 2. يحتاج لتطوير صيدلية داخلية. 3. محدود في التوسع الطبي.	1. يحتوي على فصل واضح للمهام والصلاحيات. 2. يوفر هيكلًا تنظيميًا يسهل صيانتها وتطويره. 3. مناسب للمنشآت التي تعتمد على نظام صلاحيات متعدد.	نظام (Tuhin 2023):

2.6 لنظام المقترح لإدارة المراكز الصحية

يعتمد النظام المقترح على بنية متكاملة تشمل عدة وحدات:

2.6.1 واجهة المستخدم (Front-End)

1. تسجيل المرضى.
2. لوحة التحكم للطبيب.
3. واجهة المواعيد.
4. عرض السجلات والوصفات.

2.6.2 خاد� العمليات (Back-End)

1. إدارة الحسابات والصلاحيات.
2. معالجة بيانات المرضى.
3. إدارة المواعيد.
4. إدارة السجلات الطبية.
5. إدارة الصيدلية والمخزون.

2.6.3 وحدة إدارة الصيدلية.

1. تسجيل الأدوية وتصنيفاتها.

2. تتبع الكميات المتوفرة.
3. تتبعه عند انخفاض المخزون أو اقتراب انتهاء الصلاحية.
4. صرف الوصفات الطبية إلكترونياً.

2.6.4 وحدة الفوترة.

1. إصدار فواتير زيارة الطبيب.
2. إضافة أسعار الأدوية للخدمة.
3. متابعة المدفوعات.

2.7 الخلاصة

استناداً إلى الدراسة المرجعية السابقة، يتضح أن الأنظمة الإلكترونية الصحية تشكل عنصراً أساسياً في تطوير عمل المراكز الصحية، حيث توفر سهولة في إدارة البيانات الطبية والإدارية وتقلل من الأخطاء الورقية. يساعد تحليل الأنظمة المشابهة في بناء نظام قوي قادر على تلبية حاجة المستخدمين، ويقدم نموذجاً قابلاً للتطوير والدمج مع الأنظمة الصحية المستقبلية.

الفصل الثالث : الدراسة التحليلية للنظام

3.1 المقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة للنظام المقترح لإدارة المراكز الصحية، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي، وتحديد المشكلات التي يعاني منها المركز، ودراسة الجدوى، وتحليل المتطلبات، إضافة إلى إعداد نماذج UML التي تشرح سير العمليات داخل النظام.

تساعد هذه الدراسة في بناء رؤية واضحة وشاملة للنظام قبل البدء في مرحلة التصميم والتنفيذ.

3.2 دراسة الجدوى (Feasibility Study)

يتم في هذه المرحلة تحديد جدوى المشروع من خلا تقييم عدة عوامل رئيسية تشمل :

3.2.1 الجدوى الاقتصادية

تعتمد الجدوى الاقتصادية على مقارنة النظام الإلكتروني مع الأسلوب التقليدي الورقي. وتتلخص الفوائد الاقتصادية في:

1. تقليل تكاليف الطباعة والأرشفة الورقية.
2. تقليل الوقت الضائع في البحث عن الملفات الورقية.
3. تقليل خسائر الأدوية التي تنتهي صلاحيتها دون علم بسبب غياب نظام مراقبة.
4. زيادة كفاءة الكادر الطبي، مما يعني تقديم خدمات لعدد أكبر من المرضى يوميًا.
5. دقة الفوترة وتجنب الأخطاء المالية.

3.2.2 الجدوى التشغيلية

تتعلق بمدى قدرة المركز الصحي على استخدام النظام بسهولة، وتشمل:

1. سهولة تدريب المستخدمين على النظام.
2. تبسيط سير العمل داخل جميع الأقسام.
3. القدرة على أتمتة معظم الإجراءات الإدارية.
4. سهولة الوصول إلى السجلات الطبية والوصفات.
5. تحسين إدارة الصيدلية والمواعيد بطريقة واضحة ومنظمة.

3.2.3 الجدوى الفنية

تعتمد الجدوى الفنية على توفر الموارد التقنية اللازمة لتشغيل النظام، وتشمل:

استخدام تقنيات حديثة مثل:

1. C#.ASP.NET

2. SQL DATABASE

3. HTML – CSS – JavaScript

سهولة دمج وحدات النظام معًا.

دعم النظام للعمل على الأجهزة المختلفة: (حاسوب – جهاز لوحي – هاتف).

قابلية التوسع لإضافة خدمات مستقبلية مثل (التحاليل – الأشعة – نظام طوارئ).

3.2.4 الجدوى الاجتماعية

1. تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

2. تسهيل وصول المرضى إلى معلوماتهم الطبية عبر بوابة إلكترونية.

3. تعزيز ثقة المريض في دقة السجلات الطبية.

4. تخفيف الازدحام داخل المركز الصحي.

5. تحسين تجربة الطبيب والإدارة في إنجاز العمل.

3.3 مخطط جانت (Gantt Chart)



3.4 وثيقة المتطلبات

في هذا المشروع، تم جمع المعلومات لأجراء الدراسة التحليلية للنظام بهدف الحصول على معلومات موثقة وصحيحة، مما يؤدي إلى نجاح المشروع.

التوثيق والتقارير المساندة : تم الاعتماد على بعض المراجع من الأنترنت، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض التقارير والمشاريع السابقة، حيث كان دورها في تقديم تصور أوسع وأكثر شمولاً للفكرة، مع إعطاء تصورات حول الخدمات غير الوظيفية التي يجب أن يوفرها النظام في هذا المشروع، تم جمع المعلومات لأجراء الدراسة التحليلية للنظام بهدف الحصول على معلومات موثقة وصحيحة، مما يؤدي إلى نجاح المشروع.

3.5 متطلبات المشروع

3.5.1 المتطلبات الوظيفية :

معرف المتطلبات	وصف المتطلبات	المستخدم	الحالة (انتظاراتم)
REQ01	انشاء حساب جديد	المريض	تم
REQ02	تسجيل دخول	المريض	تم
REQ03	حجز موعد	المريض	تم
REQ04	عرض تفاصيل موعد	المريض	تم
REQ05	عرض الواصفات الطبية	المري	تم
REQ06	عرض معلومات الملف الشخصي	المريض	تم
REQ07	تسجيل خروج	المريض	تم
REQ08	تسجيل دخول	الطبيب	تم
REQ09	عرض المواعيد المجدولة	الطبيب	تم
REQ10	فتح سجل المريض	الطبيب	تم
REQ11	إضافة تشخيص	الطبيب	تم
REQ12	انشاء وصفة طبية	الطبيب	تم
REQ13	إضافة ملاحظة طبية	الطبيب	تم

REQ14	تسجيل خروج	الطبيب	تم
REQ15	تسجيل دخول	المدير	تم
REQ16	إدارة المواعيد	المدير	تم
REQ17	إضافة دواء	المدير	تم
REQ18	تعديل دواء	المدير	تم
REQ19	حذف دواء	المدير	تم
REQ20	إدارة تنبيهات انتهاء الصلاحية	المدير	تم
REQ21	تسجيل طبيب جديد	المدير	تم
REQ22	إدارة صلاحيات المستخدمين	المدير	تم
REQ23	تسجيل خروج	المدير	تم

يتم تنظيم المتطلبات الوظيفية حسب وحدة النظام. يتضمن كل مطلب وصفاً تفصيلياً ومدخلات وخطوات معالجة ومخرجات لضمان الوضوح لفريق التطوير.

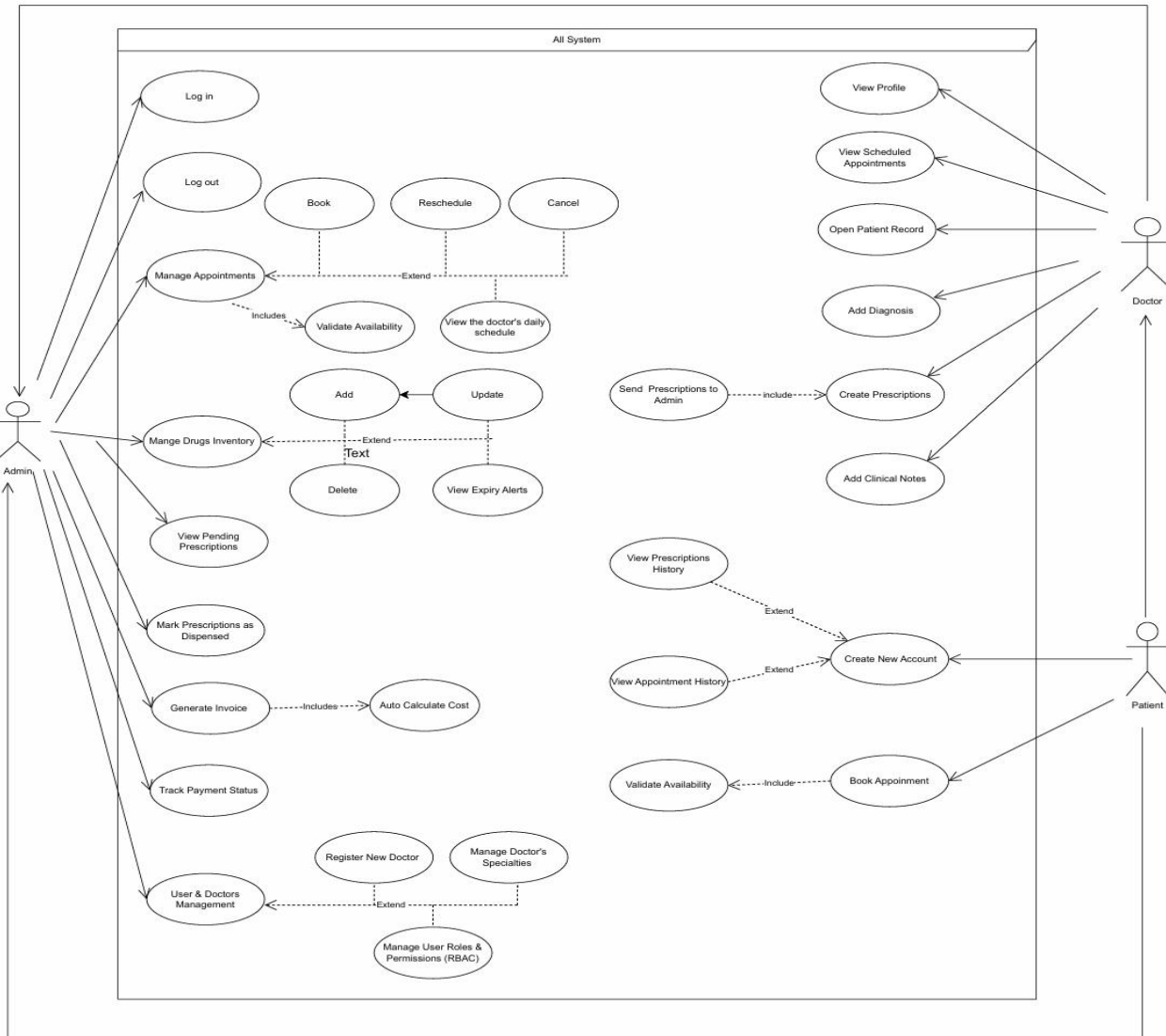
3.5.2 المتطلبات غير الوظيفية :

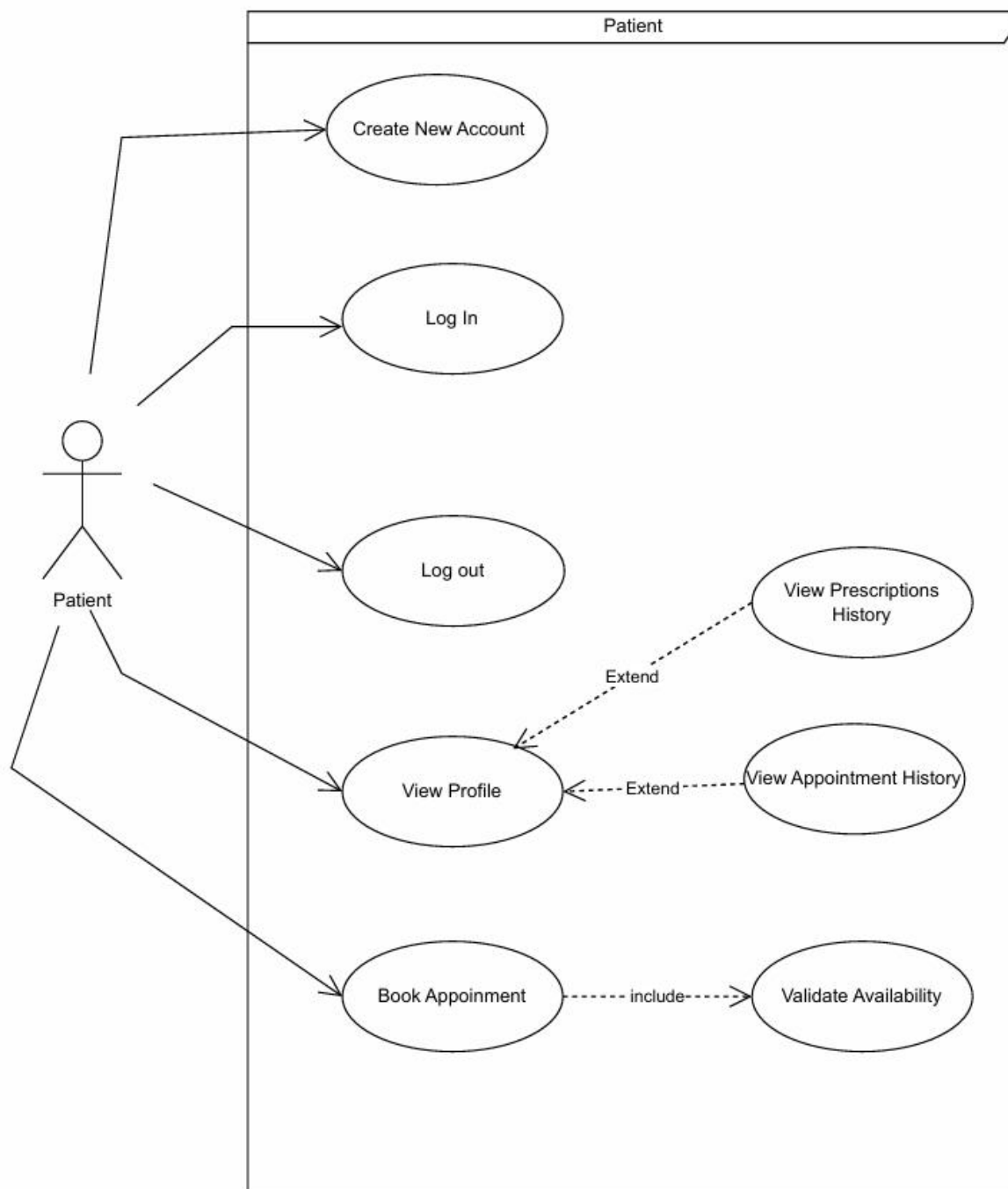
1. **الأمان:** يجب على جميع المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. يجب تخزين كلمات المرور باستخدام خوارزميات تجزئة قوية.
2. **سهولة الاستخدام:** يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتتطلب الحد الأدنى من التدريب. يجب أن تكون بوابة المريض سهلة التنقل.
3. **الأداء:** يجب أن يكون النظام سريع الاستجابة لأغراض العرض التوضيحي، مع تحميل الصفحات في أقل من 3 ثوانٍ للمهام الرئيسية.

3.6 مخططات لغة النمذجة الموحدة UML :

3.6.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

مخطط حالات الاستخدام 1 : النظام الكامل









3.6.2 توصيف حالات الاستخدام :

❖ المريض

جدول توصيف المريض 1.1 : انشاء حساب جديد

اسم الحالة	انشاء حساب جديد
رقم الحالة	UC-P-01
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	لا يوجد (يمكن للمستخدم الوصول إلى النظام دون تسجيل دخول)
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء حساب المريض الجديد في النظام
تسلسل الاحداث	1. يختار المريض "إنشاء حساب جديد" 2. يعرض النظام نموذج التسجيل 3. يدخل المريض بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، كلمة المرور) 4. يقدم المريض النموذج 5. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات وعدم تكرار البريد الإلكتروني 6. يحفظ النظام البيانات وينشئ حساباً جديداً 7. يعرض النظام رسالة تأكيد نجاح عملية التسجيل
تسلسل بديل	إذا كانت البيانات غير مكتملة أو غير صالحة: أ- يعرض النظام رسالة خطأ توضح الحقول المطلوبة ب- يبقى النموذج مفتوحاً لإدخال التصحيحات
الاستثناءات	- فشل الاتصال بقاعدة البيانات - وجود حساب مسبق بنفس البريد الإلكتروني - انقطاع الشبكة أثناء عملية التسجيل

اسم الحالة	تسجيل الدخول (Log In)
رقم الحالة	UC-P-02
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون للمريض حساب مسجل في النظام
الشروط اللاحقة	يحصل المريض على صلاحية الوصول إلى بوابة المريض الشخصية
تسلسل الاحداث	1. يطلب المريض تسجيل الدخول 2. يعرض النظام نموذج تسجيل الدخول 3. يدخل المريض البريد الإلكتروني وكلمة المرور 4. يتحقق النظام من صحة البيانات 5. يمنح النظام المريض الوصول إلى البوابة الشخصية
تسلسل بديل	إذا كانت بيانات الدخول غير صحيحة: أ. يعرض النظام رسالة "البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة" ب. يبقى نموذج الدخول مفتوحًا للمحاولة مرة أخرى
الاستثناءات	· حساب المريض موقوف · محاولات تسجيل دخول متكررة فاشلة

اسم الحالة	حجز موعد (Book Appointment)
رقم الحالة	UC-P-03
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون المريض مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يتم تسجيل موعد جديد في النظام وربطه بالطبيب والمريض
تسلسل الاحداث	1. يختار المريض "حجز موعد" 2. يعرض النظام قائمة بالأطباء المتاحين وتخصصاتهم 3. يختار المريض الطبيب المناسب 4. يعرض النظام المواعيد المتاحة للطبيب المختار 5. يختار المريض الموعد المناسب 6. يؤكد المريض عملية الحجز 7. يسجل النظام الموعد ويعرض تأكيداً
تسلسل بديل	· إذا لم توجد مواعيد متاحة: أ. يعرض النظام رسالة "لا توجد مواعيد متاحة حالياً" ب. يقترح النظام أوقاتاً بديلة أو أطباء آخرين
الاستثناءات	· حجز موعد آخر لنفس الوقت من قبل مريض آخر · انقطاع الاتصال أثناء عملية الحجز

جدول توصيف المريض 1.3 : عرض تفاصيل الموعد

اسم الحالة	عرض تفاصيل المواعيد (View Appointment History)
رقم الحالة	UC-P-04
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون المريض مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يعرض النظام سجل المواعيد السابقة والحالية
تسلسل الاحداث	1 يطلب المريض عرض تفاصيل المواعيد 2 يسترجع النظام قائمة المواعيد المرتبطة بحساب المريض 3 يعرض النظام القائمة مرتبة حسب التاريخ (من الأحدث إلى الأقدم) 4 يظهر لكل موعد: التاريخ، الطبيب، التخصص، حالة الموعد
تسلسل بديل	إذا لم يكن هناك مواعيد مسجلة: أ. يعرض النظام رسالة "لا توجد مواعيد سابقة"
الاستثناءات	- خطأ في استرجاع البيانات من قاعدة البيانات

جدول توصيف المريض 1.4 : عرض الوصفات الطبية

اسم الحالة	عرض الوصفات الطبية (View Prescriptions)
رقم الحالة	UC-P-05
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون المريض مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يعرض النظام قائمة الأدوية الموصوفة للمريض
تسلسل الاحداث	1 يطلب المريض عرض الوصفات الطبية 2 يسترجع النظام قائمة الوصفات المرتبطة بحساب المريض 3 يعرض النظام القائمة مرتبة حسب تاريخ الصرف 4 يظهر لكل وصفة: اسم الدواء، الجرعة، المدة، تاريخ الصرف، الطبيب
تسلسل بديل	إذا لم توجد وصفات: أ. يعرض النظام رسالة "لا توجد وصفات طبية مسجلة"
الاستثناءات	عدم القدرة على استرجاع بيانات الوصفات

جدول توصيف المريض 1.5 : عرض الملف الشخصي للمريض

اسم الحالة	عرض الملف الشخصي (View Profile)
رقم الحالة	UC-P-06
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون المريض مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يعرض النظام معلومات الملف الشخصي للمريض
تسلسل الاحداث	1 يطلب المريض عرض الملف الشخصي 2 يسترجع النظام بيانات المريض 3 يعرض النظام المعلومات (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، تاريخ الميلاد) 4. يمكن للمريض تعديل المعلومات عبر زر "تعديل الملف الشخصي"
تسلسل بديل	عند تعديل الملف الشخصي: أ. يقوم المريض بتعديل البيانات المطلوبة ب. يحفظ التعديلات ج. يقوم النظام بتحديث البيانات وعرض رسالة تأكيد
الاستثناءات	محاولة استخدام بريد إلكتروني مسجل مسبقاً عند التعديل

جدول توصيف المريض 1.6 : تسجيل خروج للمريض

اسم الحالة	تسجيل الخروج (Log out)
رقم الحالة	UC-P-07
الفاعلون	المريض
الشروط السابقة	يجب أن يكون المريض مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	إنهاء جلسة المريض الآمنة
تسلسل الاحداث	1 يطلب المريض تسجيل الخروج 2 يقوم النظام بإنهاء الجلسة وإزالة بيانات المصادقة 3. يتم إعادة توجيه المريض إلى الصفحة الرئيسية
تسلسل بديل	لا يوجد
الاستثناءات	فشل في إنهاء الجلسة بشكل صحيح

جدول توصيف الطبيب 2.1 : تسجيل دخول للطبيب

اسم الحالة	تسجيل الدخول (Log In)
رقم الحالة	UC-D-01
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون للطبيب حساب مسجل في النظام
الشروط اللاحقة	يحصل الطبيب على صلاحية الوصول إلى لوحة التحكم
تسلسل الاحداث	1. يطلب الطبيب تسجيل الدخول 2. يعرض النظام نموذج تسجيل الدخول 3. يدخل الطبيب البريد الإلكتروني وكلمة المرور 4. يتحقق النظام من صحة البيانات 5. يمنح النظام الطبيب الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة به
تسلسل بديل	إذا كانت بيانات الدخول غير صحيحة: أ. يعرض النظام رسالة "البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة" ب. يبقى نموذج الدخول مفتوحًا للمحاولة مرة أخرى
الاستثناءات	• محاولات تسجيل دخول متكررة فاشلة

جدول توصيف الطبيب 2.2: عرض المواعيد المجدولة

اسم الحالة	عرض المواعيد المجدولة (View Scheduled Appointments)
رقم الحالة	UC-D02
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون الطبيب مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يعرض النظام قائمة المواعيد المخصصة للطبيب
تسلسل الاحداث	1 يسجل الطبيب الدخول إلى النظام 2 يعرض النظام لوحة تحكم الطبيب 3 تظهر قائمة افتراضية بمواعيد اليوم الحالي 4 يمكن للطبيب اختيار عرض مواعيد يوم محدد أو فترة زمنية
تسلسل بديل	إذا لم توجد مواعيد: أ. يعرض النظام رسالة "لا توجد مواعيد مجدولة"
الاستثناءات	خطأ في تحميل بيانات المواعيد

جدول توصيف الطبيب 2.3 : فتح سجل مريض

اسم الحالة	فتح سجل المريض (Open Patient Record)
رقم الحالة	UC-D-03
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون الطبيب مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يتم تحميل السجل الطبي الكامل للمريض
تسلسل الاحداث	1 من قائمة المواعيد، يختار الطبيب مريضاً 2 يطلب فتح السجل الطبي للمريض 3 يقوم النظام بتحميل التاريخ الطبي الكامل 4 يعرض النظام: البيانات الشخصية، المواعيد السابقة، التشخيصات، الوصفات، الملاحظات
تسلسل بديل	إذا كان المريض جديداً ولا يوجد له سجل: أ. يعرض النظام نموذج لبدء سجل طبي جديد
الاستثناءات	عدم إمكانية الوصول إلى سجل المريض

اسم الحالة	إضافة تشخيص (Add Diagnosis)
رقم الحالة	UC-D-04
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون سجل المريض مفتوحاً
الشروط اللاحقة	يتم حفظ التشخيص الجديد في السجل الطبي للمريض
تسلسل الاحداث	1 ضمن سجل المريض، يختار الطبيب "إضافة تشخيص" 2 يدخل الطبيب معلومات التشخيص (نص حر أو من قائمة محددة مسبقاً) 3 مكن إرفاق ملاحظات إضافية 4 يحفظ الطبيب التشخيص 5 يقوم النظام بربط التشخيص بسجل المريض وتحديث التاريخ
تسلسل بديل	تعديل تشخيص سابق: أ. يختار الطبيب تشخيصاً سابقاً من القائمة ب. يقوم بالتعديلات المطلوبة ج. يحفظ التعديلات
الاستثناءات	فقدان البيانات بسبب انقطاع الشبكة قبل الحفظ

اسم الحالة	إنشاء وصفة طبية (Create Prescriptions)
رقم الحالة	UC-D-05
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون سجل المريض مفتوحاً
الشروط اللاحقة	يتم حفظ الوصفة الطبية وإضافتها إلى قائمة الانتظار
تسلسل الاحداث	1 ضمن سجل المريض، يختار الطبيب "إنشاء وصفة طبية" 2 يبحث الطبيب عن الدواء في قاعدة البيانات 3 يحدد الدواء، الجرعة، المدة، والتكرار 4 يضيف الطبيب الدواء إلى الوصفة 5 يكرر الخطوات 2-4 لإضافة أدوية إضافية إذا لزم الأمر 6 يوقع الطبيب على الوصفة إلكترونياً 7. يحفظ الطبيب الوصفة النهائية 8 . يقوم النظام بإضافة الوصفة إلى سجل المريض وإلى قائمة "الوصفات قيد الانتظار"
تسلسل بديل	إذا كان الدواء غير متوفر: أ. يعرض النظام تحذير "الدواء غير متوفر في المخزون" ب. يقترح النظام بدائل متاحة
الاستثناءات	• انقطاع الخدمة أثناء حفظ الوصفة • خطأ في الوصول إلى قاعدة البيانات

جدول توصيف الطبيب 2.6 : إضافة ملاحظات سريرية

اسم الحالة	إضافة ملاحظات سريرية (Add Clinical Notes)
رقم الحالة	UC-D-06
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون سجل المريض مفتوحاً
الشروط اللاحقة	يتم حفظ الملاحظات السريرية في سجل المريض
تسلسل الاحداث	1 ضمن سجل المريض، يختار الطبيب "إضافة ملاحظات سريرية" 2 يدخل الطبيب الملاحظات في حقل نصي 3 يمكن تحديد نوع الملاحظة (تقدم، تحذير، توصية) 4 يحفظ الطبيب الملاحظات 5. يقوم النظام بإضافتها إلى سجل المريض مع الطابع الزمني
تسلسل بديل	تعديل ملاحظات سابقة: أ. يختار الطبيب ملاحظة سابقة من القائمة ب. يقوم بالتعديلات ج. يحفظ النسخة المحدثة
الاستثناءات	فقدان البيانات المدخلة قبل الحفظ

جدول توصيف الطبيب 2.7: تسجيل خروج للطبيب

اسم الحالة	تسجيل الخروج (Log out)
رقم الحالة	UC-D-07
الفاعلون	الطبيب
الشروط السابقة	يجب أن يكون الطبيب مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	إنهاء جلسة المريض الآمنة
تسلسل الاحداث	1 يطلب الطبيب تسجيل الخروج 2 يقوم النظام بإنهاء الجلسة وإزالة بيانات المصادقة 3. يتم إعادة توجيه الطبيب إلى الصفحة الرئيسية
تسلسل بديل	لا يوجد
الاستثناءات	فشل في إنهاء الجلسة بشكل صحيح

جدول توصيف المدير 3.1 : تسجيل دخول المدير

اسم الحالة	تسجيل الدخول (Log In)
رقم الحالة	UC-A-01
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون للمدير حساب مسجل في النظام
الشروط اللاحقة	يحصل المدير على لوحة التحكم المركزية
تسلسل الاحداث	1. يطلب المدير تسجيل الدخول 2. يعرض النظام نموذج تسجيل الدخول 3. يدخل المدير البريد الإلكتروني وكلمة المرور 4. يتحقق النظام من صحة البيانات 5. يمنح النظام المدير الوصول إلى لوحة التحكم المركزية
تسلسل بديل	إذا كانت بيانات الدخول غير صحيحة: أ. يعرض النظام رسالة "البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة" ب. يبقى نموذج الدخول مفتوحًا للمحاولة مرة أخرى
الاستثناءات	• محاولات تسجيل دخول متكررة فاشلة

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية للنظام

جدول توصيف المدير 3.2 : إدارة المواعيد

اسم الحالة	إدارة المواعيد (Manage Appointments)
رقم الحالة	UC-A-02
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يتم تنفيذ العملية المطلوبة على المواعيد
تسلسل الأحداث (الحجز):	1 يدخل المدير إلى لوحة إدارة المواعيد 2 يختار "حجز موعد جديد" 3 يبحث عن المريض أو يسجله جديدًا 4 يختار الطبيب والموعد المناسب 5 يؤكد الحجز
تسلسل الأحداث (إعادة الجدولة)	1 يدخل إلى قائمة المواعيد 2 يبحث عن الموعد المطلوب 3 يختار "إعادة جدولة" 4 يحدد الموعد الجديد 5. يؤكد التغيير
تسلسل الأحداث (الإلغاء)	1 يدخل إلى قائمة المواعيد 2 يبحث عن الموعد المطلوب 3 يختار "إلغاء الموعد" 4 يدخل سبب الإلغاء 5 يؤكد الإلغاء
تسلسل بديل	إذا كان الموعد غير متاح: أ. يعرض النظام رسالة "الموعد غير متاح" ب. يقترح أوقاتًا بديلة
الاستثناءات	· تعارض في المواعيد · رفض النظام للتغيير بسبب قيود زمنية

جدول توصيف المدير 3.3 : إضافة دواء الى المخزون

اسم الحالة	إضافة دواء جديد (Add New Medicine)
رقم الحالة	3UC-A-0
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون المسؤول مسجلاً للدخول وله صلاحية الوصول للمستودع.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث قاعدة بيانات الأدوية وتظهر الكمية الجديدة في المخزون.
تسلسل الاحداث	1. يطلب المسؤول "إضافة دواء جديد". 2. يعرض النظام نموذج إدخال بيانات الدواء (الاسم العلمي، الاسم التجاري، الشركة المصنعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الكمية، السعر). 3. يدخل المسؤول بيانات الدواء المطلوبة. 4. يتحقق النظام من اكتمال البيانات وصحة التواريخ. 5. يضغط المسؤول على زر "حفظ". 6. يقوم النظام بتخزين الدواء الجديد وإصدار رسالة تأكيد.
تسلسل بديل	إذا كان الدواء موجوداً مسبقاً، يقوم النظام باقتراح تحديث الكمية بدلاً من إضافة سجل جديد.
الاستثناءات	• إدخال تاريخ انتهاء صلاحية قديم (يظهر النظام خطأ) • ترك حقول إجبارية فارغة.

جدول توصيف المدير 3.4 : تعديل دواء في المخزون

اسم الحالة	تعديل دواء (Update Medicine)
رقم الحالة	4UC-A-0
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	الدواء يجب أن يكون موجوداً مسبقاً في قاعدة البيانات.
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات الدواء (مثل السعر أو الكمية) في النظام.
تسلسل الاحداث	1. يدخل المسؤول إلى قائمة الأدوية. 2. يبحث المسؤول عن الدواء المطلوب تعديله. 3. يختار المسؤول خيار "تعديل". 4. يقوم المسؤول بتعديل الحقول المطلوبة (مثل تحديث السعر). 5. يضغط المسؤول على زر "تحديث". 6. يؤكد النظام نجاح عملية التعديل. 7. تسلسل بديل: لا يوجد.
تسلسل بديل	لا يوجد.
الاستثناءات	عدم العثور على الدواء في البحث محاولة إدخال قيم غير منطقية (مثل كمية بالسالب).

جدول توصيف المدير 3.5 : حذف دواء في المخزون

اسم الحالة	حذف دواء (Delete Medicine)
رقم الحالة	5UC-A-0
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	الدواء موجود في النظام وليس له عمليات صرف معلقة.
الشروط اللاحقة	إزالة الدواء من القائمة النشطة أو أرشفته.
تسلسل الاحداث	1. يختار المسؤول الدواء المراد حذفه من القائمة. 2. يضغط المسؤول على زر "حذف". 3. يعرض النظام رسالة تأكيد (هل أنت متأكد؟). 4. يؤكد المسؤول العملية. 5. يقوم النظام بحذف السجل وإصدار تأكيد.
تسلسل بديل	إلغاء عملية الحذف والعودة للقائمة.
الاستثناءات	منع الحذف إذا كان الدواء مرتبطاً بوصفات طبية حالية (يتم تحويله إلى "غير نشط" بدلاً من الحذف النهائي).

جدول توصيف المدير 3.6 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون

اسم الحالة	إدارة تنبيهات انتهاء الصلاحية (Manage Medication Expiry Alerts)
رقم الحالة	6UC-A-0
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	وجود أدوية في المخزون بتاريخ صلاحية مسجلة.
الشروط اللاحقة	تأمين سلامة المرضى عبر عزل الأدوية المنتهية أو القريبة من الانتهاء.
تسلسل الاحداث	1. يقوم النظام بفحص قاعدة بيانات المخزون يومياً بشكل تلقائي. 2. يحدد النظام الأدوية التي ستنتهي صلاحيتها خلال (مثلاً 30 يوماً). 3. يظهر تنبيه أحمر في لوحة تحكم المسؤول يضم قائمة الأدوية المتضررة. 4. يقوم المسؤول بمراجعة القائمة واتخاذ قرار (إتلاف، إرجاع للمورد، أو خصم). 5. يقوم المسؤول بتحديث حالة هذه الأدوية في المخزون لإخراجها من الخدمة.
تسلسل بديل	ضبط إعدادات التنبيه (تغيير المدة الزمنية للتنبيه من شهر إلى شهرين).
الاستثناءات	فشل النظام في إرسال التنبيه بسبب خطأ في الخادم (يتم تسجيل الخطأ في السجلات التقنية).

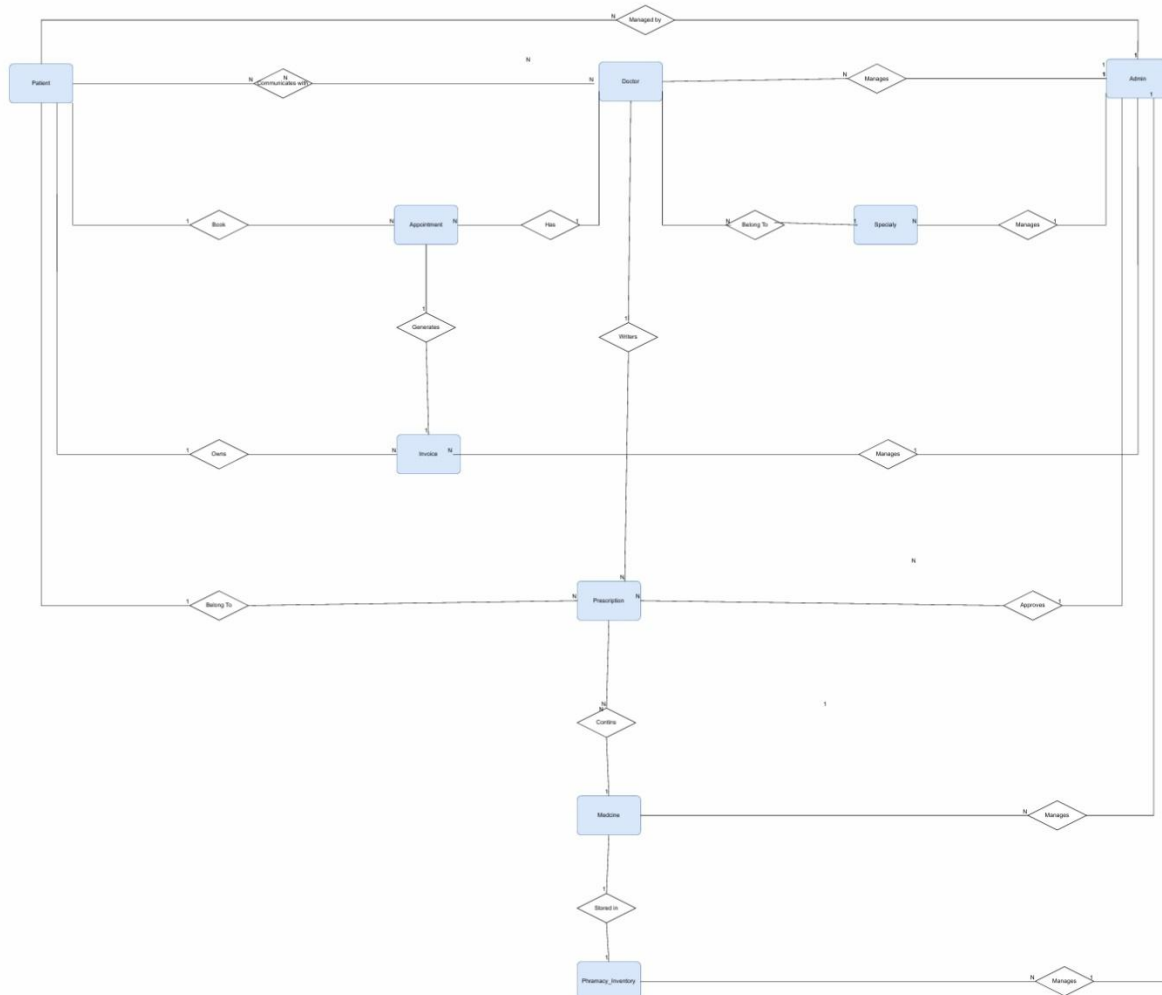
جدول توصيف المدير 3.7 : تسجيل طبيب جديد

اسم الحالة	تسجيل طبيب جديد (Register New Doctor)
رقم الحالة	UC-A-07
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء حساب جديد للطبيب
تسلسل الاحداث	1 يطلب المدير إضافة طبيب جديد 2 يملأ نموذج بيانات الطبيب (الاسم، التخصص، المؤهلات، معلومات الاتصال) 3 يحدد التخصص من القائمة المنسدلة أو يضيف تخصصًا جديدًا 4 يحدد صلاحيات المستخدم 5 ينشئ اسم مستخدم وكلمة مرور أولية 6. يحفظ الحساب الجديد
تسلسل بديل	• إدارة التخصصات: أ. إذا لم يكن التخصص موجودًا، يضيف المدير تخصصًا جديدًا ب. يحفظ التخصص الجديد في النظام
الاستثناءات	• وجود طبيب مسجل بنفس البيانات مسبقًا • خطأ في إنشاء الحساب

اسم الحالة	إدارة صلاحيات المستخدمين (Manage User Roles & Permissions)
رقم الحالة	UC-A-08
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	يتم تحديث صلاحيات المستخدمين
تسلسل الاحداث	1 يدخل المدير إلى لوحة إدارة الصلاحيات 2 يختار دور المستخدم (مريض، طبيب، مدير) 3 يعرض النظام الصلاحيات الحالية للدور 4 يقوم بتعديل الصلاحيات (إضافة، إزالة، تعديل) 5 يحفظ التغييرات 6 . يقوم النظام بتطبيق القواعد الجديدة على جميع المستخدمين
تسلسل بديل	· إدارة مستخدم محدد: أ. يبحث عن مستخدم معين ب. يعدل صلاحياته بشكل فردي
الاستثناءات	· محاولة إزالة صلاحيات أساسية مطلوبة للنظام · تعارض في الصلاحيات

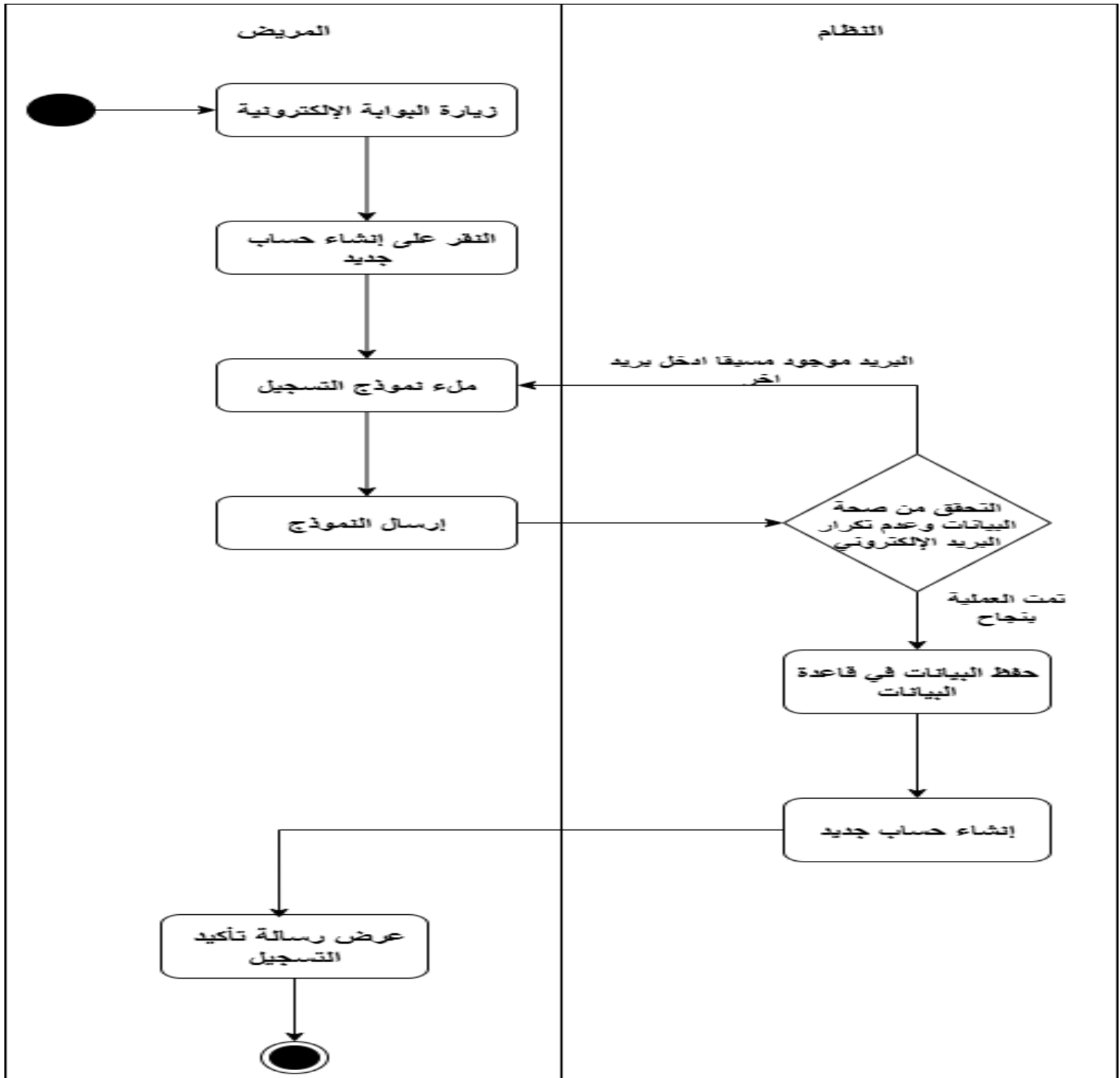
اسم الحالة	تسجيل الخروج (Log out)
رقم الحالة	UC-A-09
الفاعلون	المدير
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير مسجل الدخول
الشروط اللاحقة	إنهاء جلسة المدير الآمنة
تسلسل الاحداث	1 يطلب المدير تسجيل الخروج 2 يقوم النظام بإنهاء الجلسة وإزالة بيانات المصادقة 3. يتم إعادة توجيه المدير إلى الصفحة الرئيسية
تسلسل بديل	لا يوجد
الاستثناءات	فشل في إنهاء الجلسة بشكل صحيح

Entity Relation Diagram 3.6.2

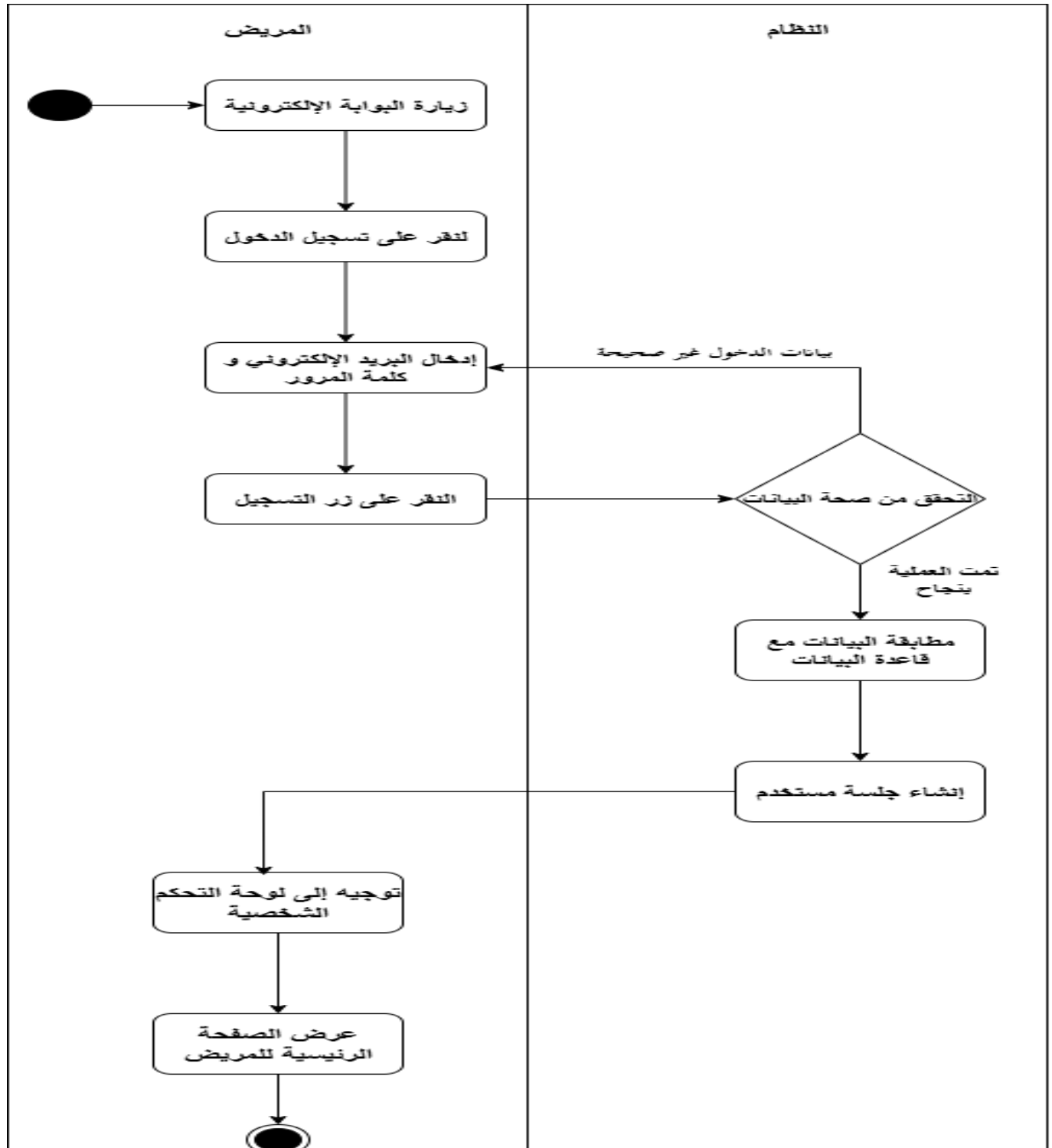


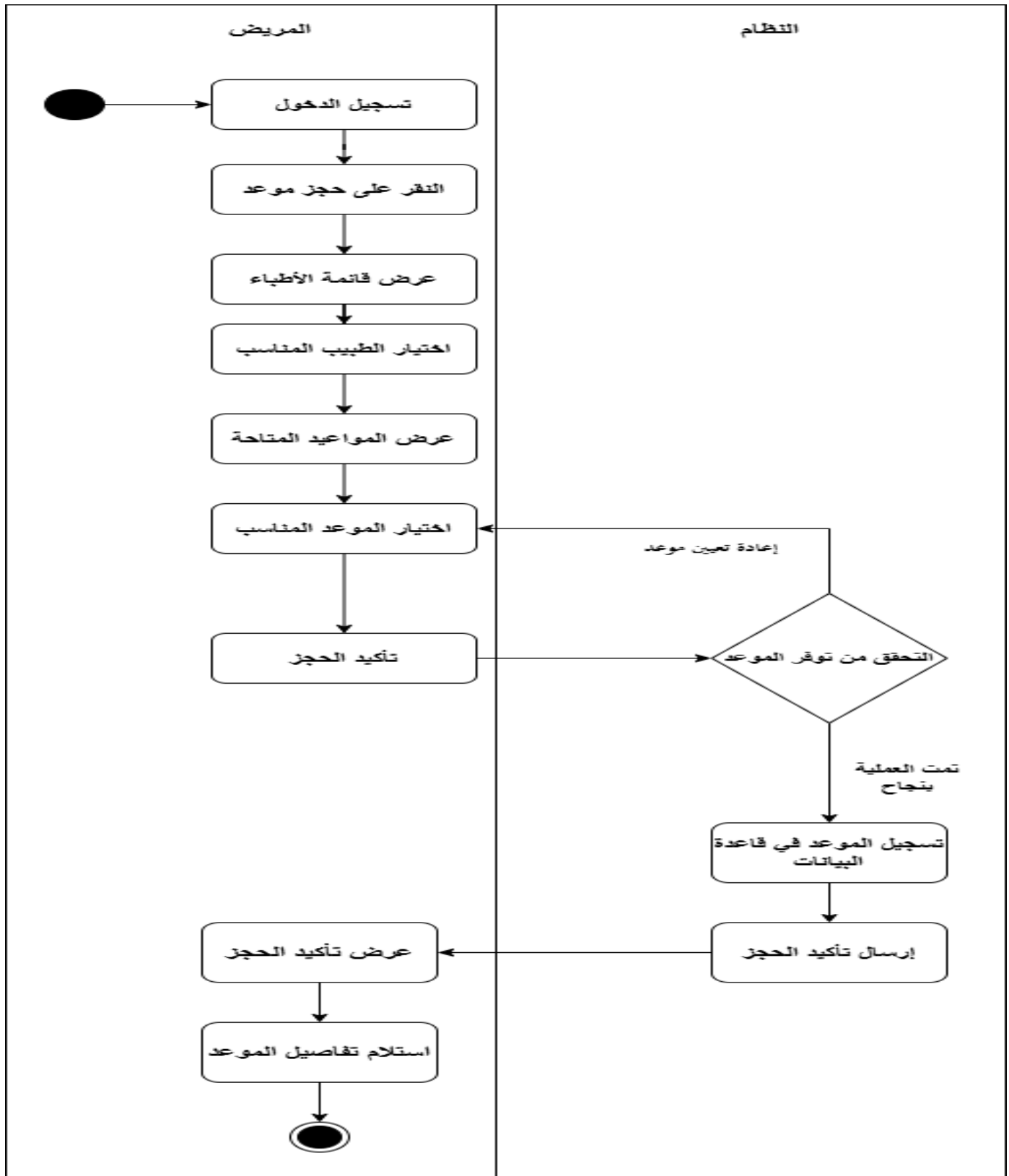
3.6.4 مخطط النشاط (Activity Diagram) :

مخطط نشاط المريض 1 : إنشاء حساب جديد (Create New Account)

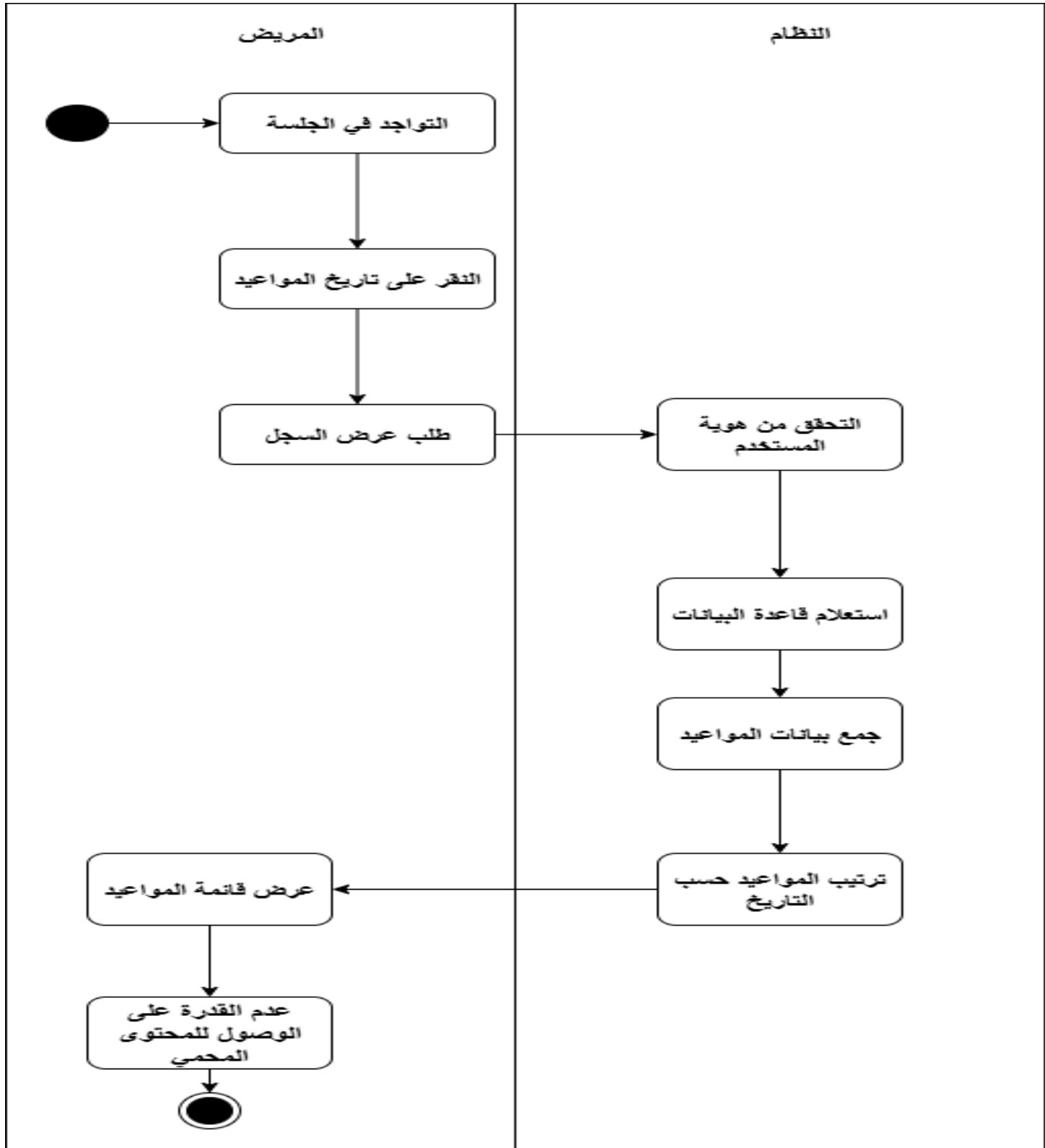


مخطط نشاط المريض 2 : تسجيل الدخول (Log In)

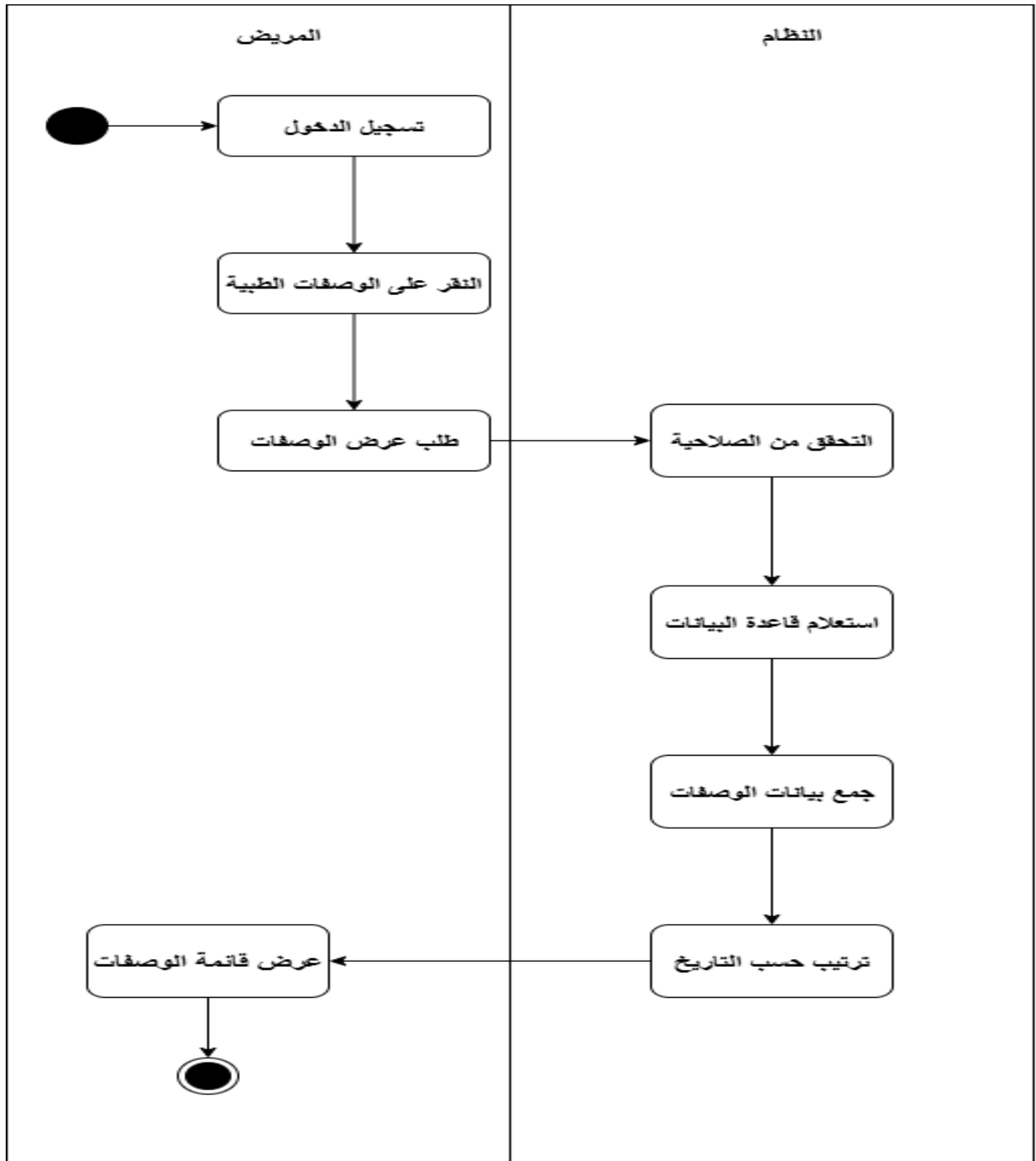




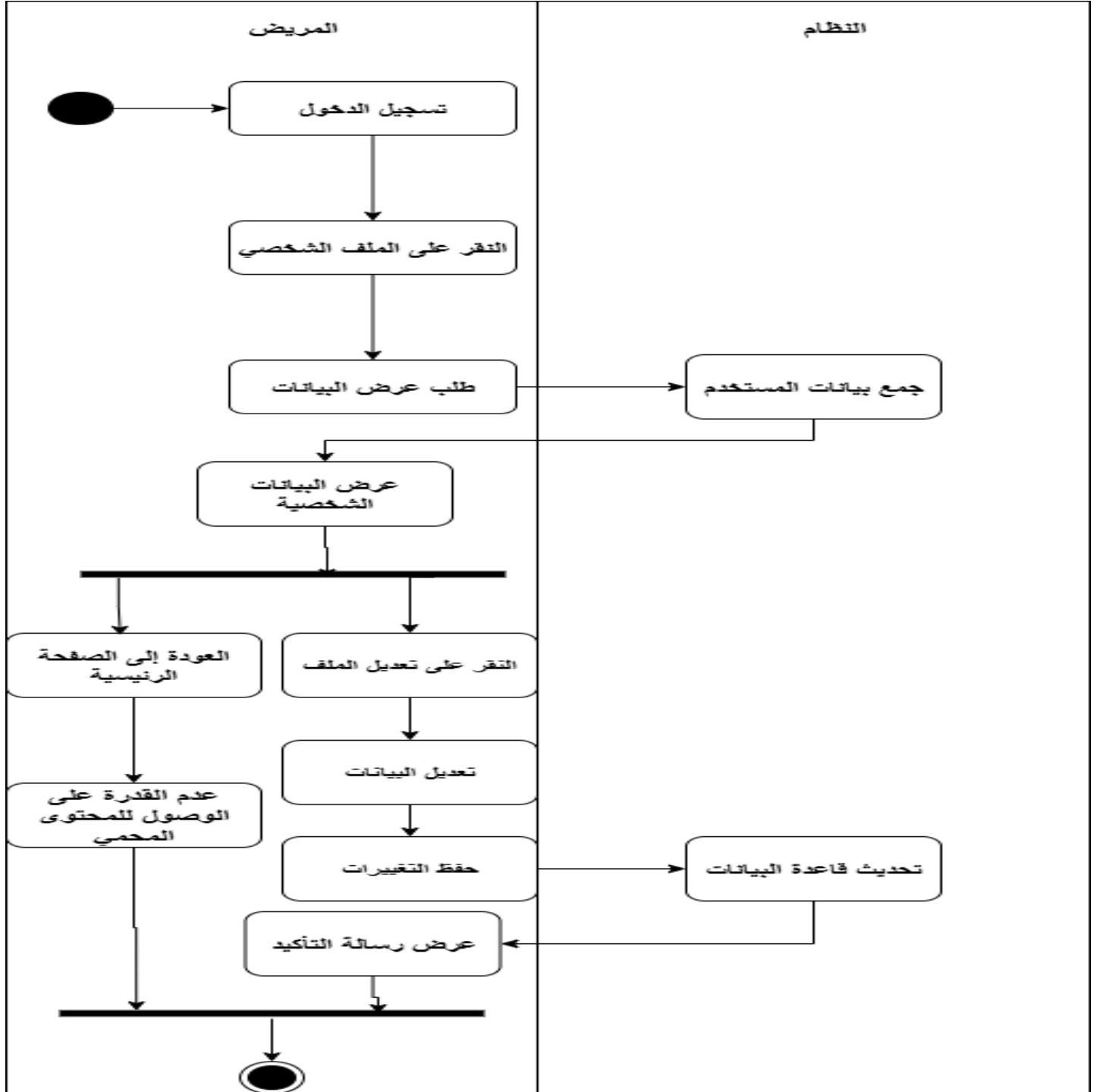
مخطط نشاط المريض 4 : عرض تفاصيل المواعيد (View Appointment History)



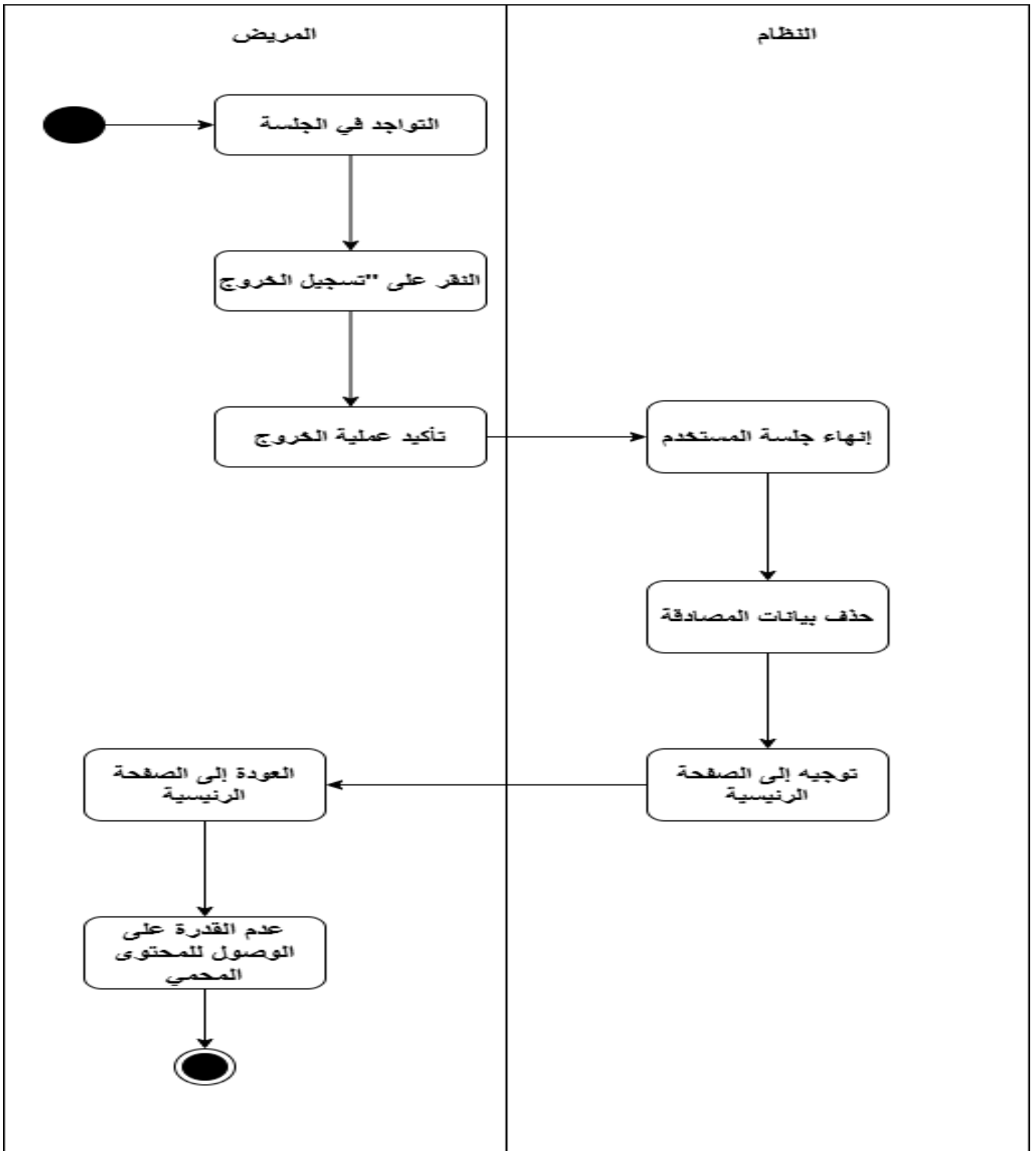
مخطط نشاط المريض 5 : عرض الوصفات الطبية ((View Prescription))



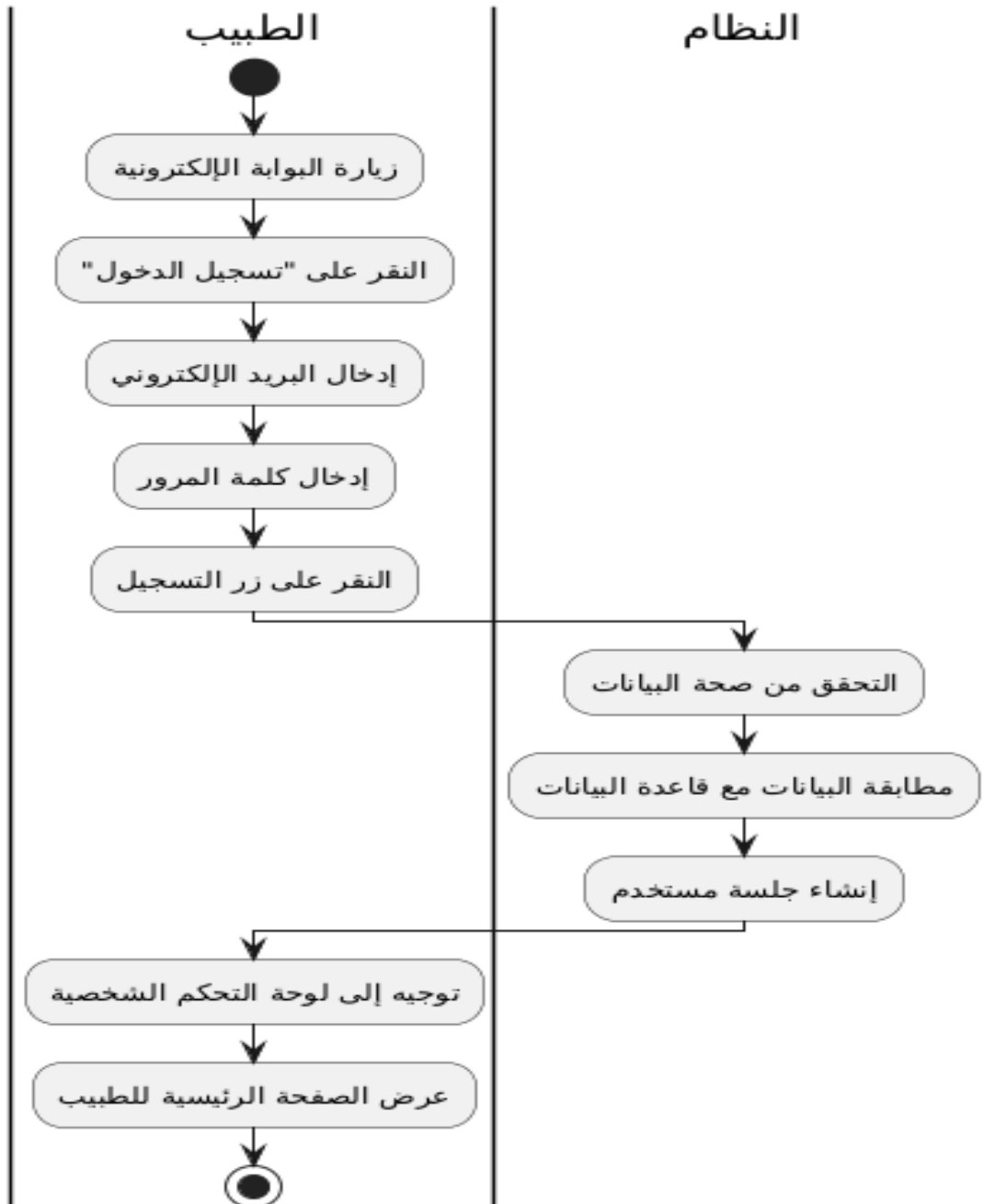
مخطط نشاط المريض 6 : عرض الملف الشخصي (View Profile)



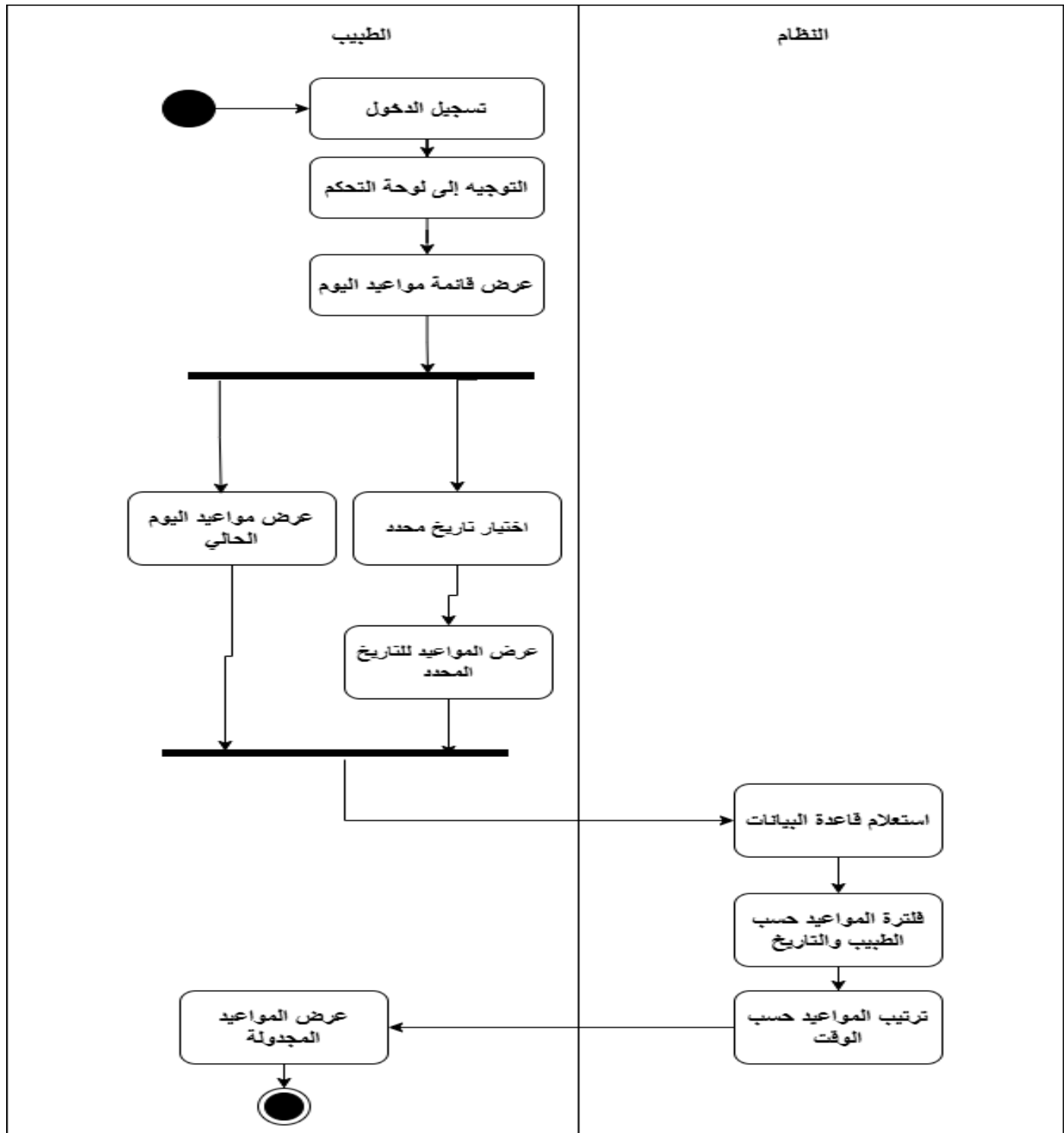
مخطط نشاط المريض 7 : تسجيل الخروج (Log out)



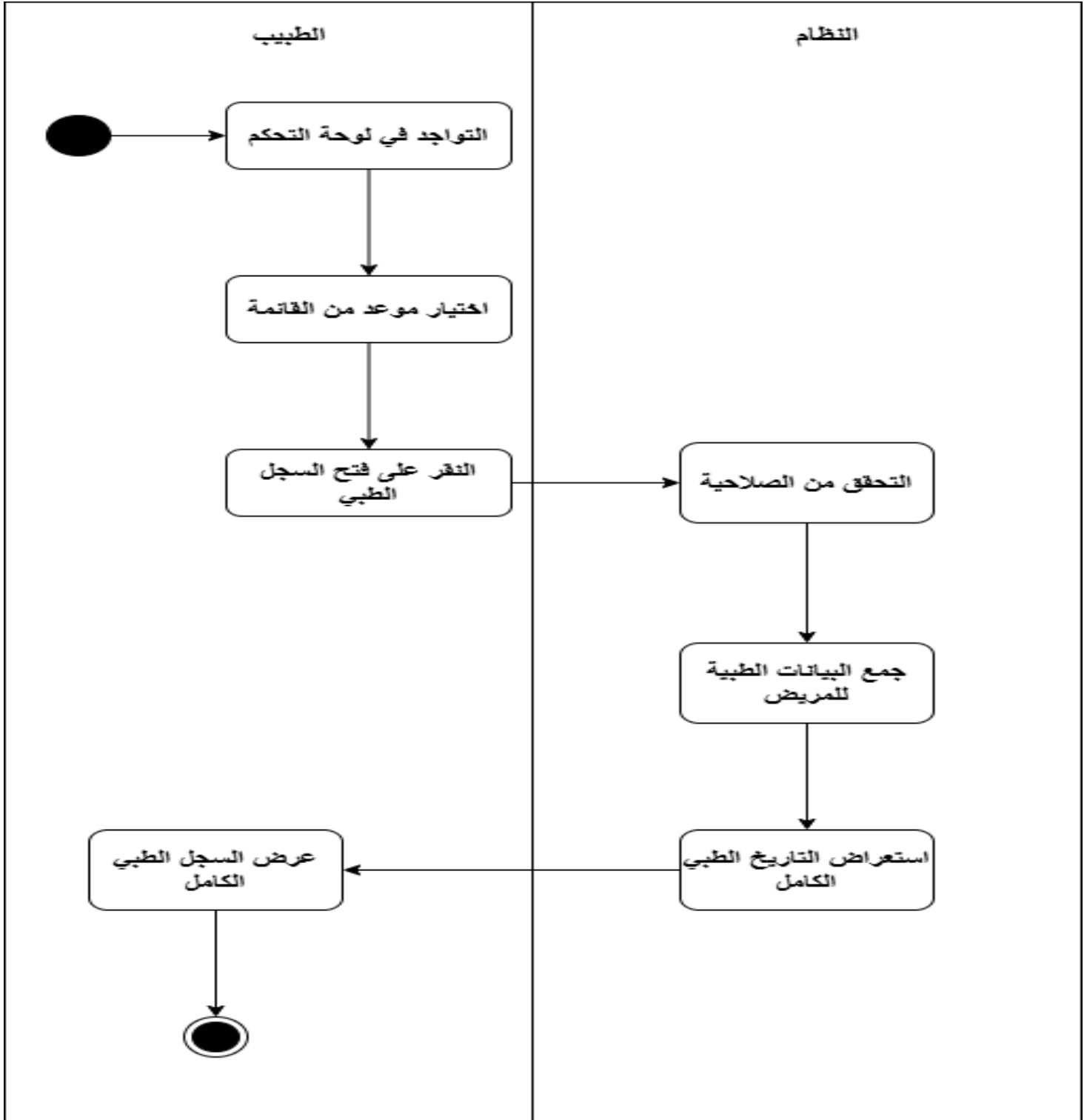
مخطط نشاط الطبيب 1 : تسجيل الدخول (Log In)



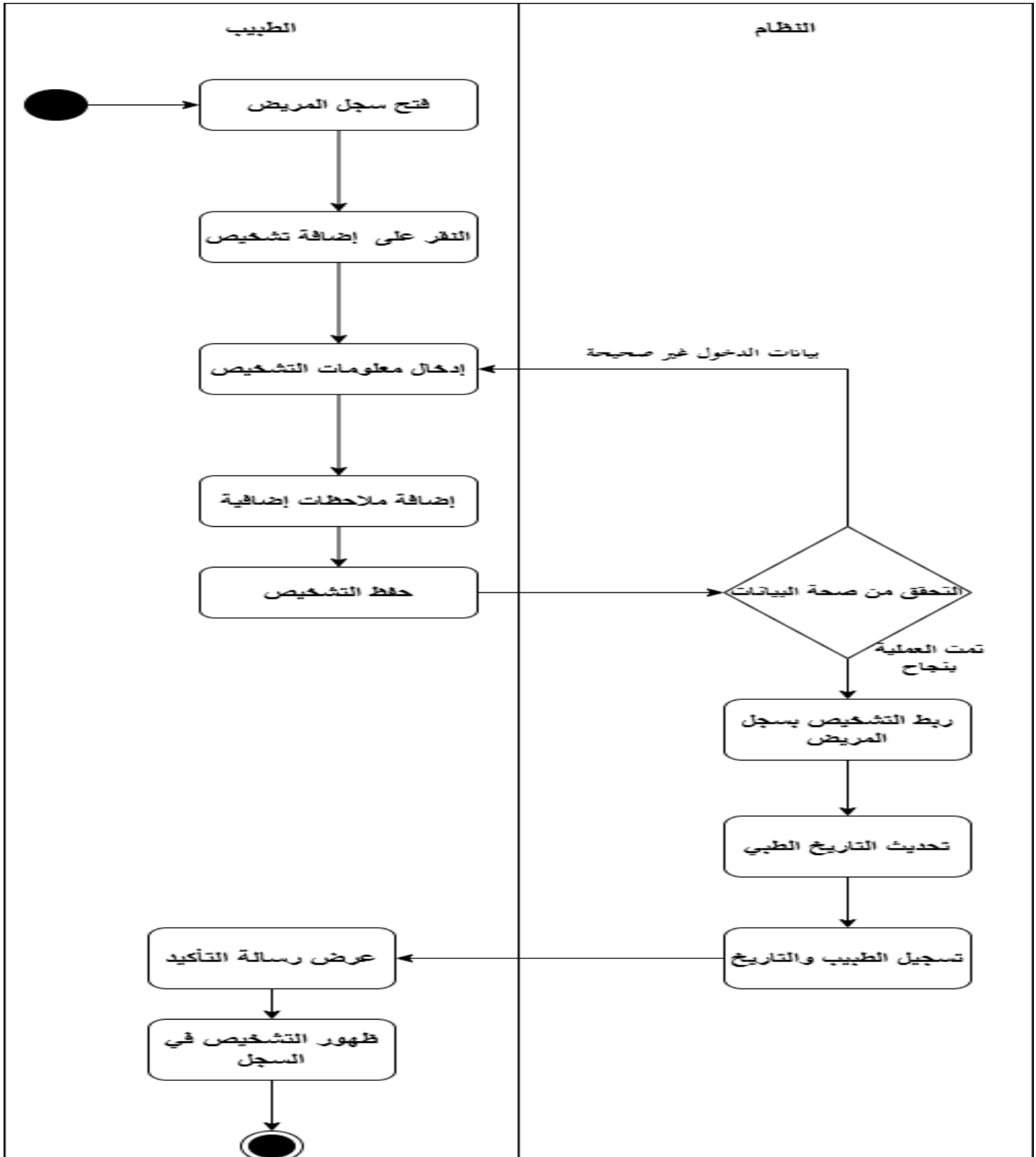
مخطط نشاط الطبيب 2 : عرض المواعيد المجدولة (View Scheduled Appointments)



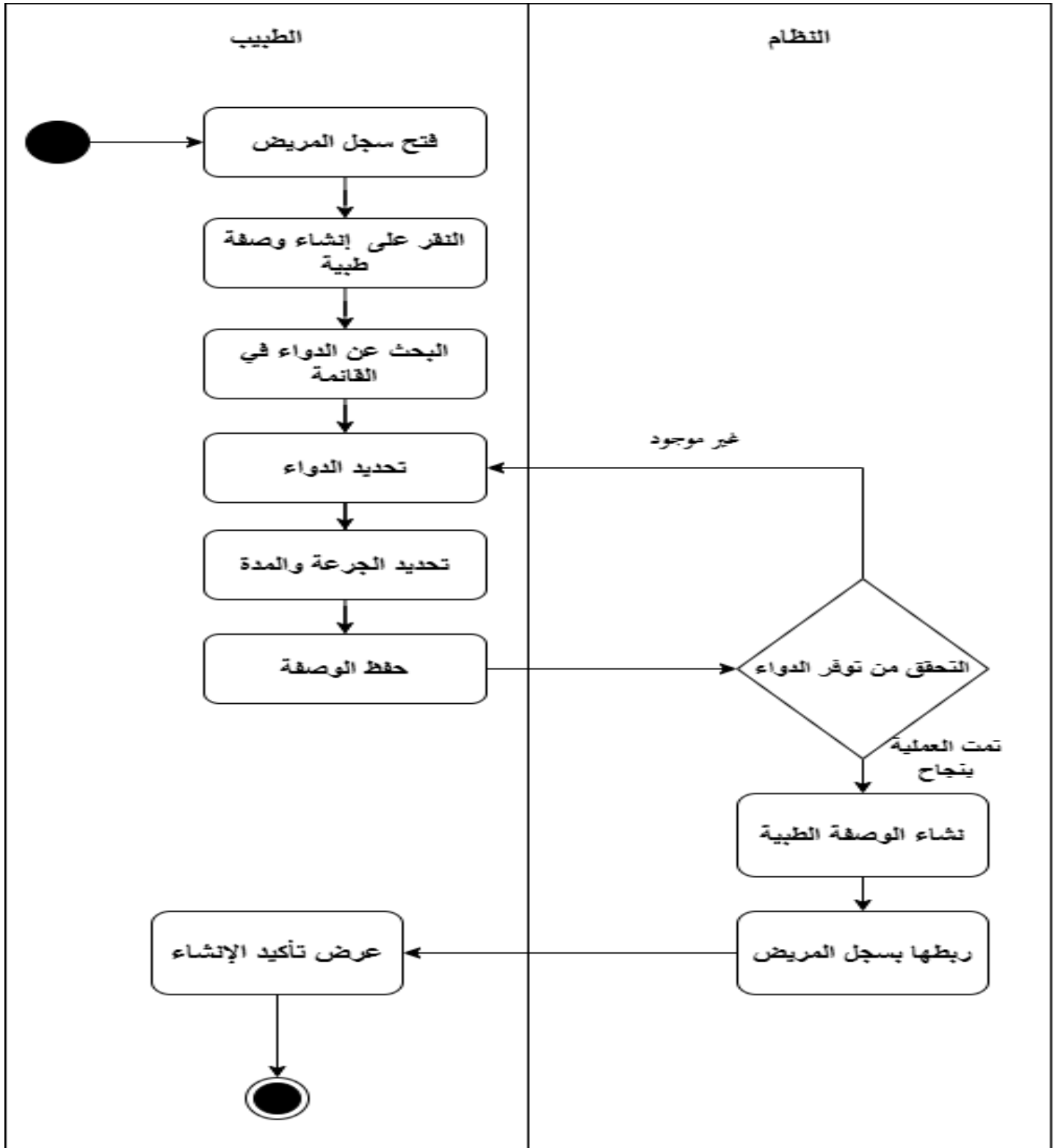
مخطط نشاط الطبيب 3 : فتح سجل المريض (Open Patient Record)



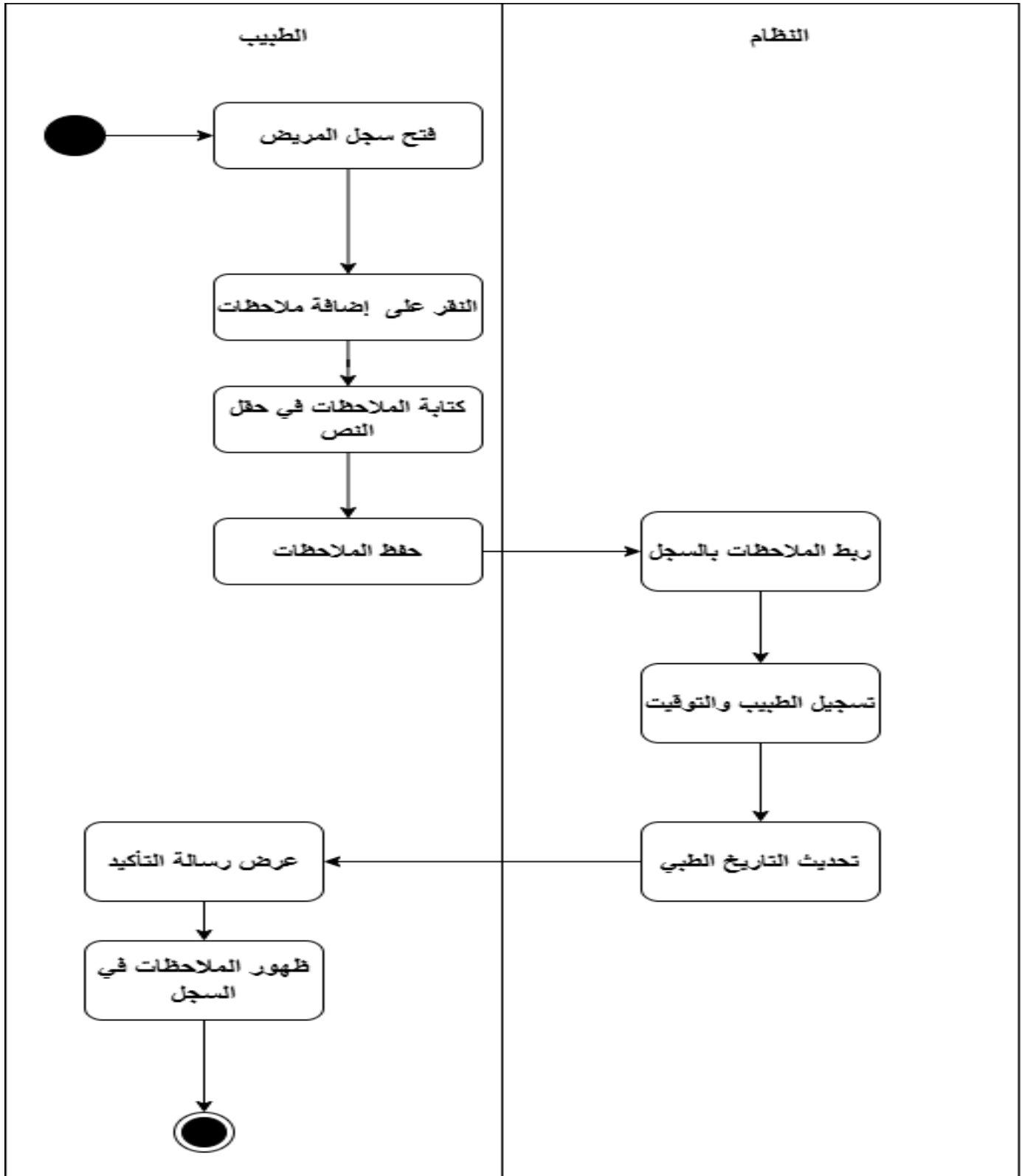
مخطط نشاط الطبيب 4 : إضافة تشخيص (Add Diagnosis)



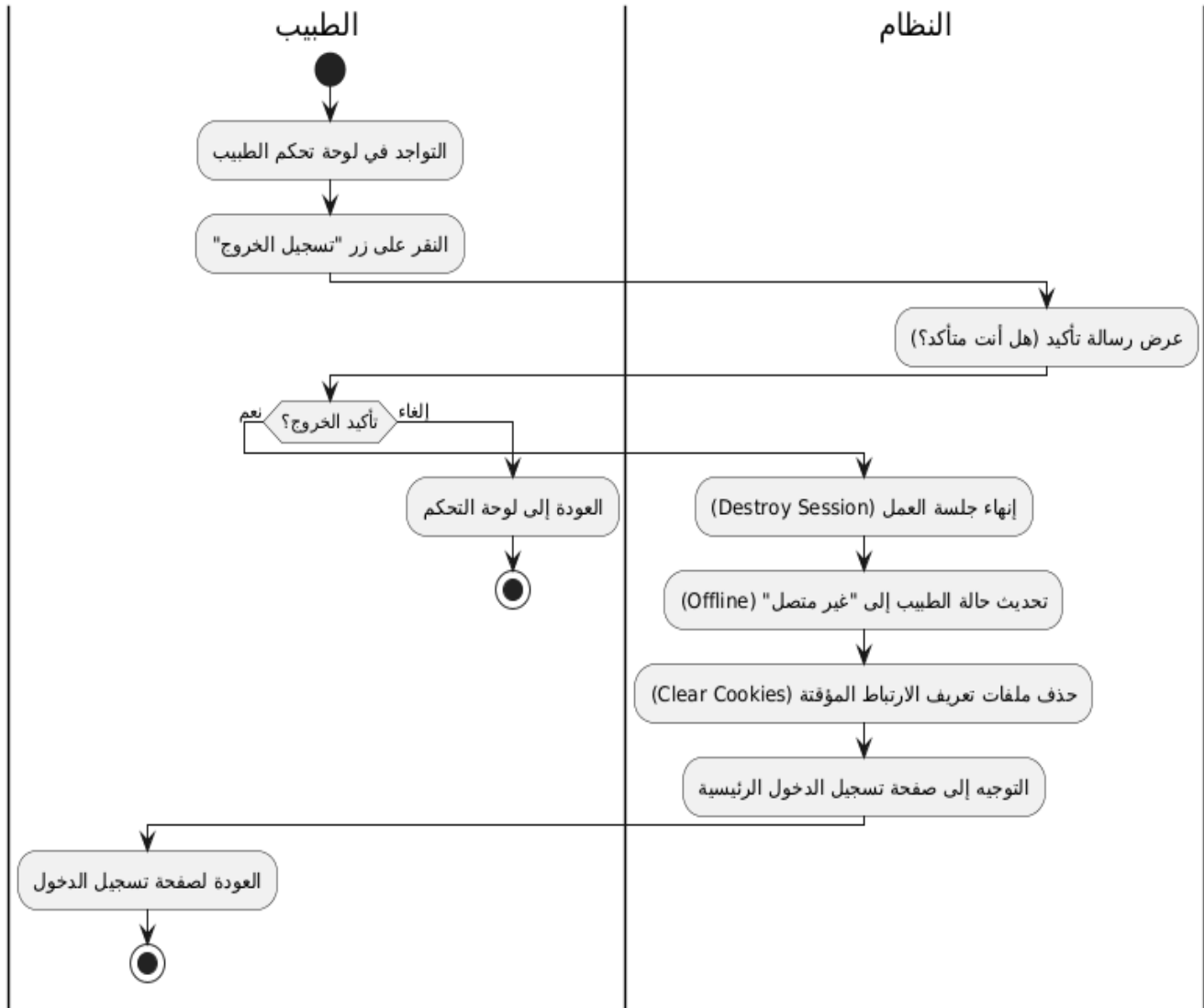
مخطط نشاط الطبيب 5 : إنشاء وصفة طبية (Create Prescriptions)



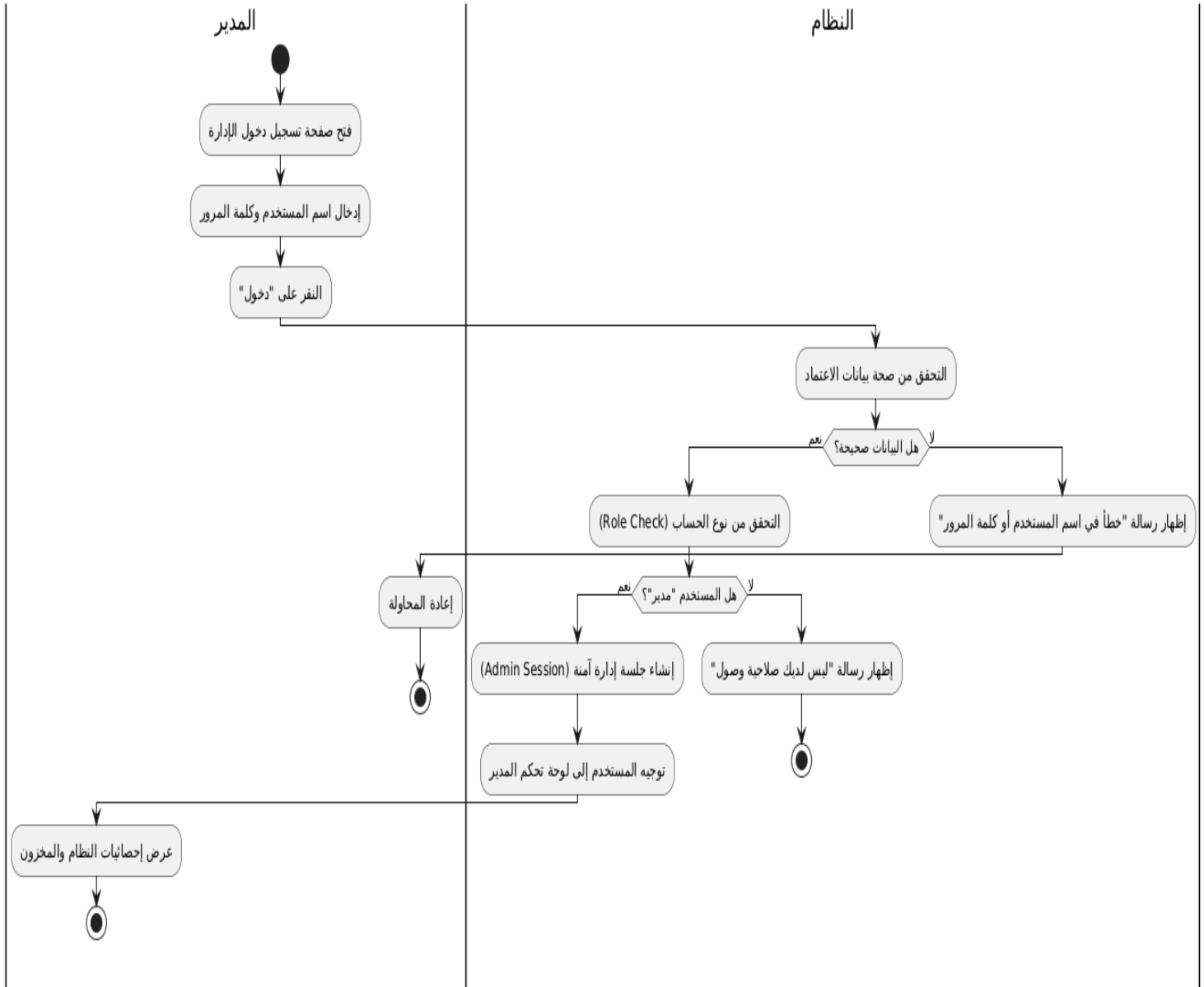
مخطط نشاط الطبيب 6 : إضافة ملاحظات سريرية (Add Clinical Notes)



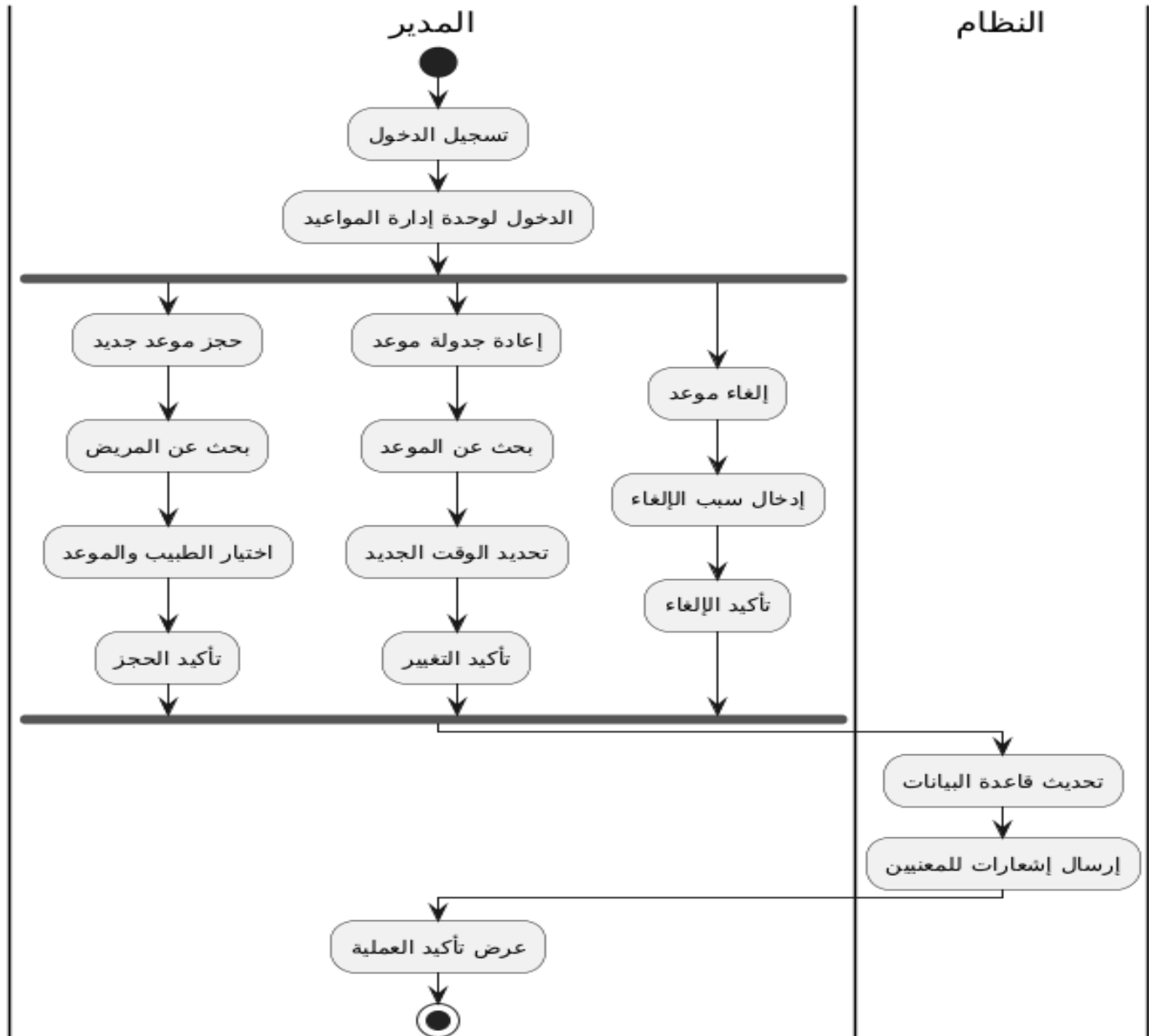
مخطط نشاط الطبيب 7 : تسجيل خروج (Log Out)



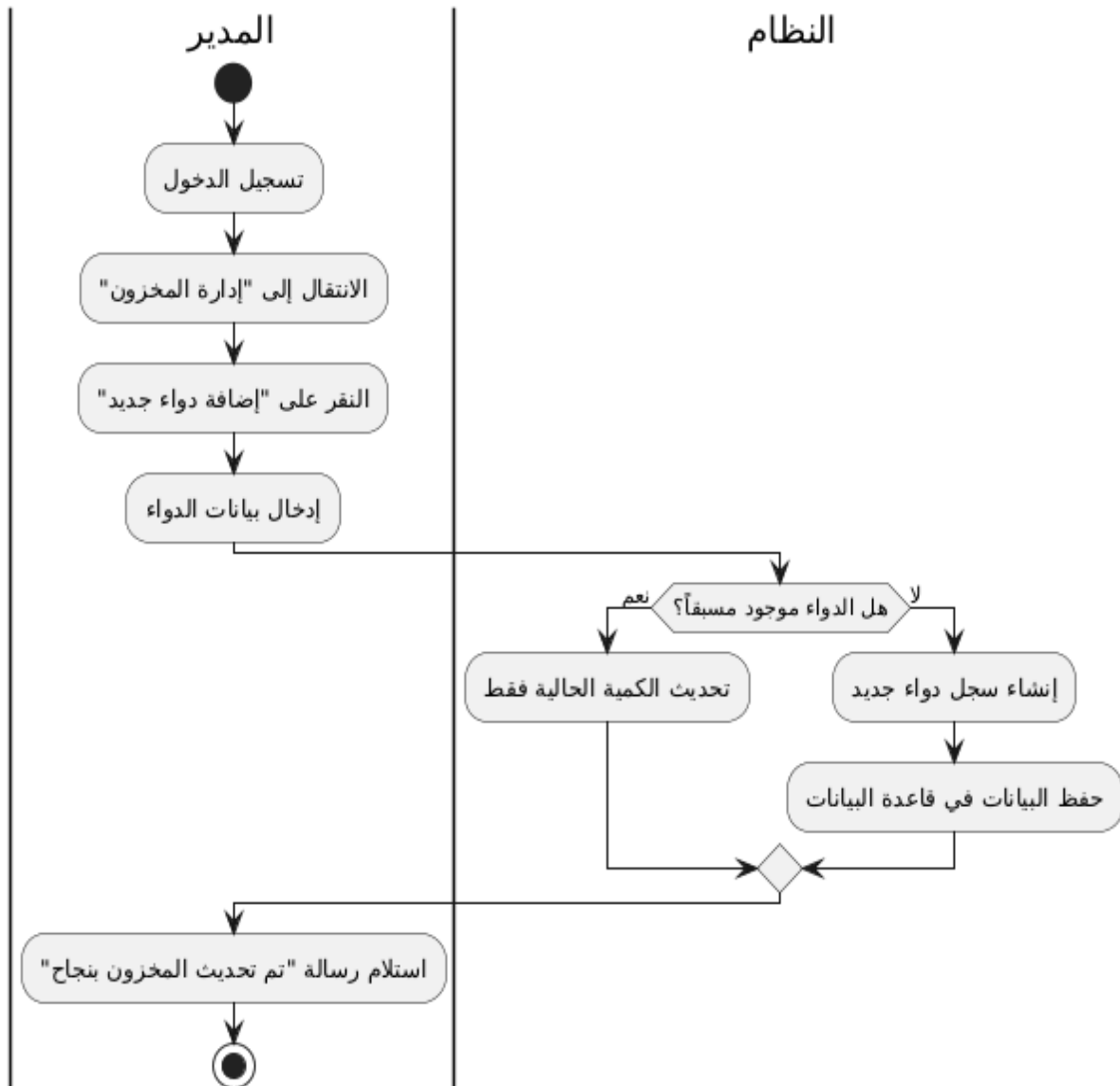
مخطط نشاط المدير 1 : تسجيل دخول (Log In)



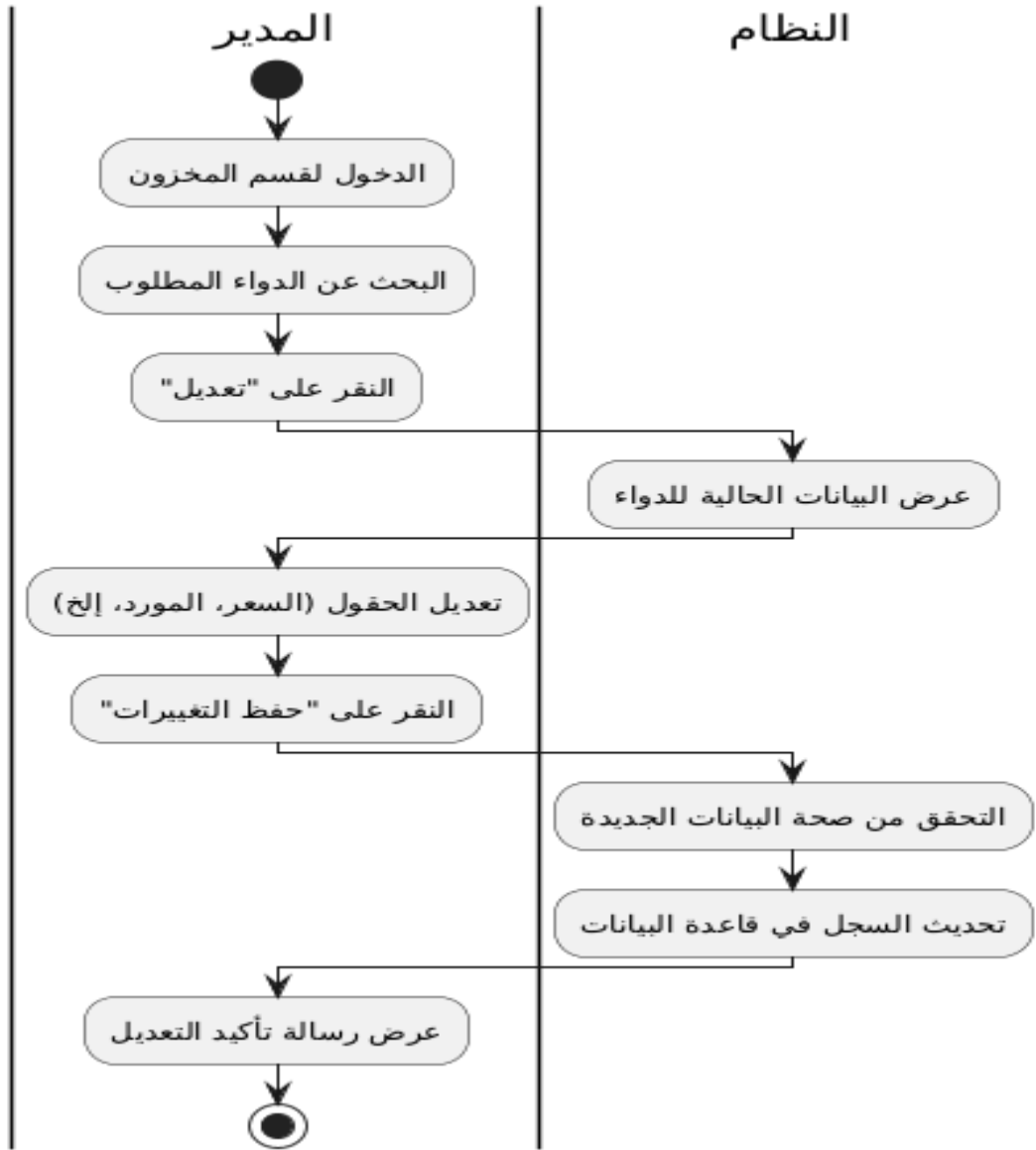
مخطط نشاط المدير 2 : إدارة المواعيد (Manage Appointments)



مخطط نشاط المدير 3 : إضافة دواء الى المخزون

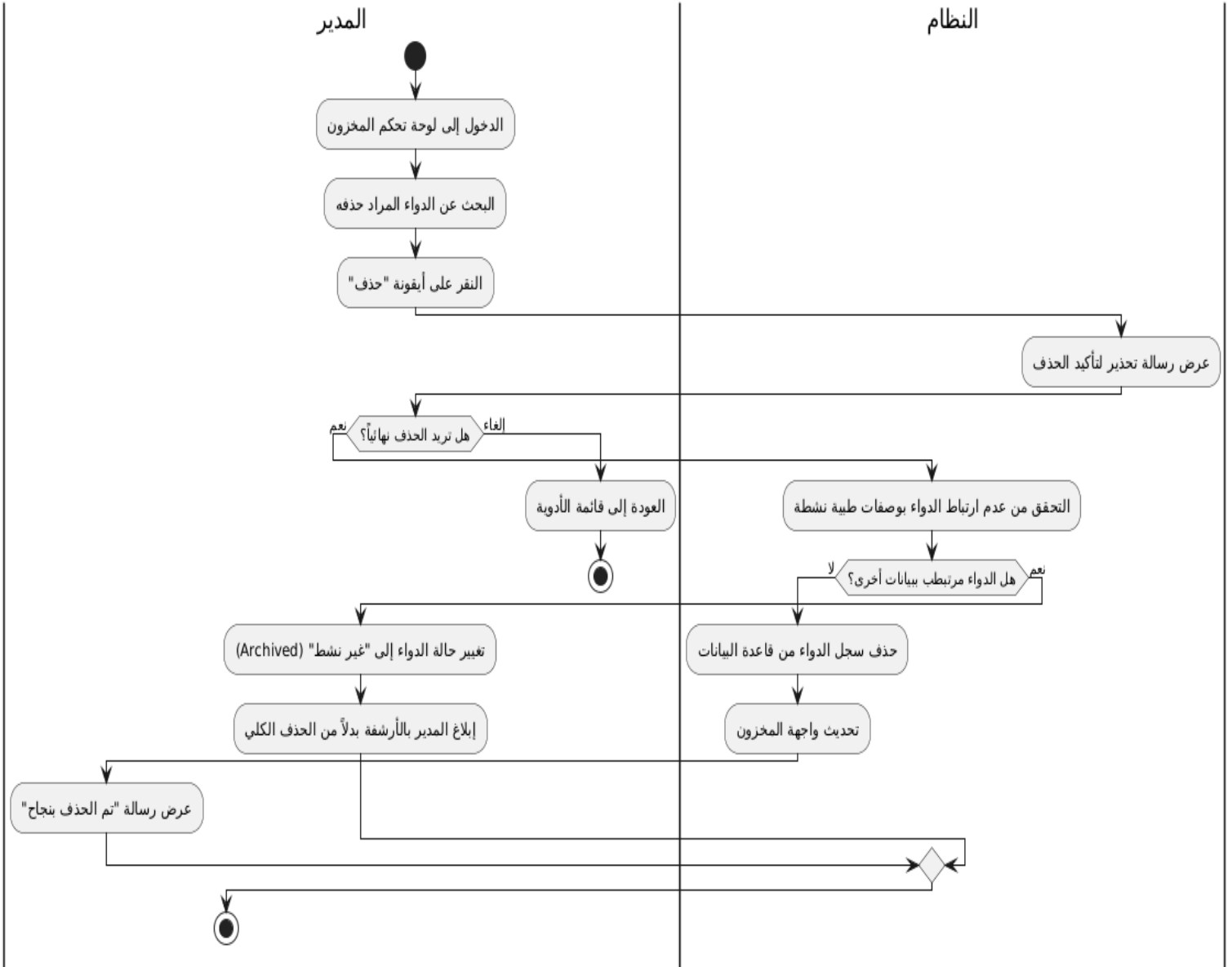


مخطط نشاط المدير 4 : تعديل دواء في المخزون

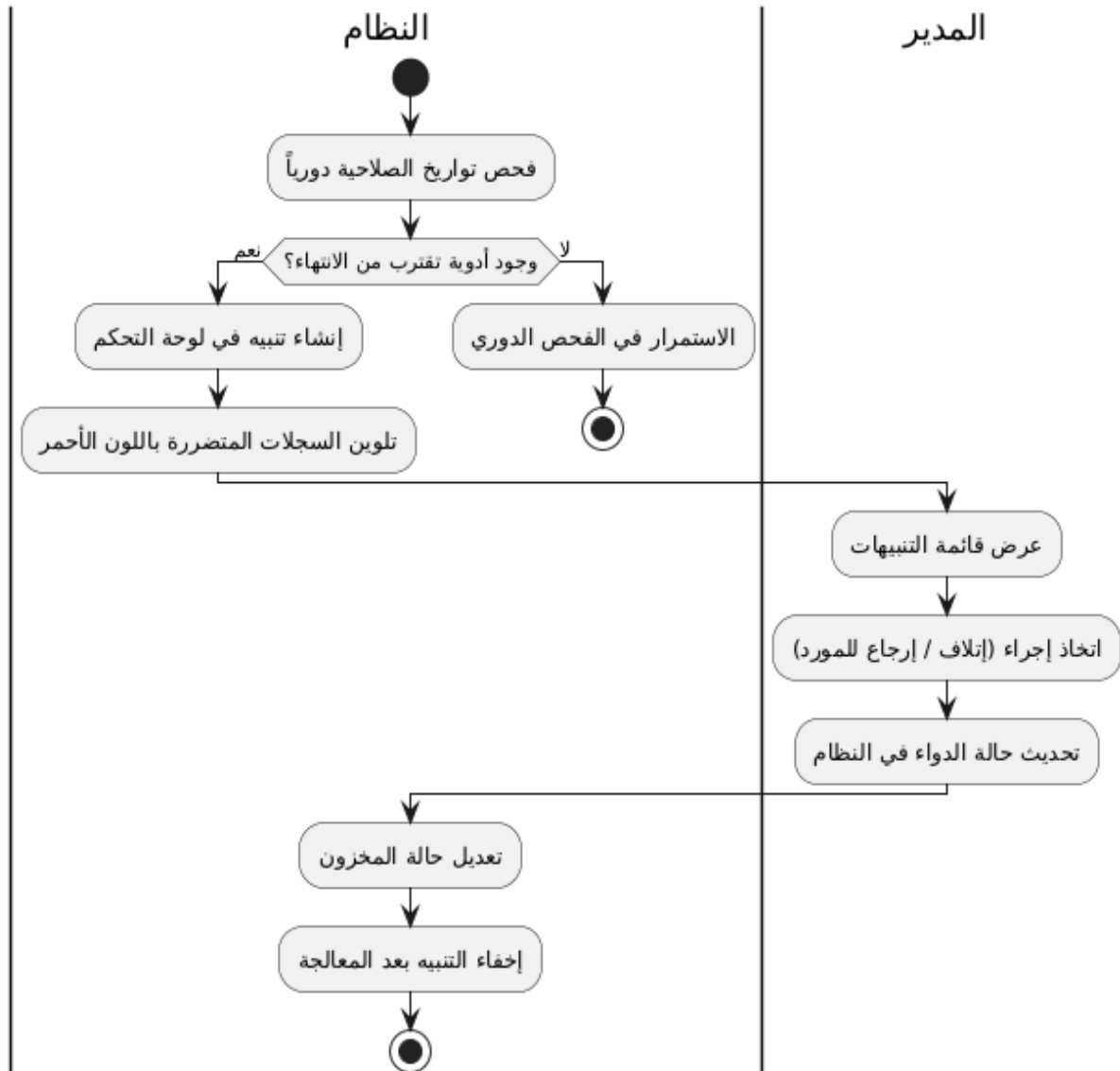


مخطط نشاط المدير 5 : حذف دواء من المخزون

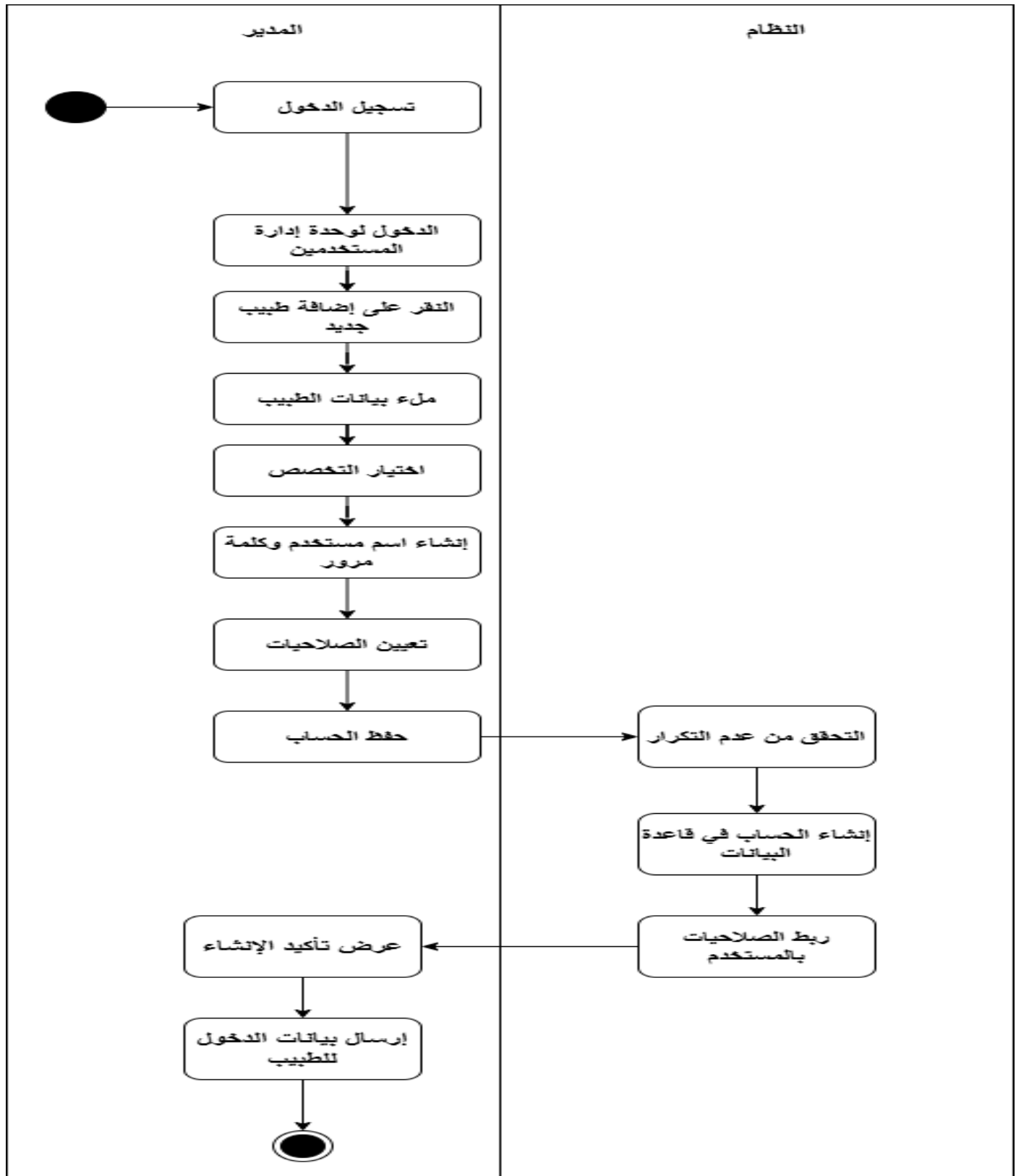
مخطط نشاط: حذف دواء من المخزون



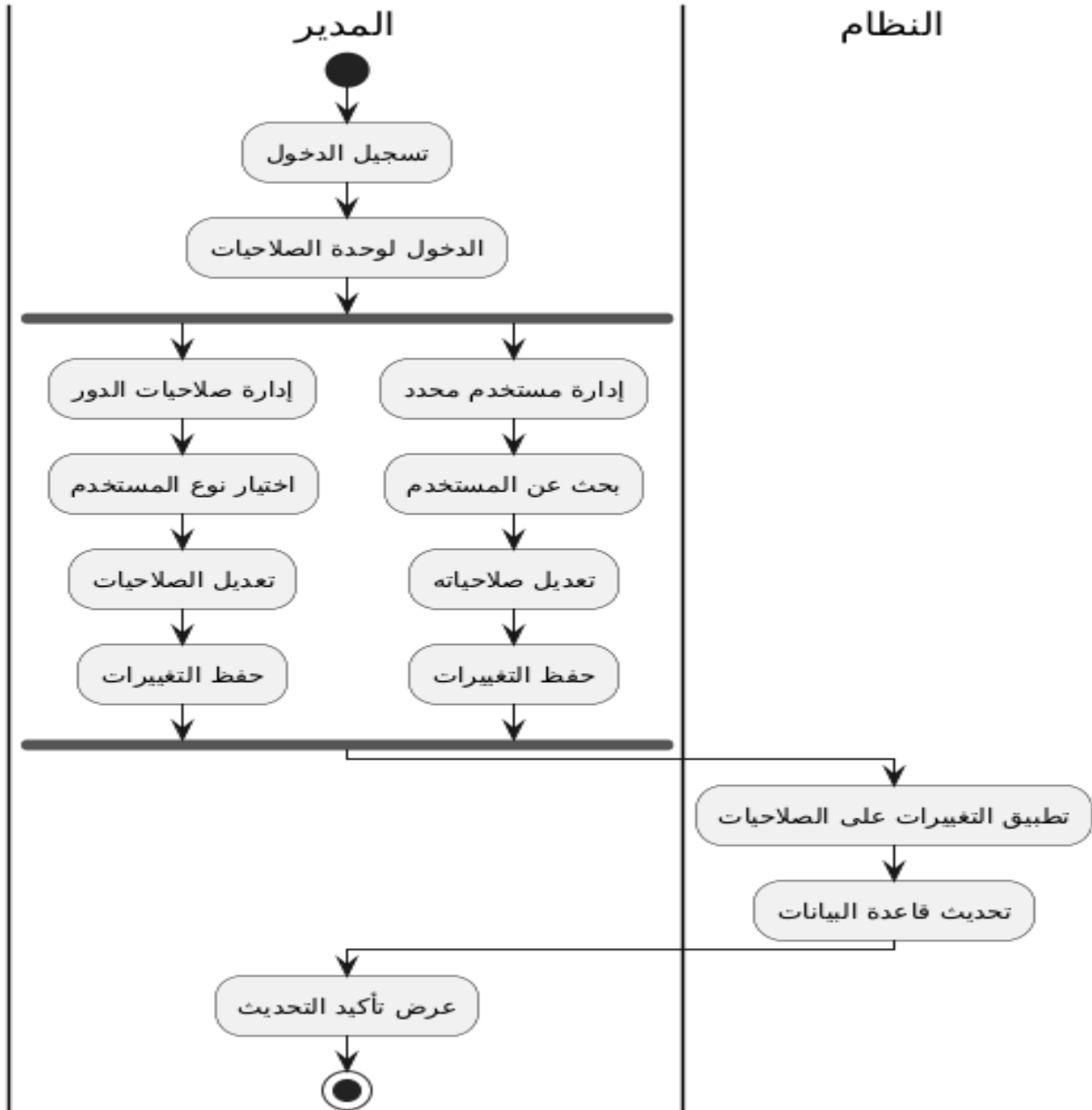
مخطط نشاط المدير 6 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون



مخطط نشاط المدير 7 : تسجيل طبيب جديد (Register New Doctor)

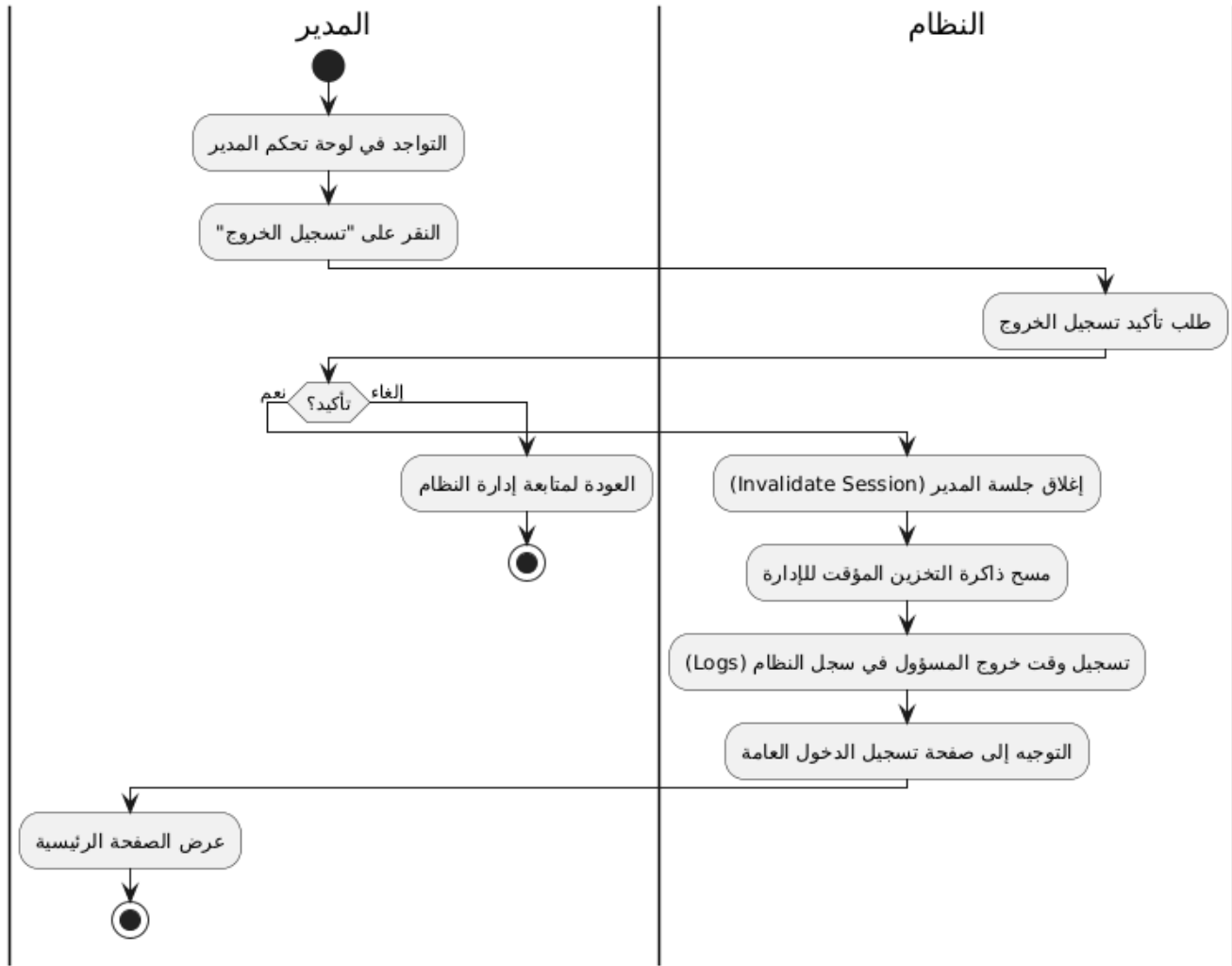


مخطط نشاط المدير 8 : إدارة صلاحيات المستخدمين (Manage User Roles & Permissions)



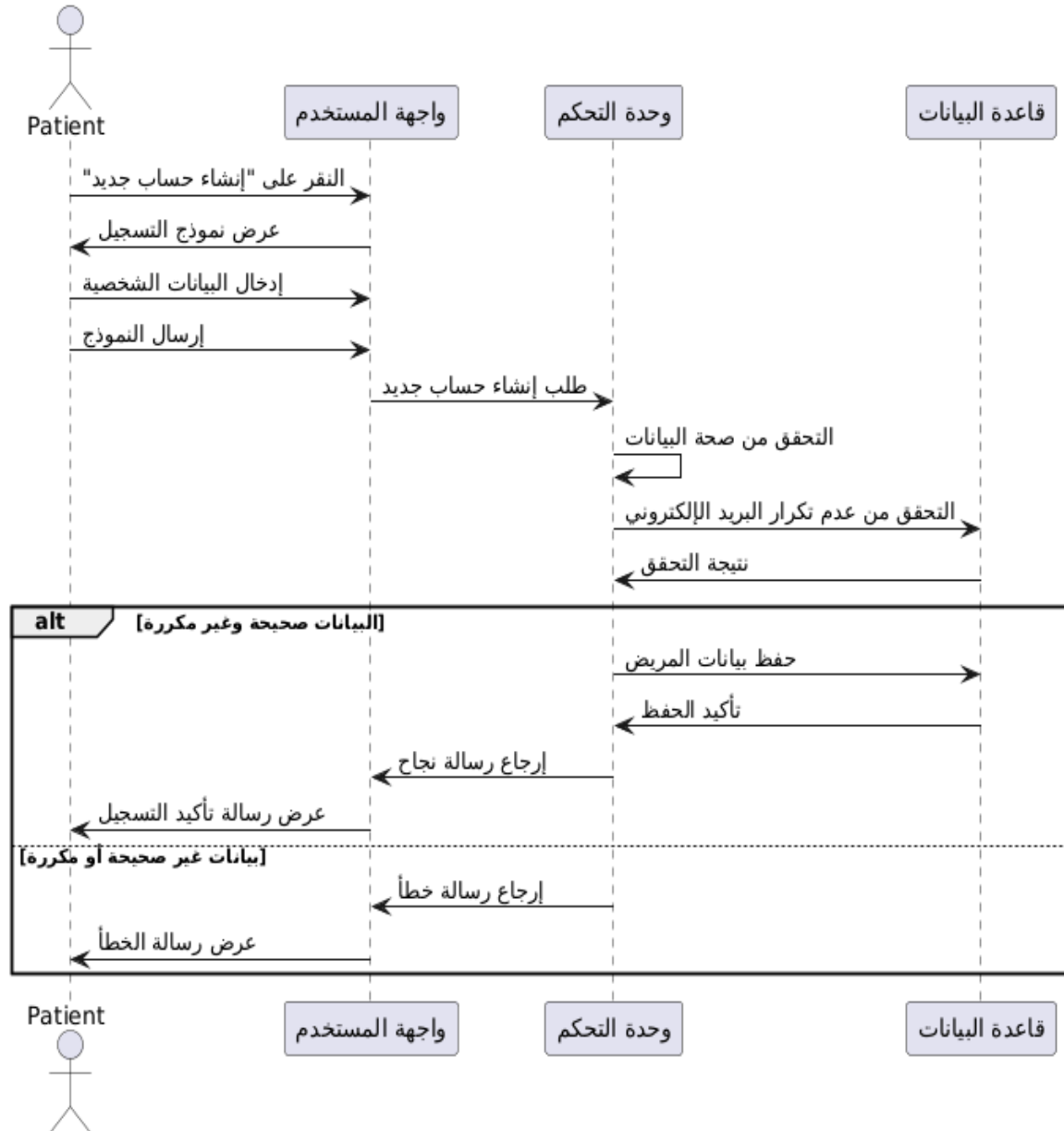
مخطط نشاط المدير 9 : تسجيل خروج (Log Out)

مخطط نشاط: تسجيل خروج المدير (Admin Logout)

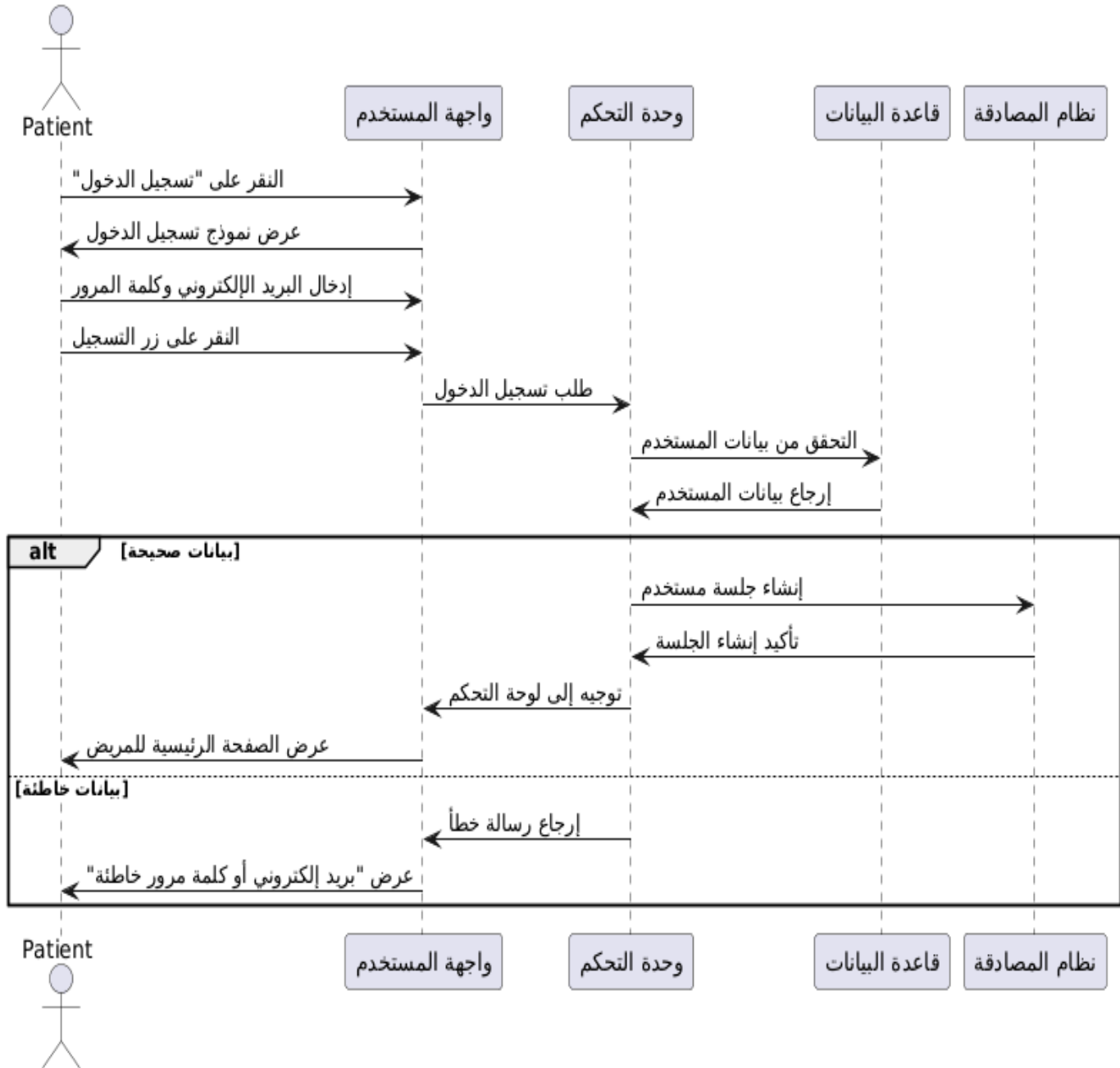


3.6.5 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

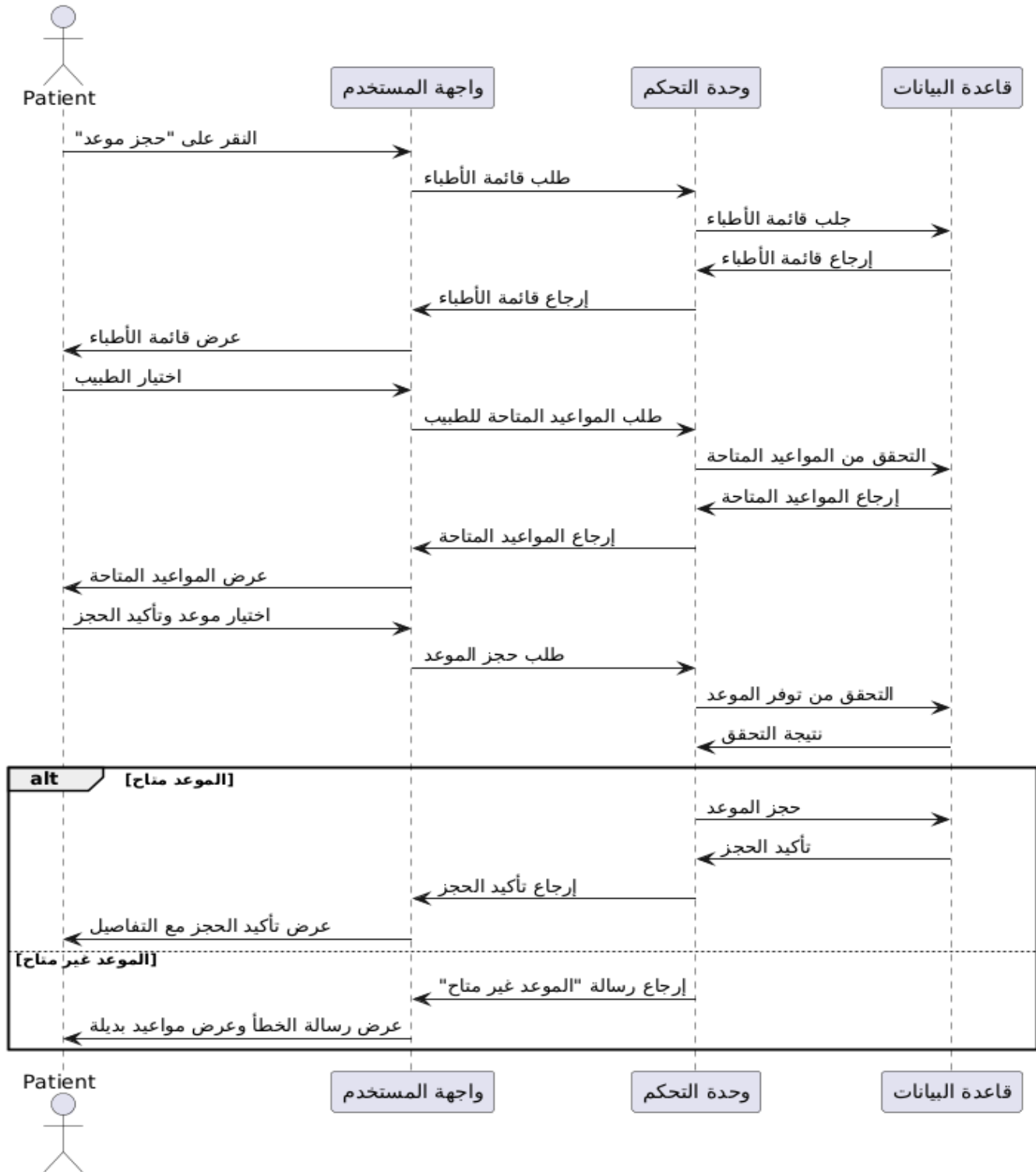
مخطط التسلسل للمريض 1 : إنشاء حساب جديد (Create New Account)



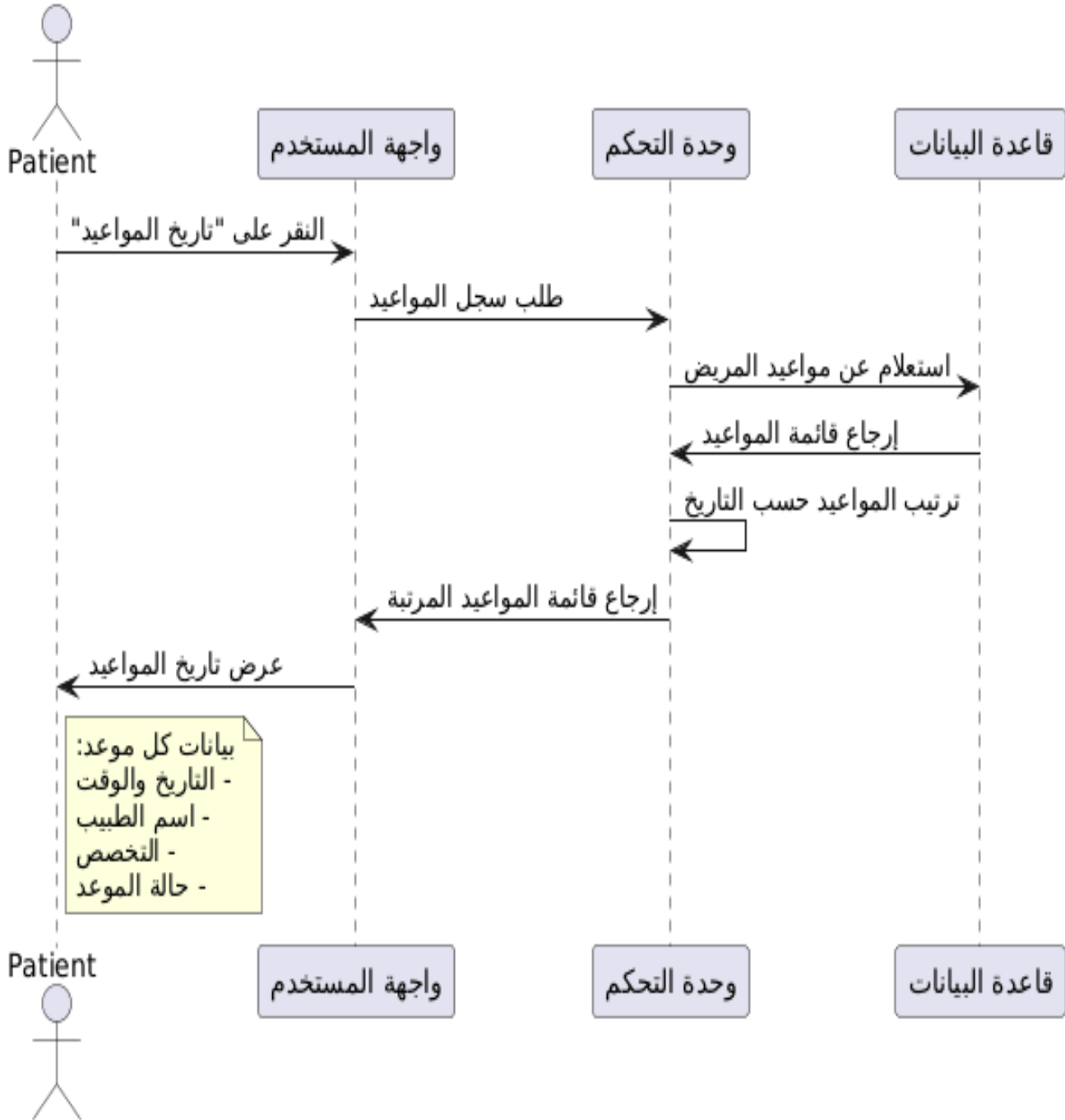
مخطط التسلسل للمريض 2 : تسجيل الدخول (Log In)



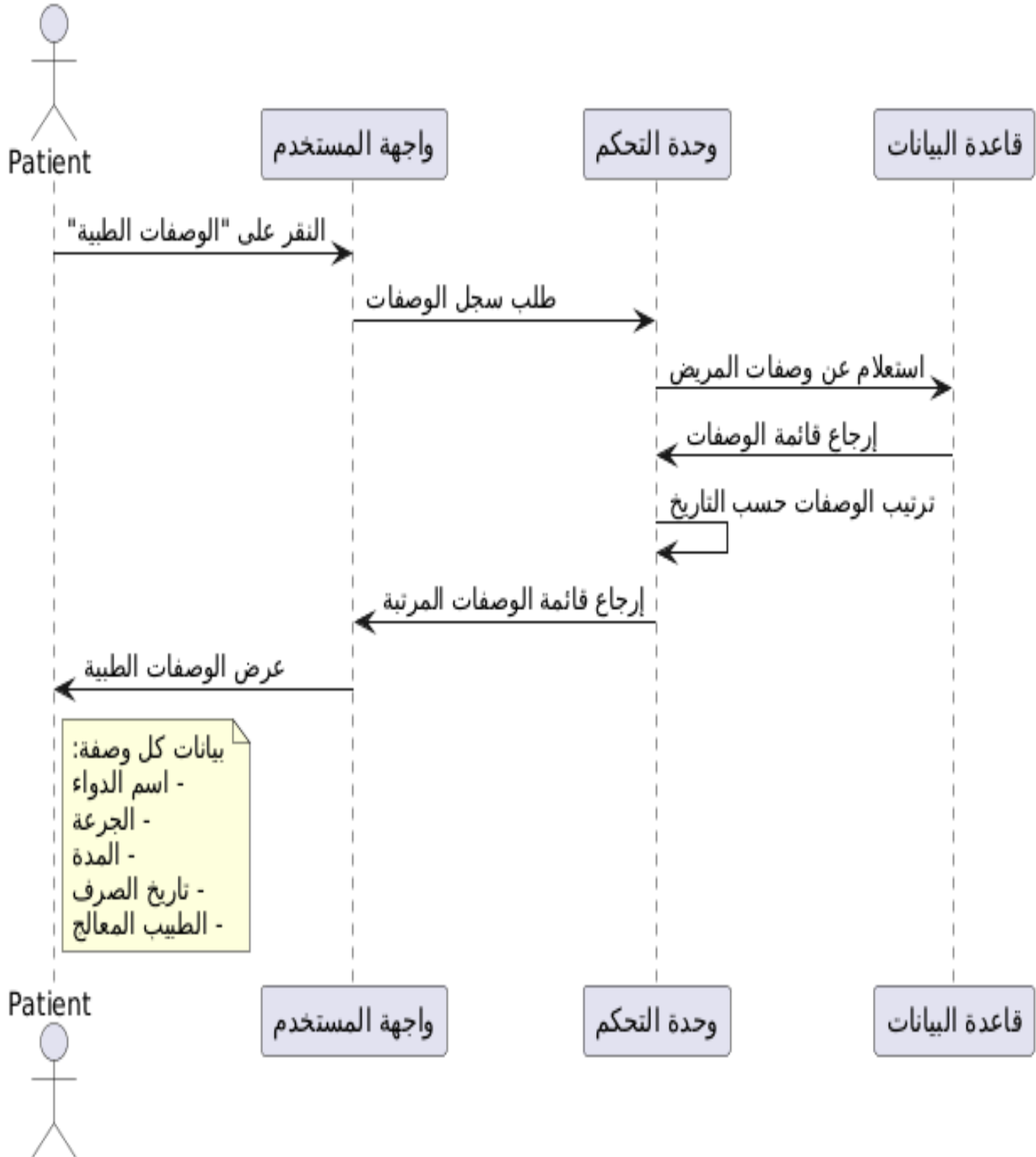
مخطط التسلسل للمريض 3 : حجز موعد (Book Appointment)



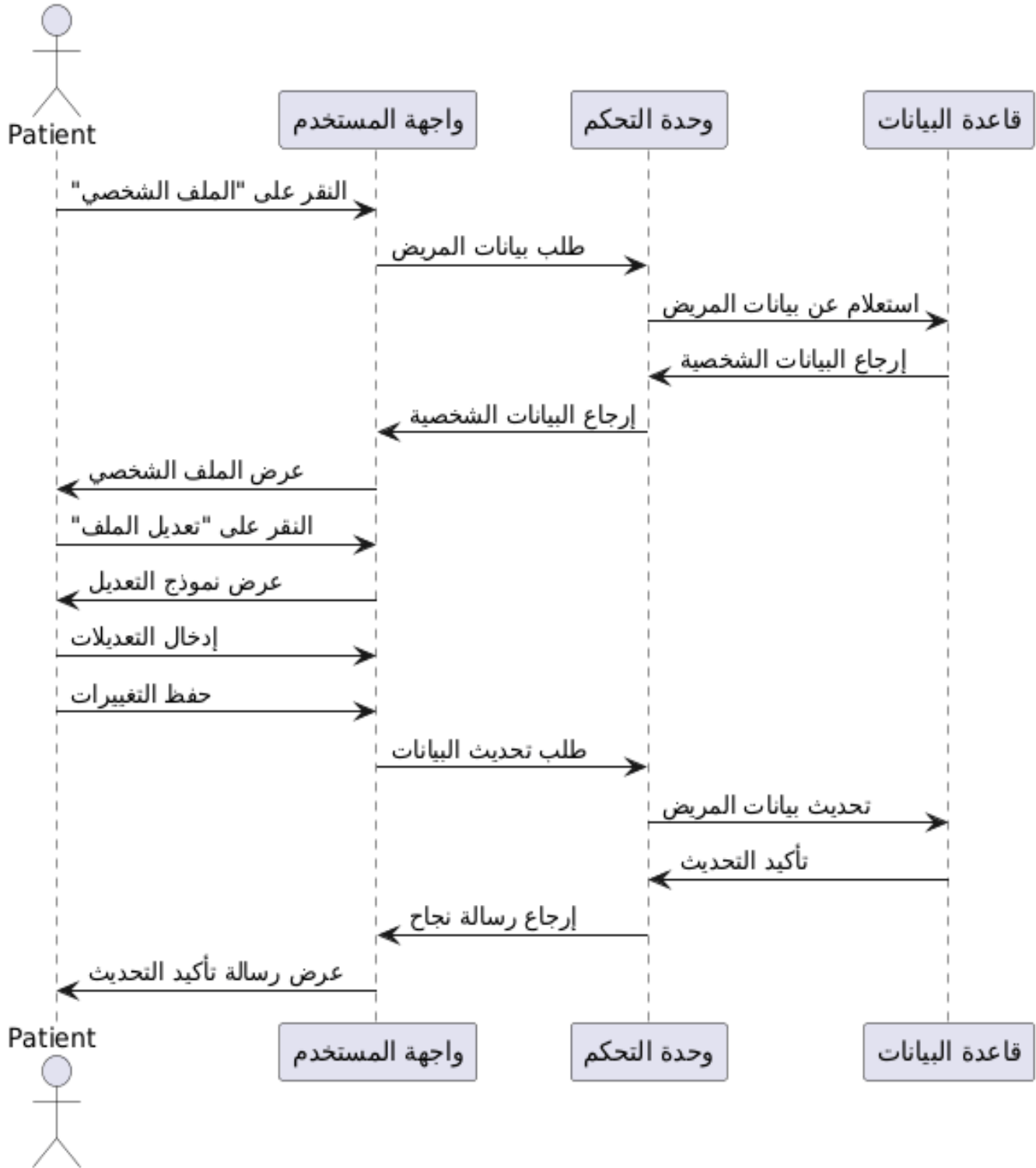
مخطط التسلسل للمريض 4 : عرض تفاصيل المواعيد (View Appointment History)



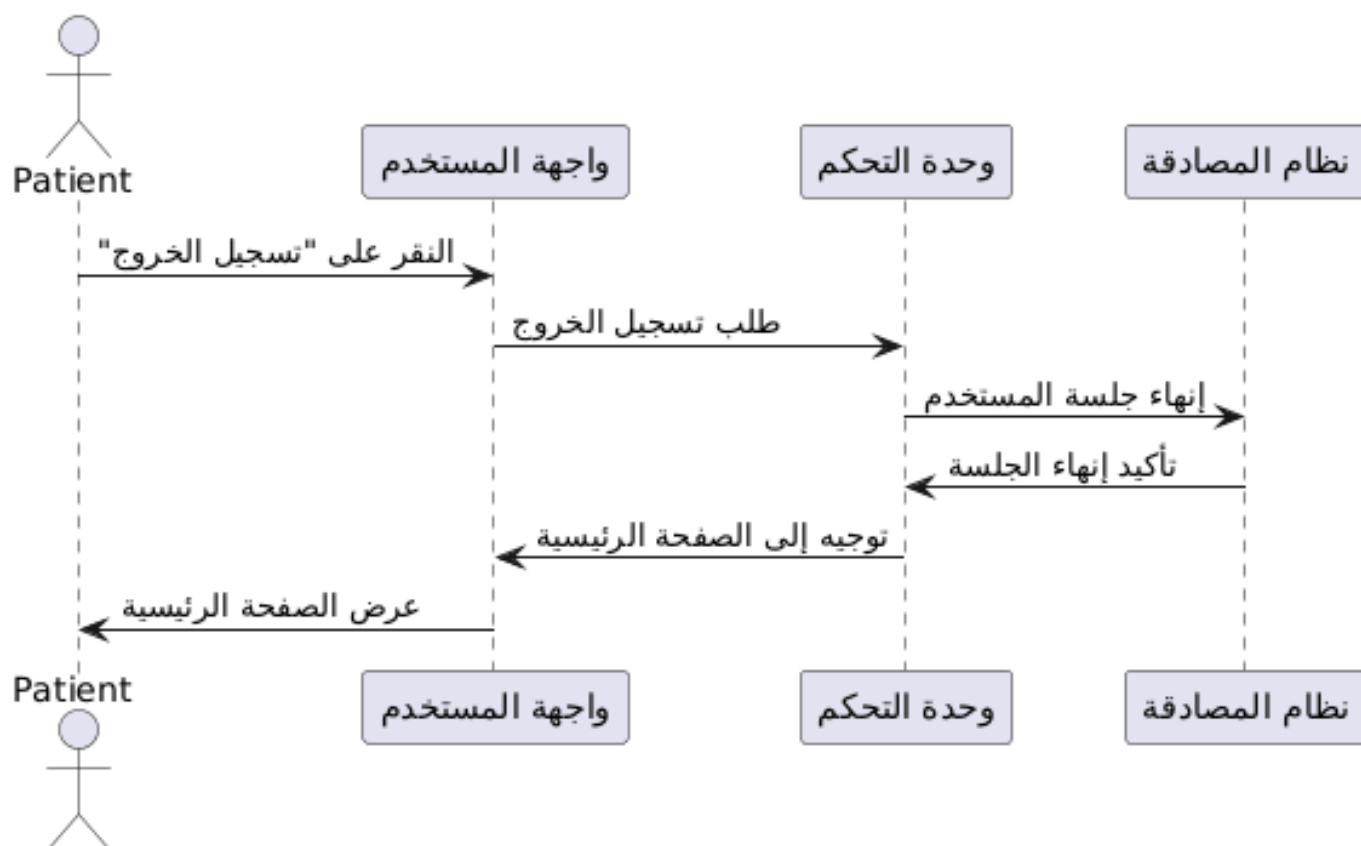
مخطط التسلسل للمريض 5 : عرض الوصفات الطبية (View Prescriptions)



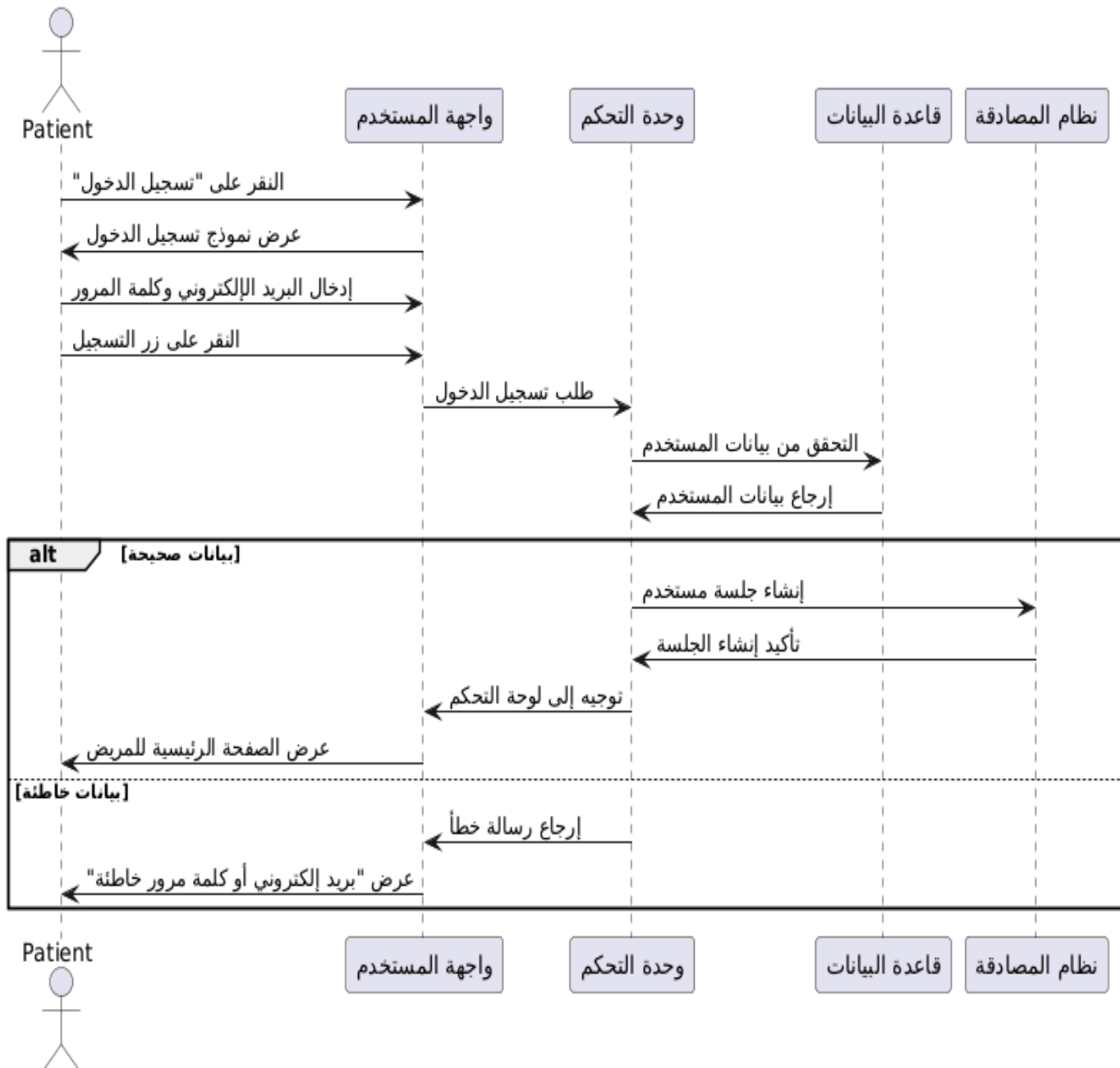
مخطط التسلسل للمريض 6 : عرض الملف الشخصي (View Profile)



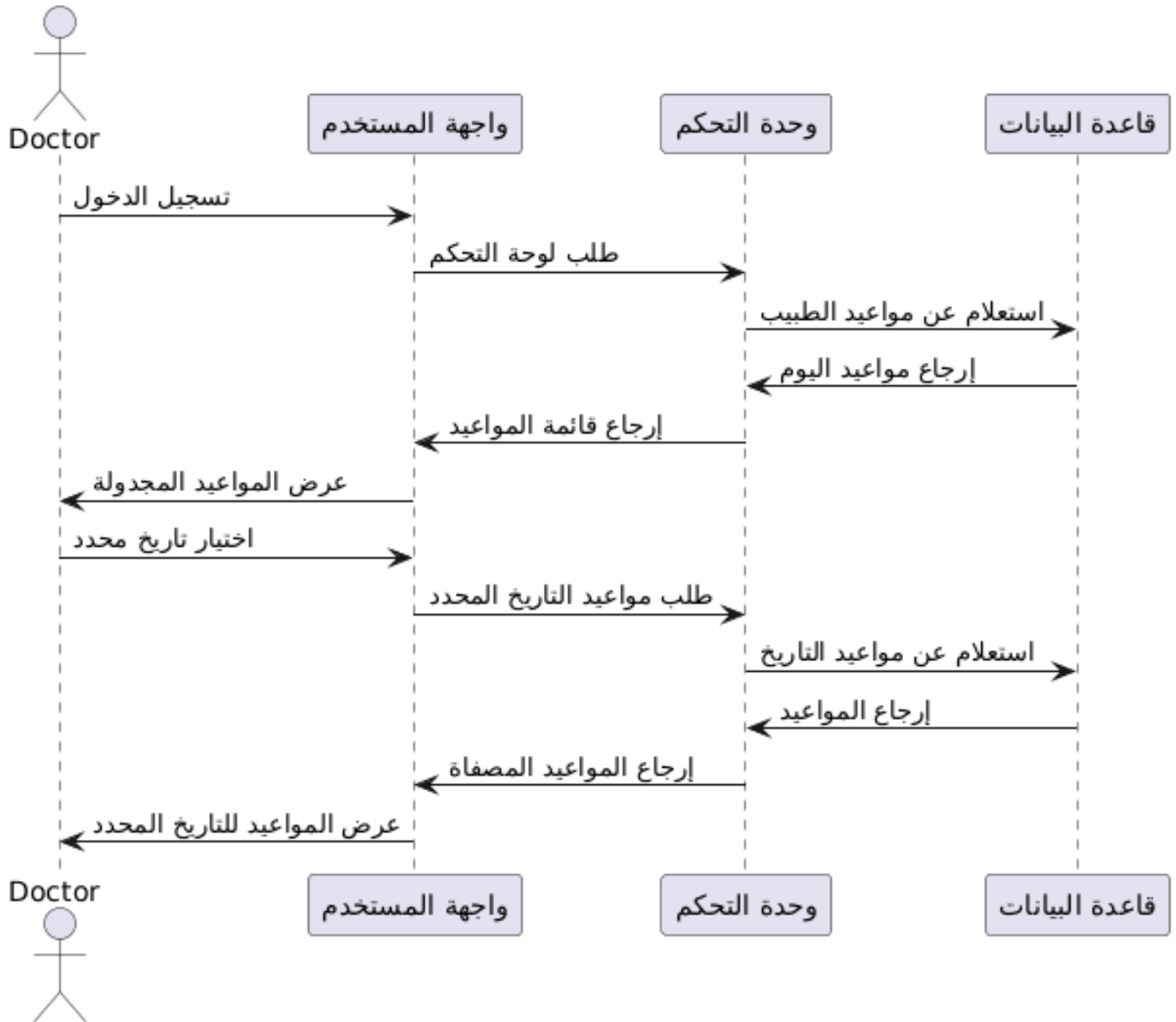
مخطط التسلسل للمريض 7 : تسجيل الخروج (Log out)



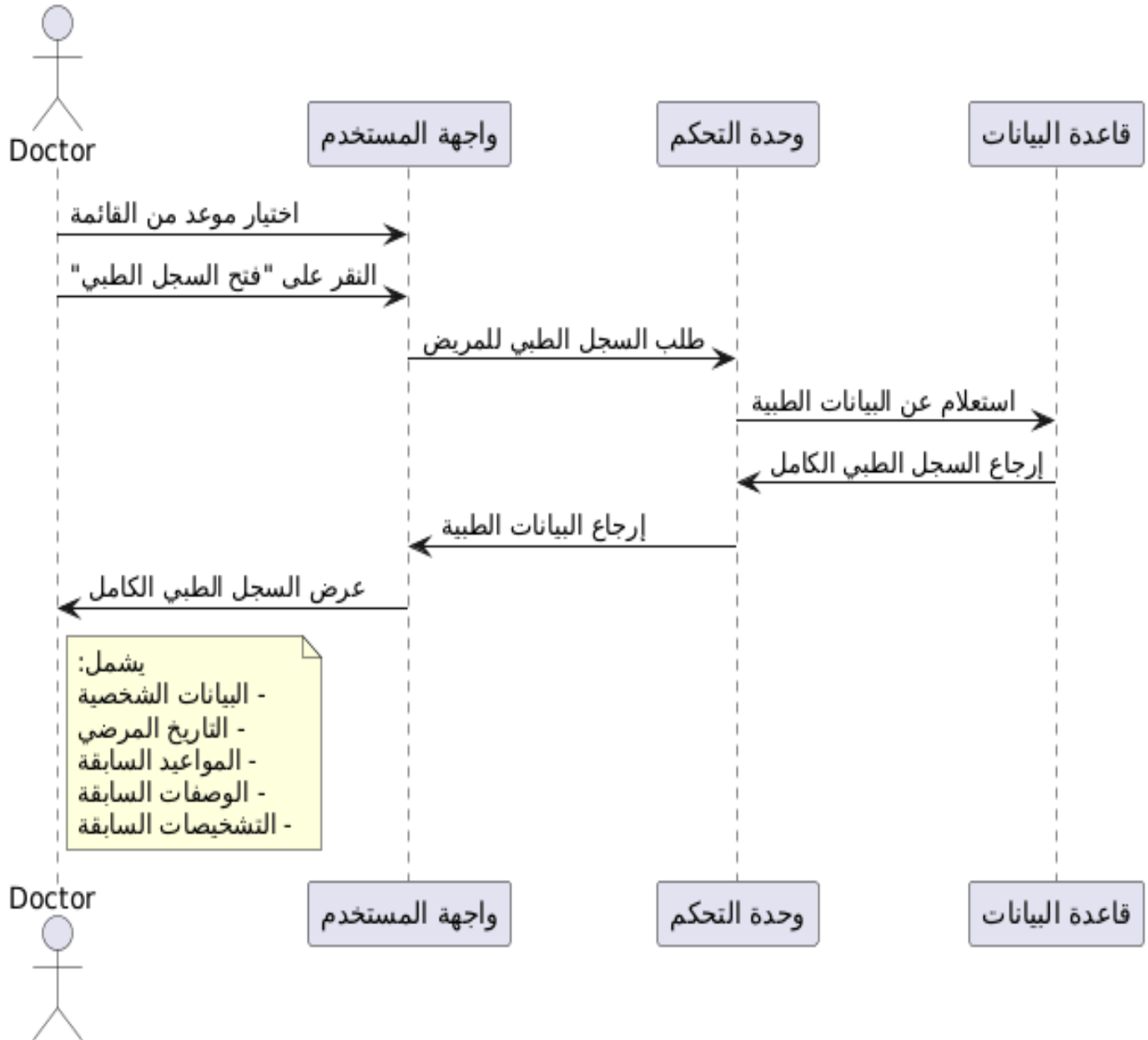
مخطط التسلسل للطبيب 1 : تسجيل الدخول (Log In)



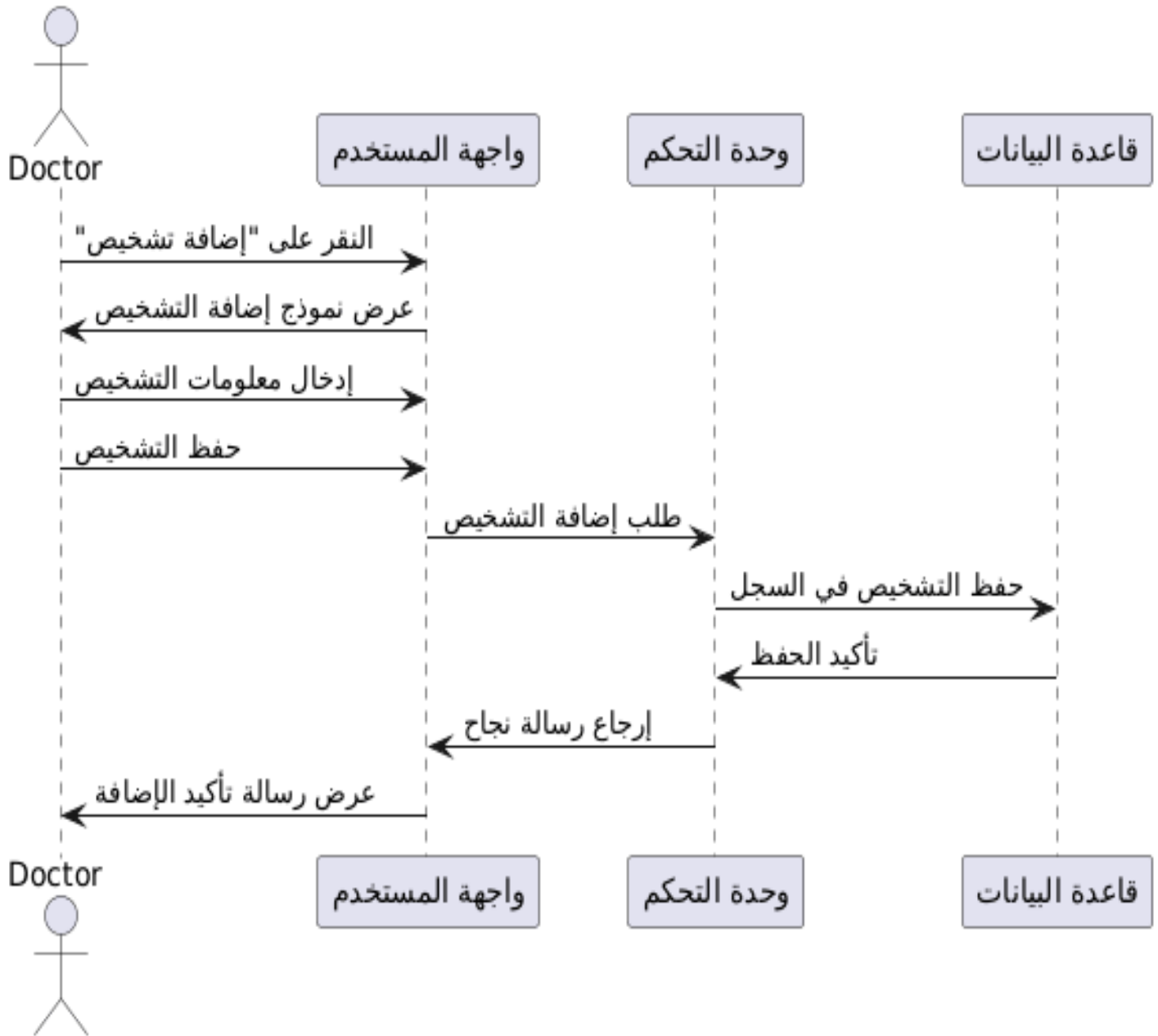
مخطط التسلسل للطبيب 2: عرض المواعيد المجدولة (View Scheduled Appointments)



مخطط التسلسل للطبيب 3 : فتح سجل المريض (Open Patient Record)



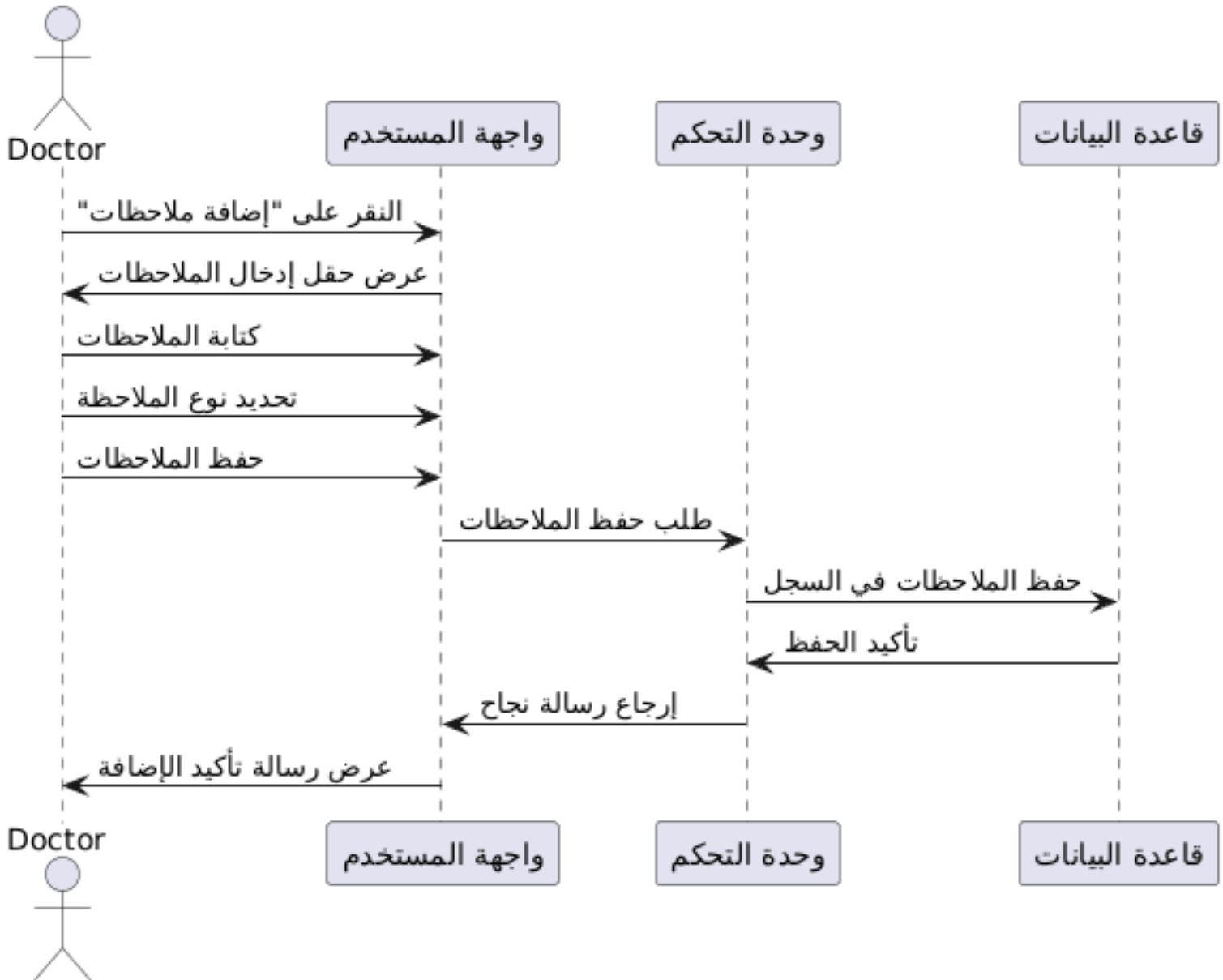
مخطط التسلسل للطبيب 4: إضافة تشخيص (Add Diagnosis)



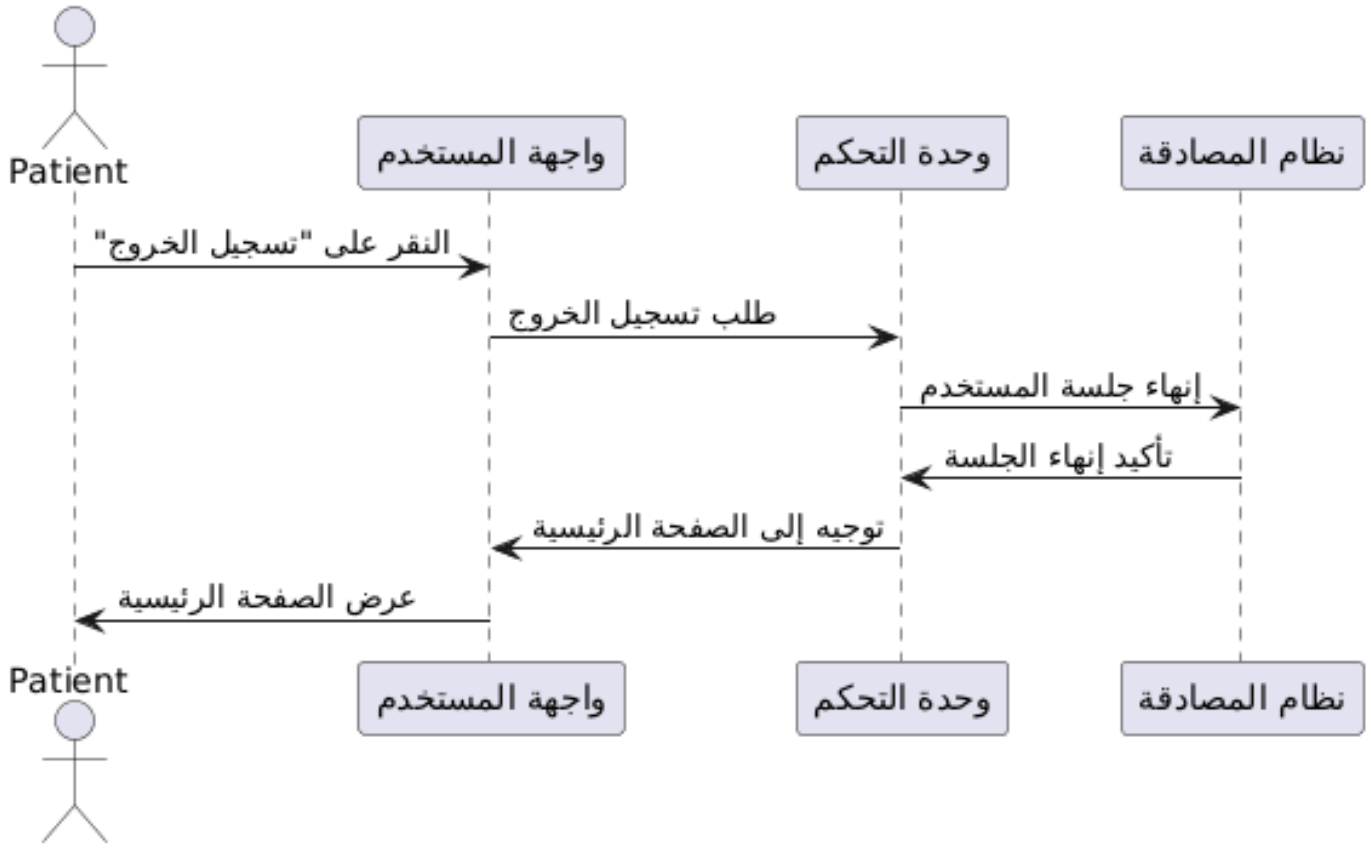
مخطط التسلسل للطبيب 5: إنشاء وصفة طبية (Create Prescriptions)



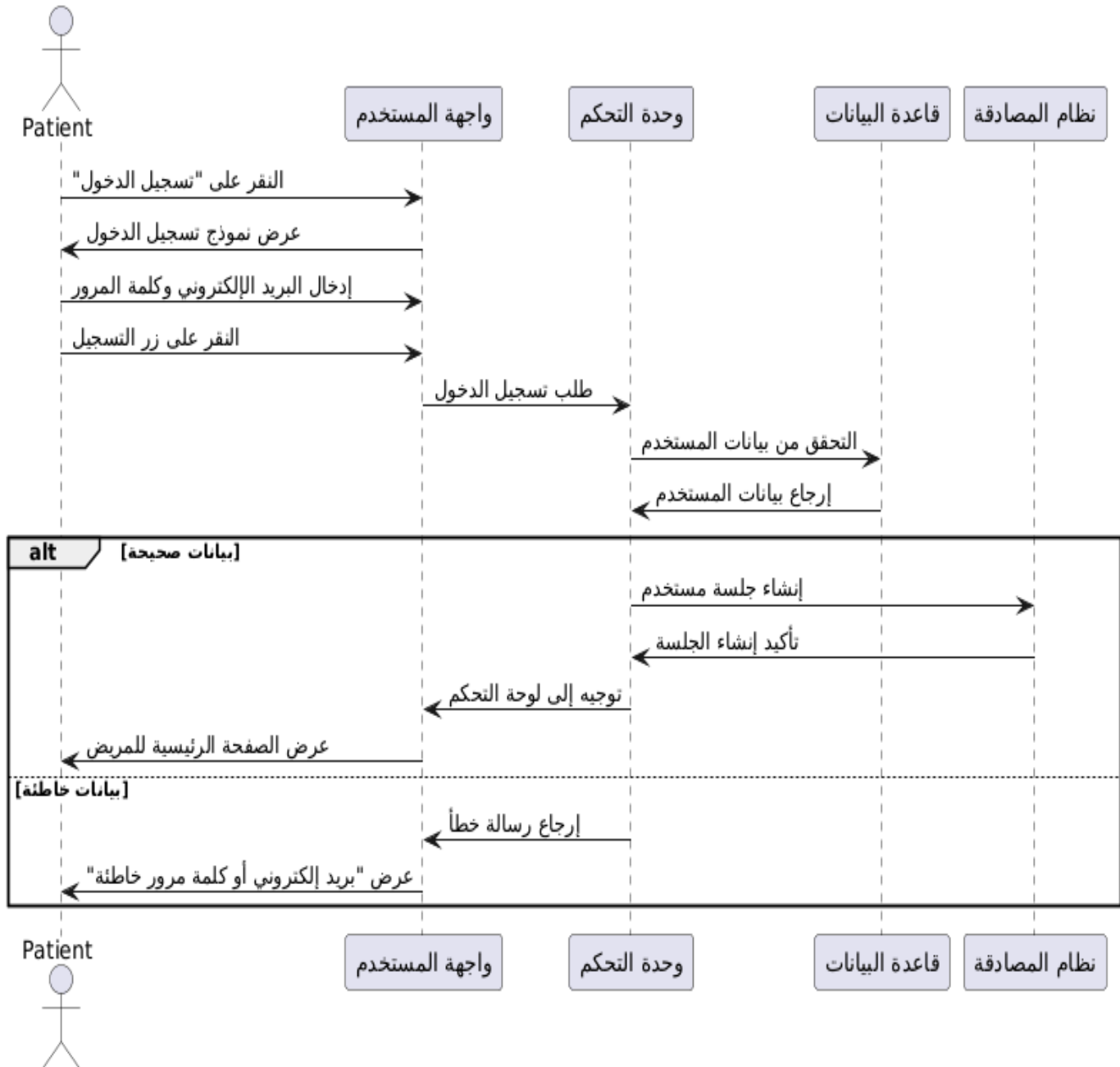
مخطط التسلسل للطبيب 6 : إضافة ملاحظات سريرية (Add Clinical Notes)

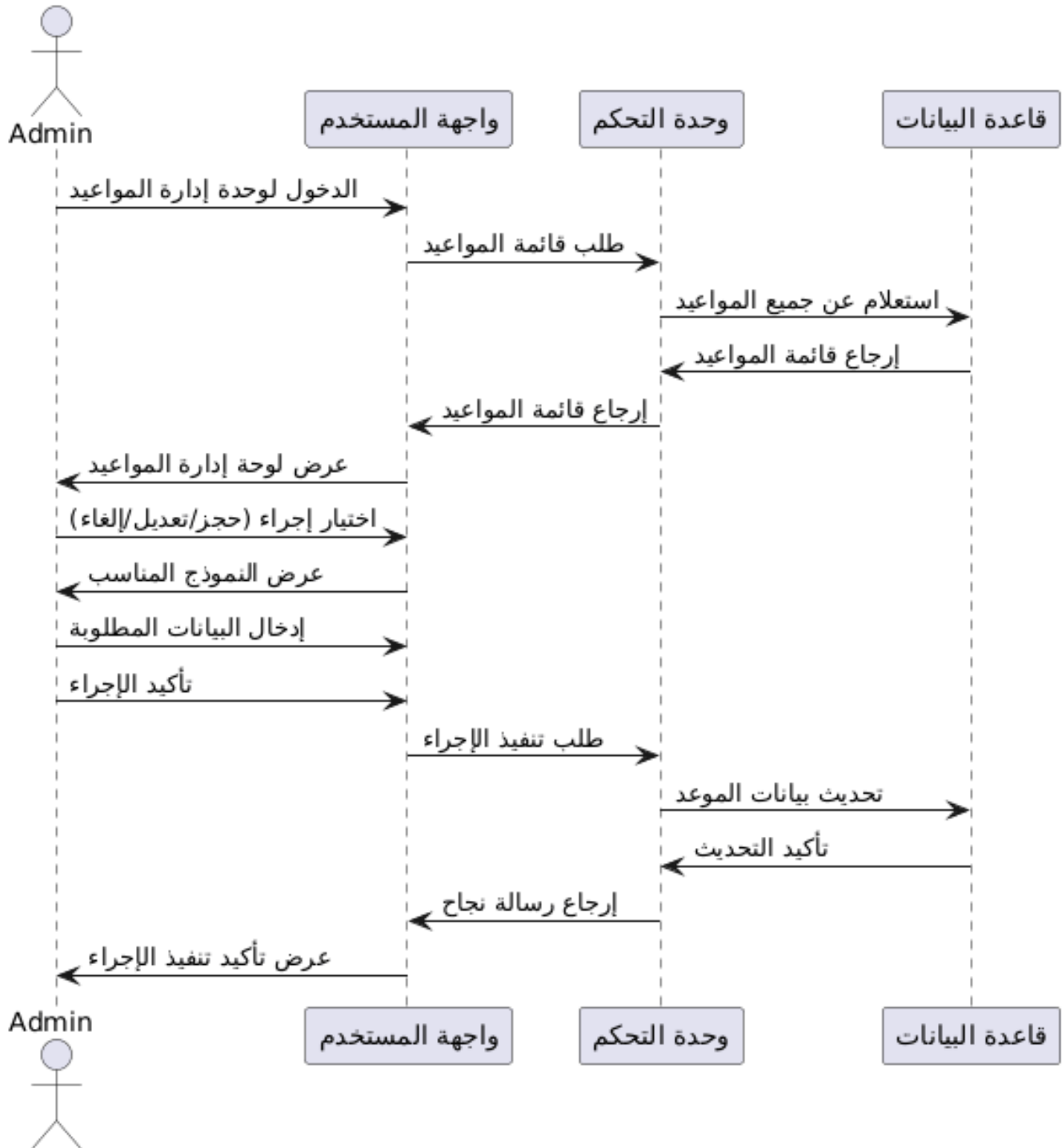


مخطط التسلسل للطبيب 7 : تسجيل الخروج (Log out)



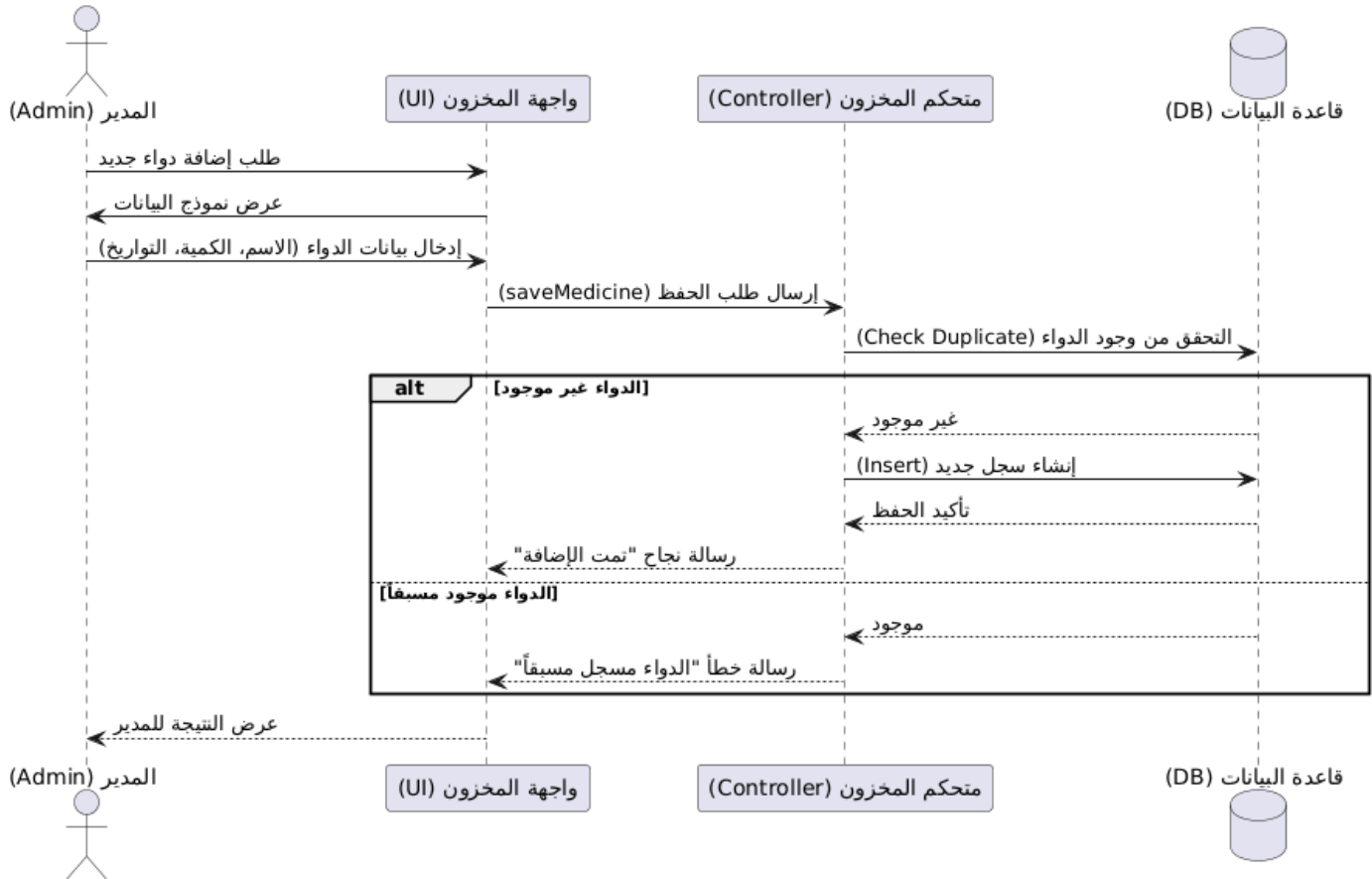
مخطط التسلسل للمدير 1 : تسجيل الدخول (Log In)



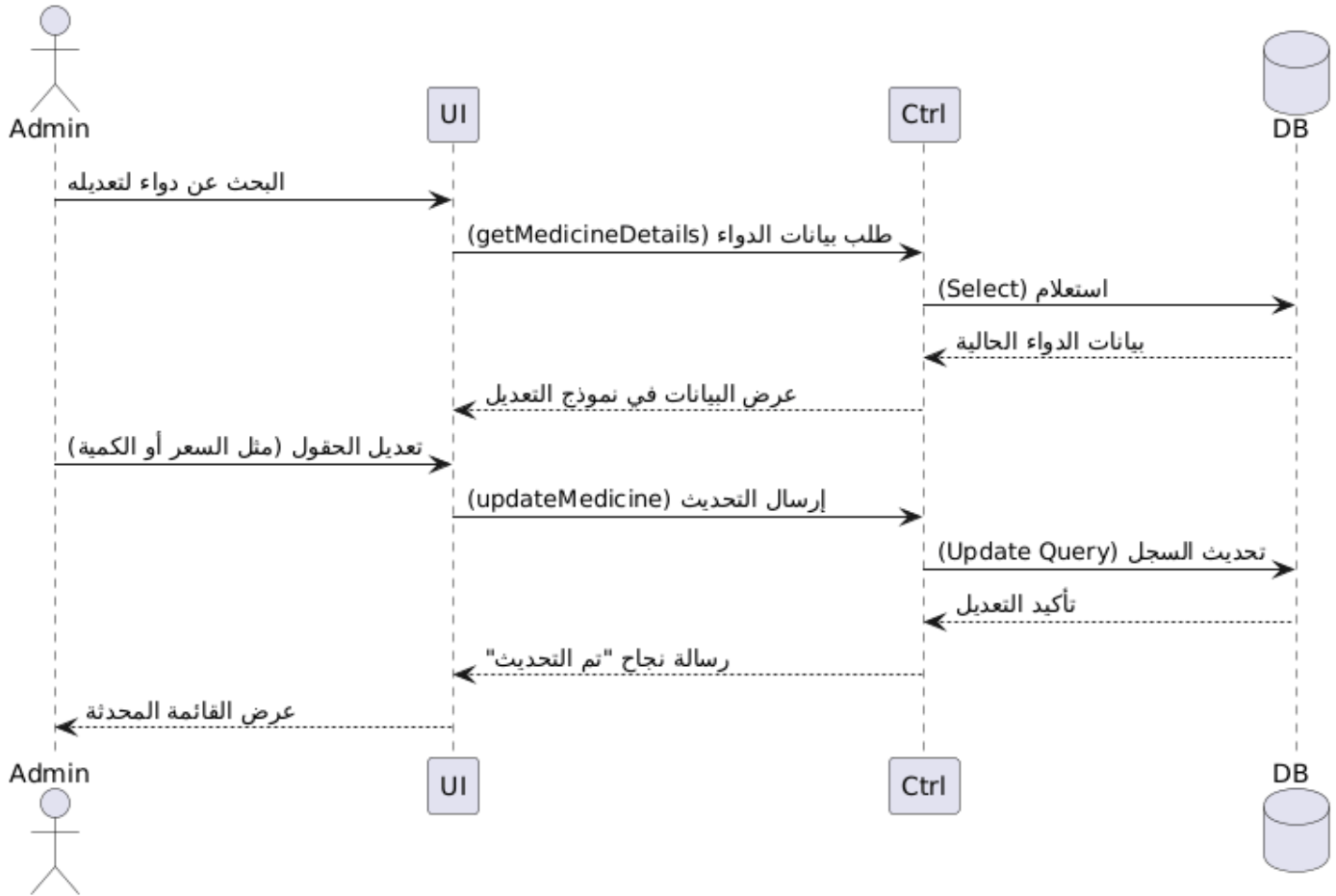


مخطط التسلسل للمدير 3: اضافة دواء الى المخزون

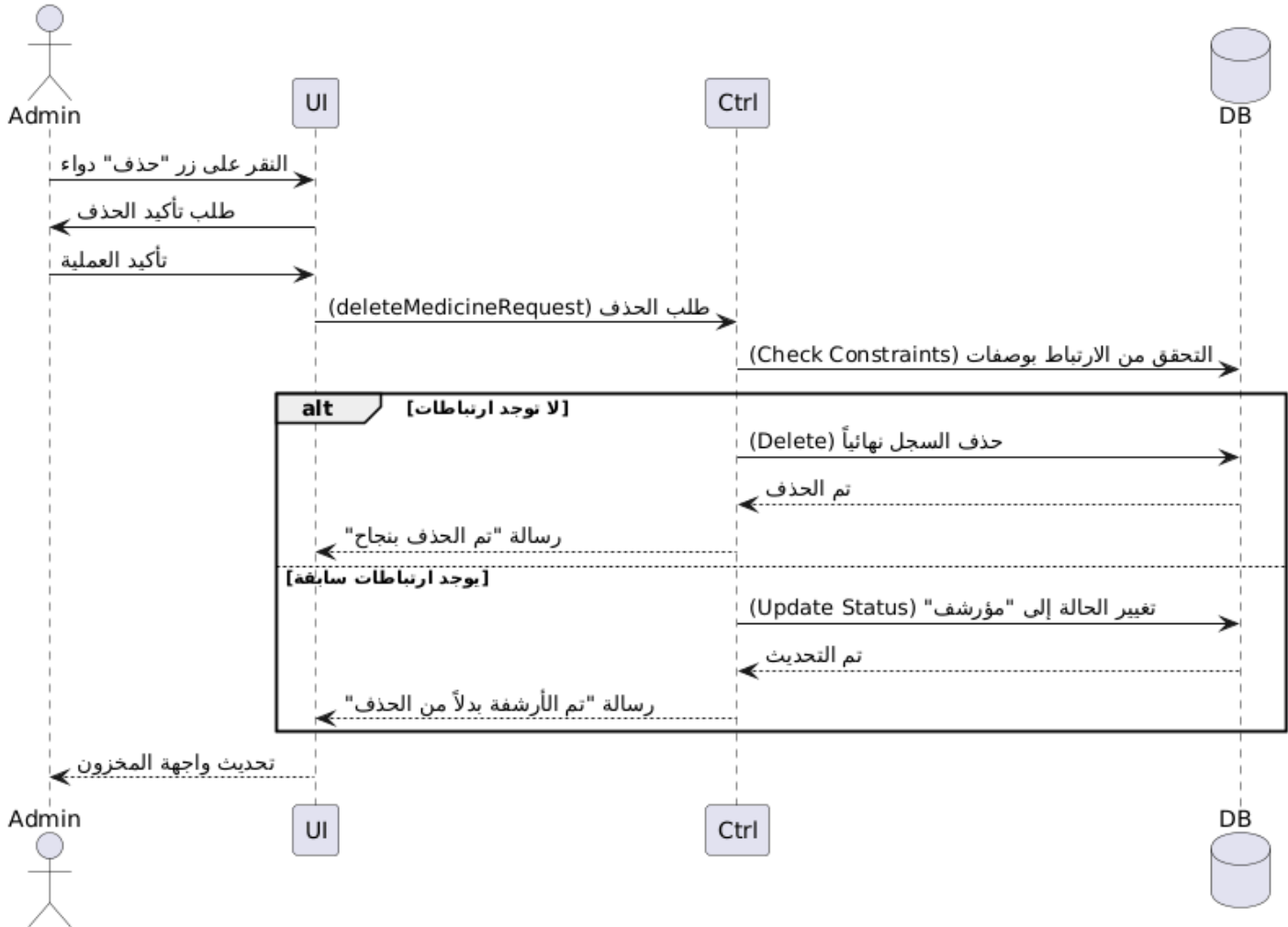
Sequence Diagram: Add New Medicine



مخطط التسلسل للمدير 4 : تعديل دواء في المخزون

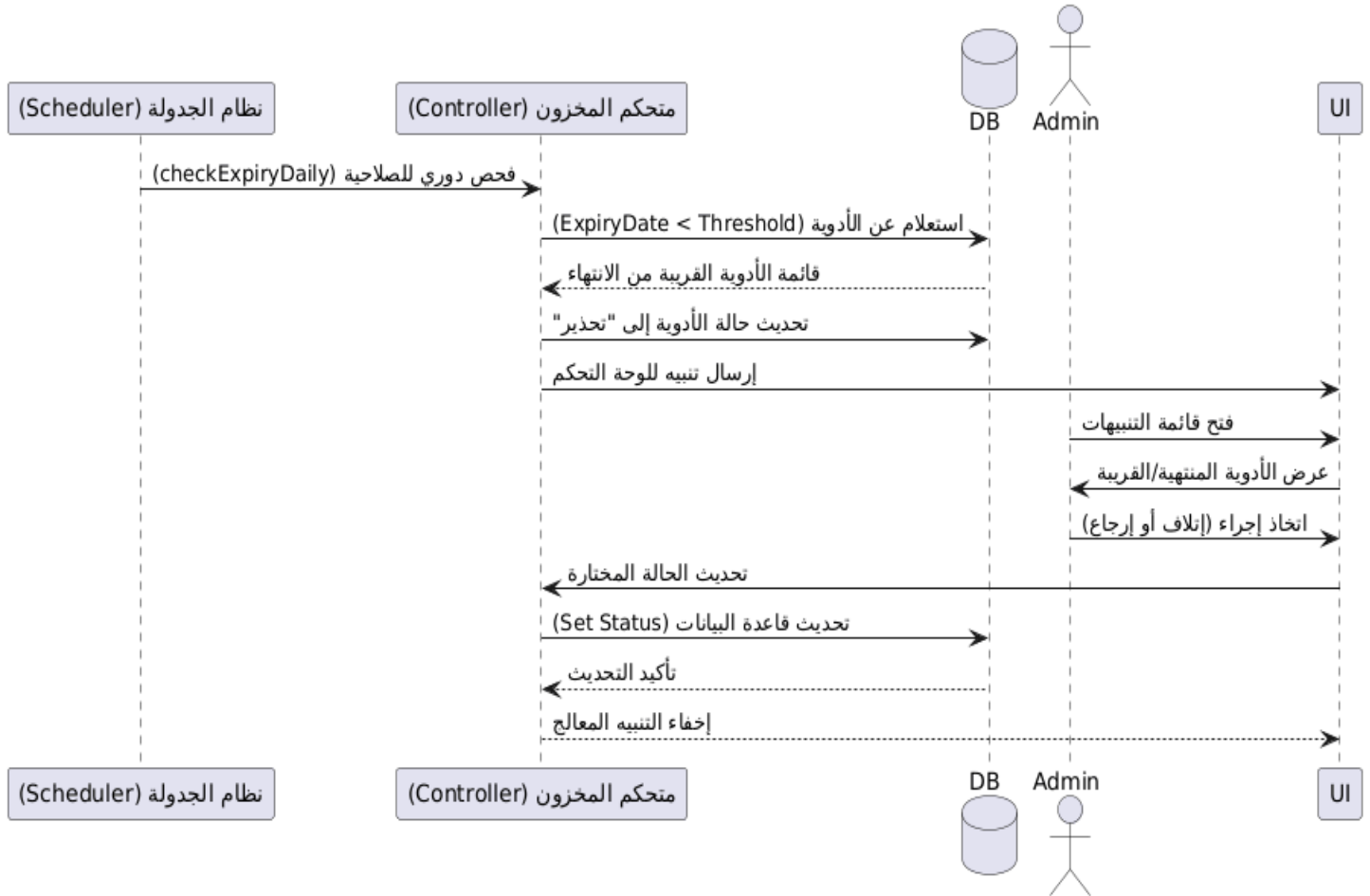


مخطط التسلسل للمدير 5 : حذف دواء في المخزون

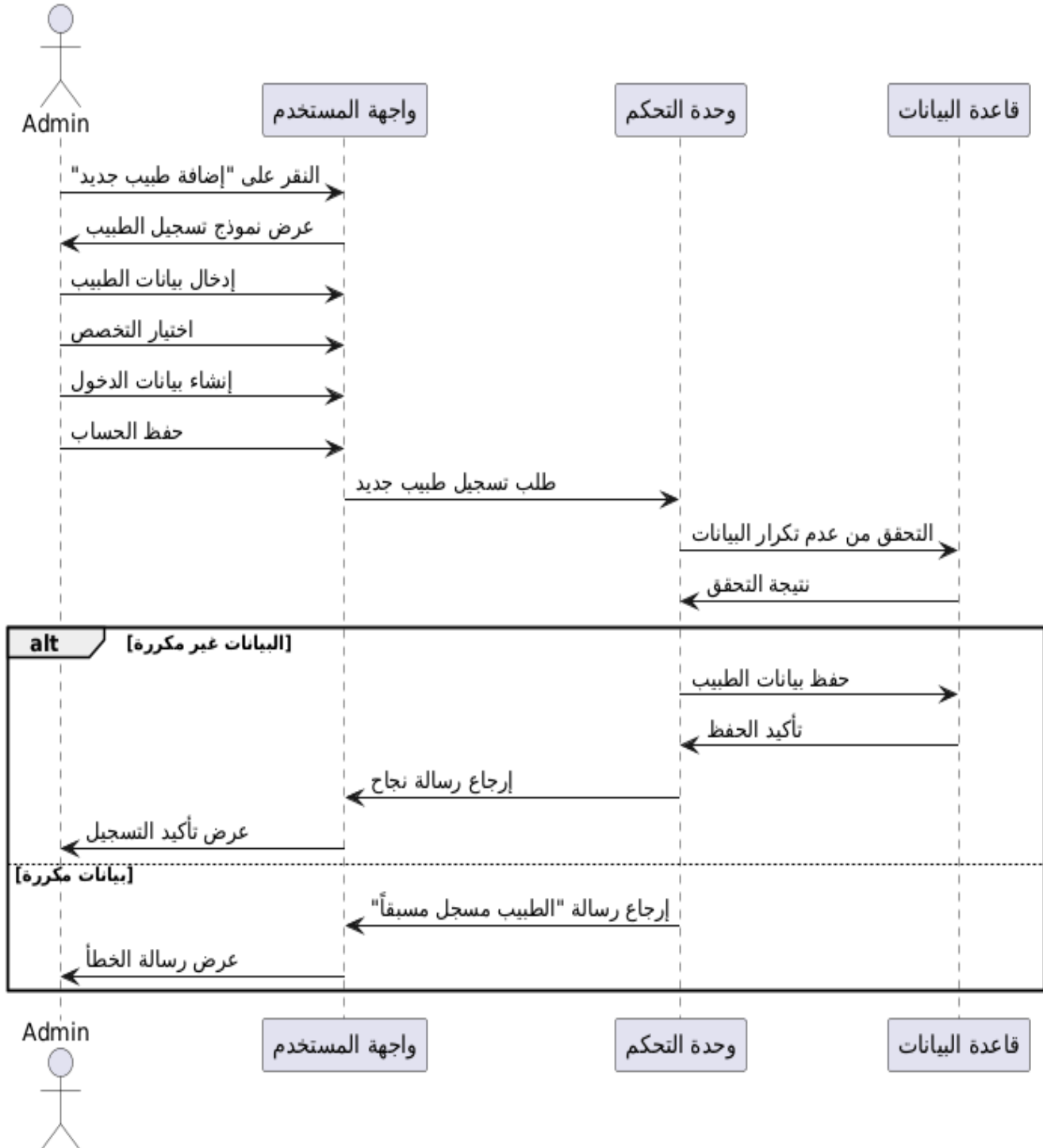


مخطط التسلسل للمدير 6 : إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الادوية في المخزون

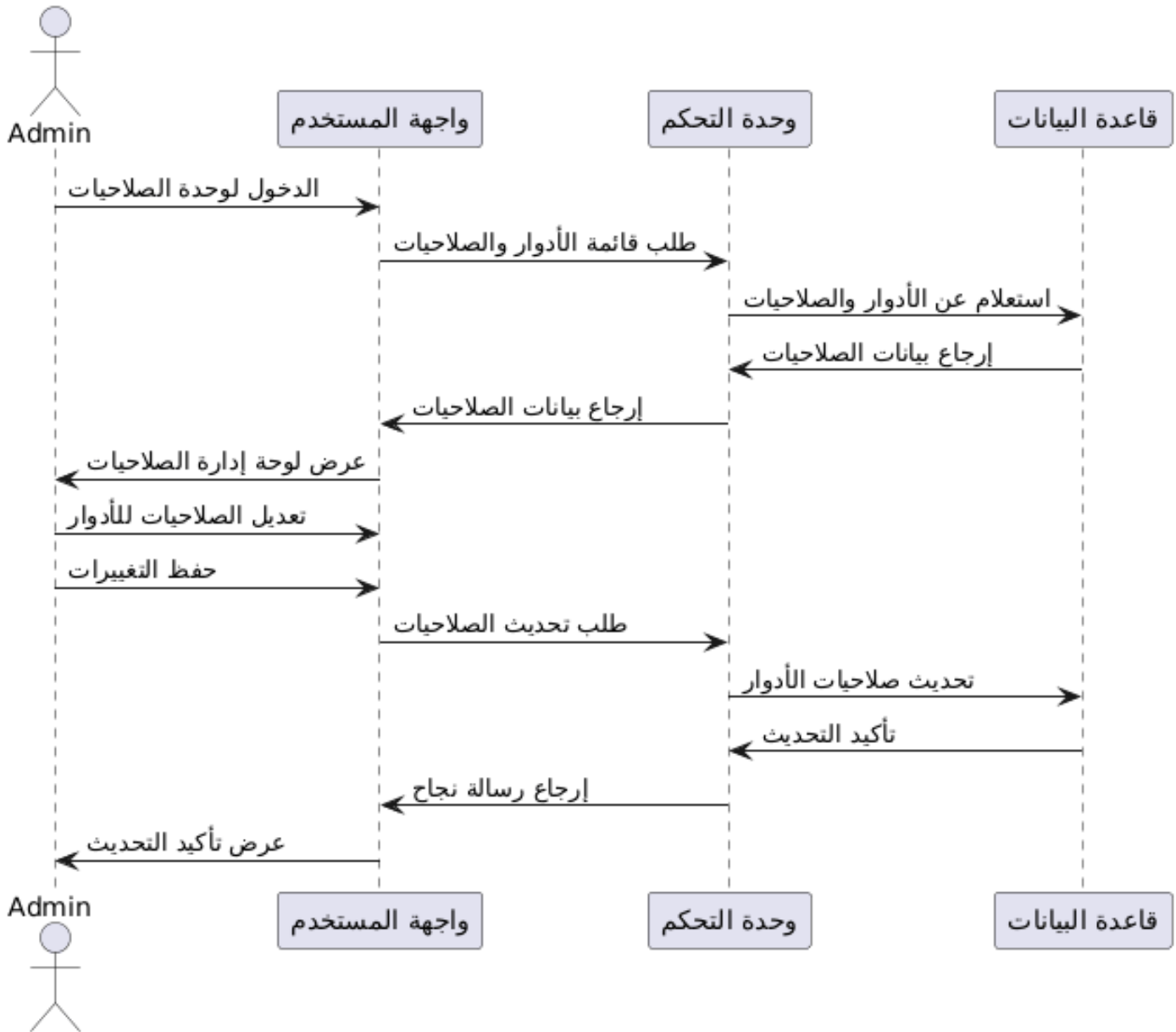
Sequence Diagram: Manage Expiry Alerts (Automatic & Manual)



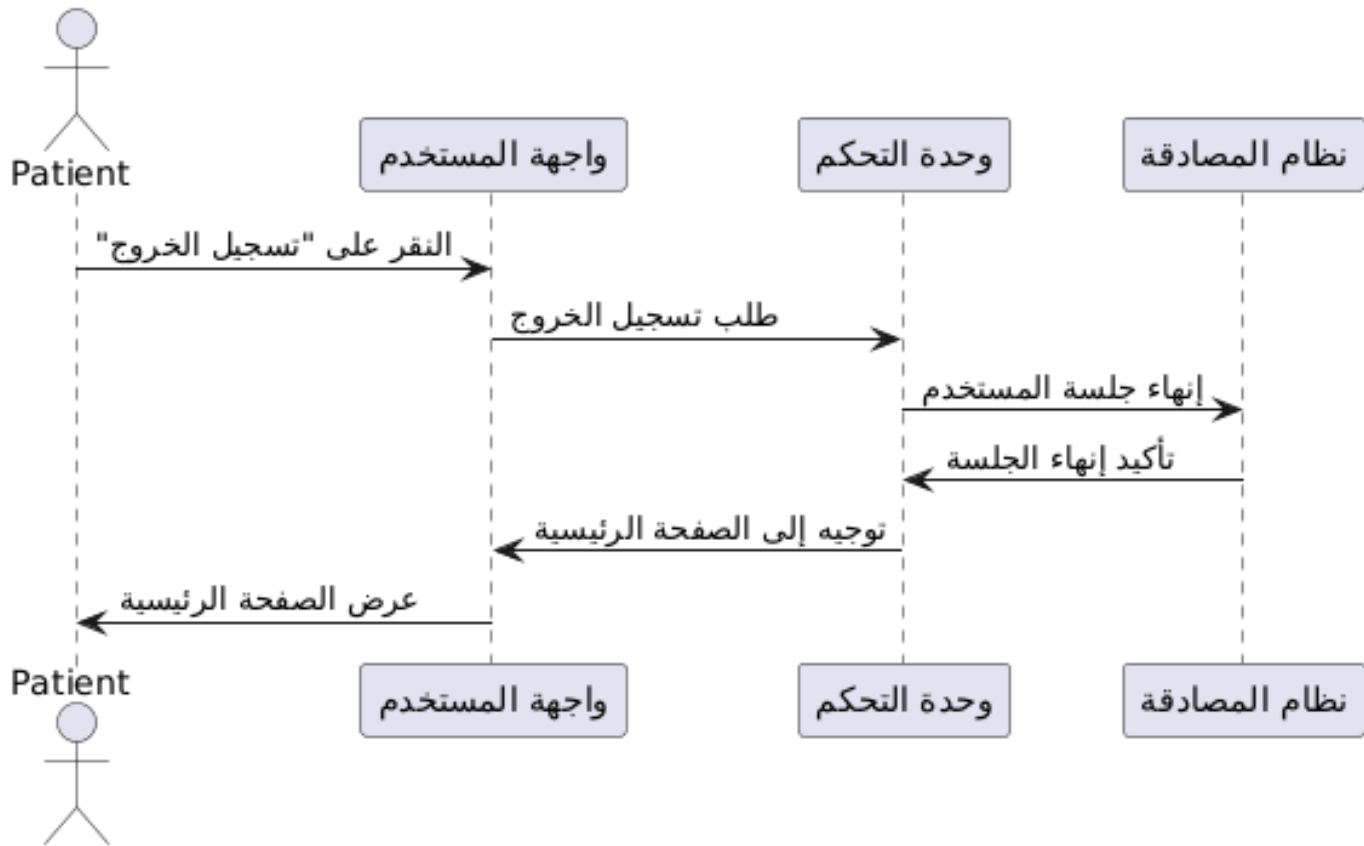
مخطط التسلسل للمدير 7 : تسجيل طبيب جديد (Register New Doctor)



مخطط التسلسل للمدير 8 : إدارة صلاحيات المستخدمين (Manage User Roles & Permissions)



مخطط التسلسل للمدير 9 : تسجيل الخروج (Log out)



3.6.6 (Requirments Tracking Matrix)

معرفة المتطلب	وصف المتطلب	حالة المتطلب	حالة الاستخدام	مخطط النشاط ذات الصلة	مخطط التسلسل ذات الصلة	حالة الاختبار
REQ01	إنشاء حساب مريض جديد	مكتمل	UC-P-01	مخطط نشاط 1	مخطط تسلسل 1	—
REQ02	تسجيل دخول المريض	مكتمل	UC-P-02	مخطط نشاط 2	مخطط تسلسل 2	—
REQ03	حجز موعد	مكتمل	UC-P-03	مخطط نشاط 3	مخطط تسلسل 3	—
REQ04	عرض تفاصيل المواعيد	مكتمل	UC-P-04	مخطط نشاط 4	مخطط تسلسل 4	—
REQ05	عرض الوصفات الطبية	مكتمل	UC-P-05	مخطط نشاط 5	مخطط تسلسل 5	—
REQ06	عرض الملف الشخصي	مكتمل	UC-P-06	مخطط نشاط 6	مخطط تسلسل 6	—
REQ07	تسجيل خروج المريض	مكتمل	UC-P-07	مخطط نشاط 7	مخطط تسلسل 7	—
REQ08	تسجيل دخول الطبيب	مكتمل	UC-D-01	مخطط نشاط الطبيب 1	مخطط تسلسل الطبيب 1	—
REQ09	عرض المواعيد المجدولة	مكتمل	UC-D-02	مخطط نشاط الطبيب 2	مخطط تسلسل الطبيب 2	—
REQ10	فتح سجل المريض	مكتمل	UC-D-03	مخطط نشاط الطبيب 3	مخطط تسلسل الطبيب 3	—
REQ11	إضافة تشخيص	مكتمل	UC-D-04	مخطط نشاط الطبيب 4	مخطط تسلسل الطبيب 4	—
REQ12	إنشاء وصفة طبية	مكتمل	UC-D-05	مخطط نشاط الطبيب 5	مخطط تسلسل الطبيب 5	—
REQ13	إضافة ملاحظات سريرية	مكتمل	UC-D-06	مخطط نشاط الطبيب 6	مخطط تسلسل الطبيب 6	—
REQ14	تسجيل دخول المدير	مكتمل	UC-A-01	مخطط نشاط المدير 1	مخطط تسلسل المدير 1	—
REQ16	إدارة المواعيد (حجز / إعادة جدولة / إلغاء)	مكتمل	UC-A-02	مخطط نشاط المدير 2	مخطط تسلسل المدير 2	—

—	مخطط تسلسل المدير 3	مخطط نشاط المدير 3	UC-A-03	مكتمل	إضافة دواء جديد إلى المخزون	REQ17
—	مخطط تسلسل المدير 4	مخطط نشاط المدير 4	UC-A-04	مكتمل	تعديل دواء في المخزون	REQ18
—	مخطط تسلسل المدير 5	مخطط نشاط المدير 5	UC-A-05	مكتمل	حذف دواء من المخزون	REQ19
—	مخطط تسلسل المدير 6	مخطط نشاط المدير 6	UC-A-06	مكتمل	إدارة تنبيهات انتهاء صلاحية الأدوية	REQ20
—	مخطط تسلسل المدير 7	مخطط نشاط المدير 7	UC-A-07	مكتمل	تسجيل طبيب جديد	REQ21
—	مخطط تسلسل المدير 9	مخطط نشاط المدير 9	UC-A-09	مكتمل	تسجيل خروج المدير	REQ22

الفصل الرابع : الدراسة التصميمية

4.1 المعمارية المتبعة : MVC

تعتمد معمارية نظام إدارة المركز الصحي على تقسيم النظام إلى ثلاث طبقات رئيسية لضمان الكفاءة وسهولة الصيانة:

1. النموذج (Model):

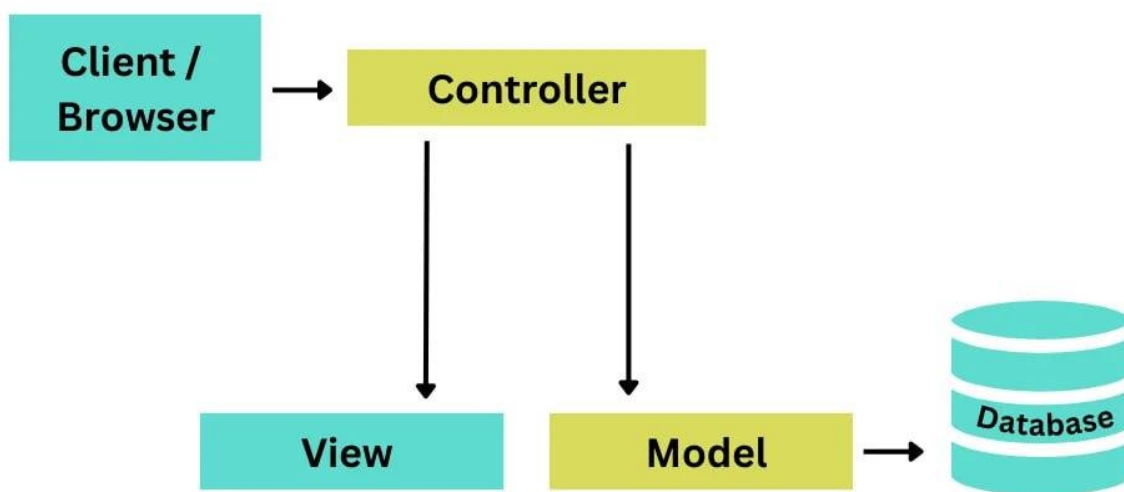
يمثل هذه الطبقة "قلب البيانات" في المشروع. هو المسؤول عن التعامل مع قاعدة البيانات (Database) وتنفيذ العمليات الأساسية مثل حفظ بيانات المريض الجديد، أو تحديث كميات الأدوية في المخزون بعد صرفها. في نظامك، ال Model هو الذي يحتوي على القواعد البرمجية (Logic) التي تمنع حجز موعد مزدوج للطبيب.

2. العرض (View):

هي واجهة المستخدم الرسومية التي يتفاعل معها كل من المريض، الطبيب، والمدير. وظيفتها الأساسية هي عرض البيانات القادمة من النظام بشكل مرئي، مثل عرض قائمة المواعيد المجدولة للطبيب، أو عرض تنبيهات الأدوية التي ستنتهي صلاحيتها للمدير.

3. المتحكم (Controller):

يعمل كـ "وسيط" أو محرك للنظام (مثل الجزء الأصفر في صورتك). عندما يقوم المستخدم (العميل/المتصفح) بطلب معين، مثل النقر على زر "حجز موعد"، يستقبل المتحكم هذا الطلب، ويطلب من ال Model التحقق من المواعيد المتاحة، ثم يوجه ال View لإظهار النتيجة النهائية للمستخدم سواء كانت تأكيداً أو رسالة خطأ.



4.2 مخطط الجداول (Diagram Table):

ما هو مخطط الجداول؟

مخطط الجداول هو عنصر أساسي في تصميم قواعد البيانات ونمذجة البيانات، حيث يوفر تمثيلاً بصرياً لطريقة تنظيم البيانات وترابطها بين الجداول المختلفة داخل قاعدة بيانات علائقية. وهو تصوير تخطيطي للكيانات (الممثلة بالجدول)، وخصائصها الممثلة بالأعمدة، والعلاقات المنطقية بينها من خلال المفاتيح يُعتبر هذا المخطط بمثابة حلقة وصل بين النمذجة المفاهيمية وتنفيذ قاعدة البيانات بشكل فعلي.

الهدف واهمية مخطط الجداول :

- تنظيم البيانات بشكل مرئي ضمن جداول مهيكلية و مطبقة بطرق التطبيع السليمة
- رسم العلاقات التي تساعد في الحفاظ على تناسق البيانات سلامتها
- مساعدة المطورين ومديري قواعد البيانات على فهم التبعية بين الكيانات المختلفة
- العمل كمخطط توجيهي أثناء التطوير وكمراجع للصيانة أو التوسعة مستقبلاً

المكونات الأساسية لمخطط الجداول:

1. الجداول

- يمثل كل جدول كياناتاً مميزة في العالم الحقيقي أو داخل نطاق النظام البرمجي .
- يتم تنظيمه بصيغة تتكون من صفوف سجلات وأعمدة خصائص أو سمات.
- يجب ان تكون الجداول مصممة بشكل جيد وفقاً لمبادئ التطبيع من أجل تقليل التكرار في البيانات وتعزيز كفاءتها

2. الأعمدة

يمثل كل عمود خاصية أو سمة محددة للكيان الذي يمثله الجدول، مثل اسم العميل أو تاريخ الطلب ترتبط الأعمدة بأنواع للقيم BOOLEAN للتواريخ، و DATE للأرقام الصحيحة INTEGER للنصوص VARCHAR بيانات محددة مثل المنطقية صحيح أو خطأ قد تحتوي الأعمدة على قيود لضبط صحة البيانات، مثل (NOT NULL – UNIQUE –) (DEFAULT).

3. المفتاح الأساسي (Primary Key):

المفتاح الأساسي يُستخدم لتحديد كل صف داخل الجدول بشكل فريد، بحيث لا يتكرر ولا يُترك فارغاً. يضمن سلامة الكيان من خلال منع التكرار أو وجود قيم فارغة في الحقل المخصص له. غالباً ما يكون رقمًا تلقائي التزايد (Entity Integrity) لضمان عدم تكرار القيم حتى مع إدخال يدوي UUID أو معرفًا فريدًا مثل (Auto-increment).

4. المفاتيح الأجنبية (Foreign Key):

تُستخدم المفاتيح الخارجية لتعريف العلاقات بين الجداول. فهي تربط جدولًا بآخر لتمكين التفاعل المنطقي بين البيانات. تنشئ رابطة بين بيانات جدولين من خلال الإشارة إلى المفتاح الأساسي في الجدول الآخر. تعزز السلامة المرجعية (Referential Integrity).

5. العلاقات (Relationships):

يتم تمثيل العلاقات باستخدام خطوط أو وصلات بصرية في المخطط، تُوضح طريقة ارتباط الجداول ببعضها البعض.

• واحد إلى واحد (1:1)

- كل صف في جدول يرتبط مباشرة بصف واحد فقط في جدول آخر .
- مثال: جدول الموظفين وجدول معلومات الهوية، حيث كل موظف له بطاقة هوية واحدة فقط .

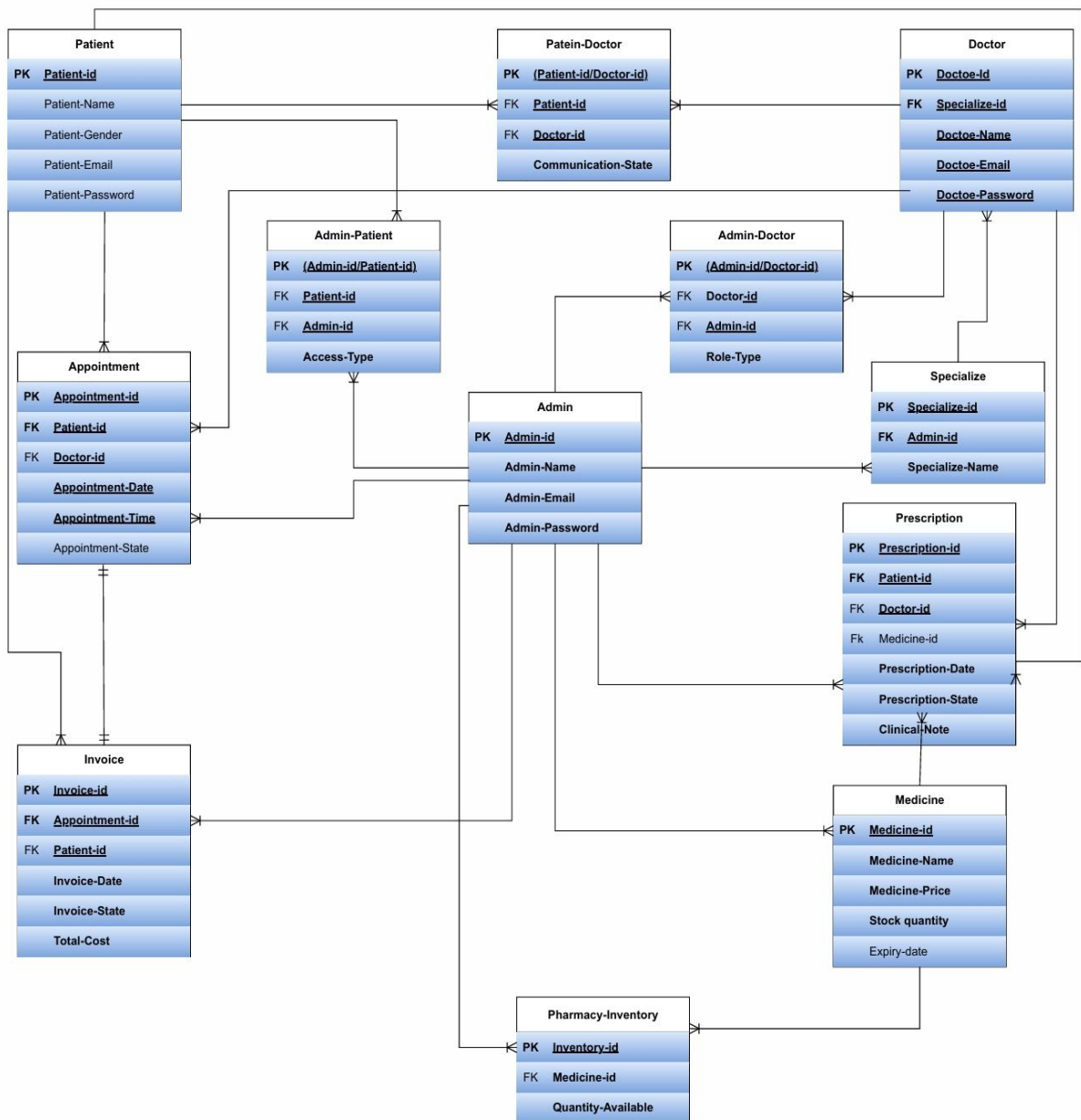
• واحد إلى متعدد (1:M)

- صف واحد في الجدول الرئيسي (الأب) يمكن ربطه بعدة صفوف في الجدول الفرعي.
- مثال: جدول العملاء وجدول الطلبات، حيث يمكن للعميل تقديم عدة طلبات .

• متعدد إلى متعدد (M:M)

- صف واحد في جدول يمكن أن يرتبط بعدة صفوف في جدول آخر، والعكس صحيح .
- يتم تنفيذ هذا النوع من العلاقة من خلال جدول وسيط يُسمى "جدول الربط" أو "Junction Table" .
- مثال: جدول الطلبات وجدول المنتجات، حيث يمكن أن يحتوي كل طلب على عدة منتجات، وكل منتج يمكن أن يظهر في عدة طلبات.

مخطط الجداول (Diagram Table)



4.3 مخطط الفئات (Class Diagram) :

مخطط الفئات

مخطط الفئات هو أحد الأدوات الأساسية في لغة النمذجة الموحدة (UML)، ويُستخدم بشكل رئيسي أثناء تحليل وتصميم الأنظمة الموجهة للكائنات (Object-Oriented). يُظهر هذا المخطط البنية الثابتة للنظام من خلال تصوير الفئات (Classes) المرتبطة بمجال التطبيق.

ما يظهره المخطط:

- الفئات المشاركة في النظام.
- البنية الداخلية لكل فئة من حيث الخصائص (Attributes) والعمليات أو الدوال (Methods).
- العلاقات المتبادلة بين الفئات (مثل التوريث، التجميع، الاعتماد، الربط).

الهدف وأهمية مخطط الفئات:

- تعريف هيكل النظام: يحدد هيكل النظام على مستوى الفئات، مما يساعد المطورين على تصور التصميم الداخلي للبرنامج.
- توليد الشيفرة البرمجية: يدعم توليد الشيفرة البرمجية تلقائيًا في بيئات البرمجة الموجهة للكائنات مثل Java، #C، أو PHP باستخدام مكتبات OOP.
- تعزيز التواصل: يعزز التواصل داخل فرق التطوير من خلال توفير تمثيل بصري لنموذج الكيانات (Model Domain).
- توثيق النظام: يُستخدم كأساس لتوثيق النظام والصيانة بعد النشر، مما يسهل تعديل الكود أو توسيع النظام لاحقًا.

المكونات الأساسية لمخطط الفئات:

1. الفئات (Classes):

– الفئات هي اللبنة الأساسية في مخطط الفئات، وتمثل الكيانات سواء كانت واقعية أو مجردة داخل مجال التطبيق.

– يتم تصوير كل فئة كمستطيل مقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية:

■ اسم الفئة (Class Name)

■ السمات (Attributes)

■ العمليات (Methods)

2. الخصائص (Attributes):

– تُستخدم لتحديد البيانات أو السمات الخاصة بكل فئة (Class).

– يتم تعريف كل سمة بالاسم ونوع البيانات وإمكانية الرؤية (+ عام، - خاص، # محمي).

3. العمليات (Methods):

– تمثل الوظائف التي توفرها الفئة (Class).

– تتضمن منطق الأعمال وسلوكيات التفاعل.

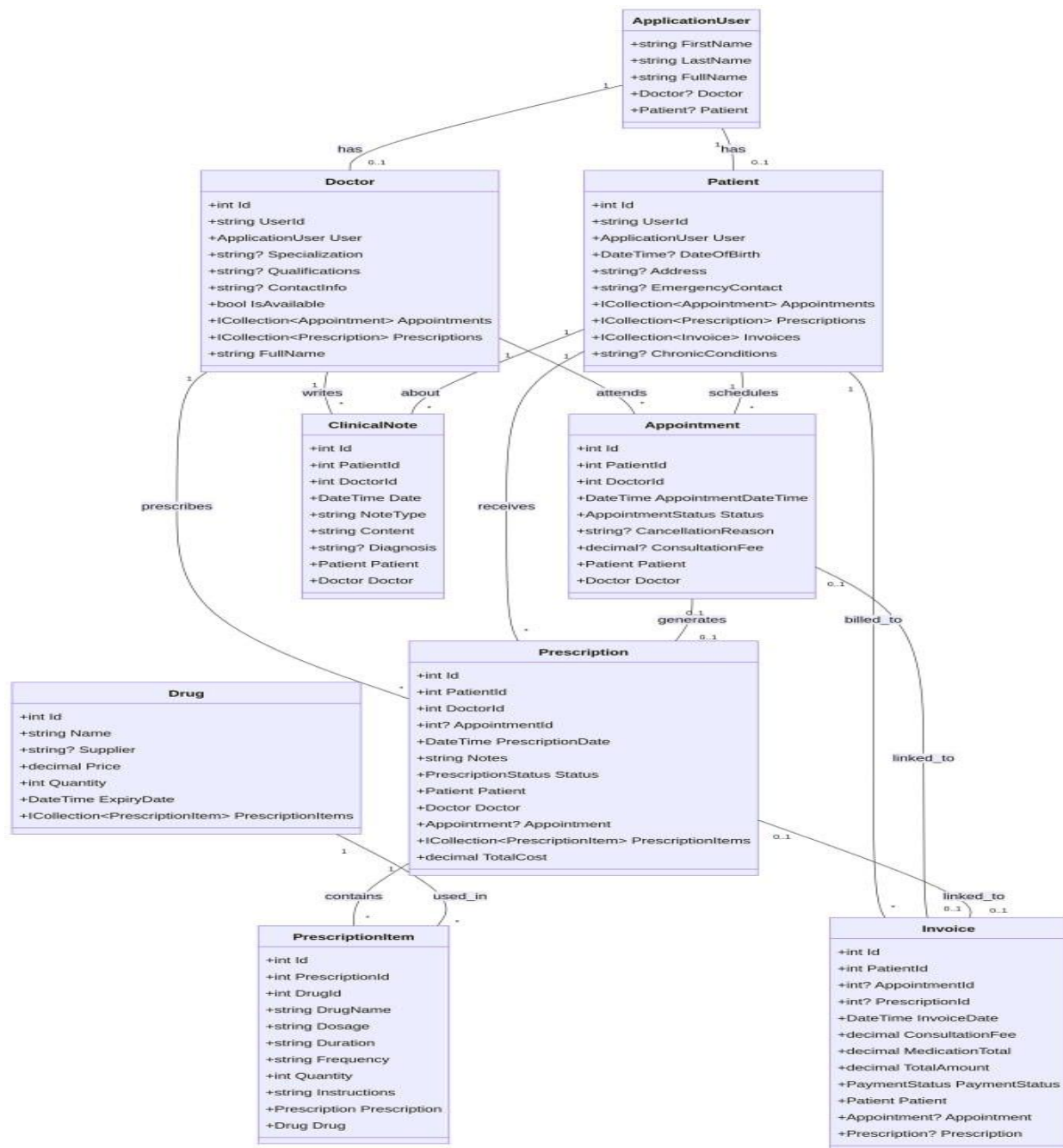
4. العلاقات بين الفئات (Classes Between Relationships):

– الارتباط (Association): يمثل علاقة هيكلية حيث تكون كائنات من فئة مرتبطة بكائنات من فئة أخرى.

– التعددية (Multiplicity): تحدد عدد الكائنات المرتبطة من فئة بأخرى (مثل: 1، 1..0، *، وغيرها).

- الوراثة (Inheritance): تشير إلى أن الفئة الفرعية ترث الخصائص والعمليات من الفئة الأساسية.
- التركيب (Composition): علاقة ملكية قوية؛ لا يمكن للجزء أن يوجد دون الكل.
- التجميع (Aggregation): شكل أضعف من التركيب؛ حيث يمكن للأجزاء أن توجد بشكل مستقل.

مخطط الفئات (Class Diagram)



الفصل الخامس : الاختبار

الفصل الخامس

الاختبار

5.1 الاختبارات:

المريض:

1. انشاء حساب جديد

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-1	T-1-1	إنشاء حساب جديد بنجاح	1- فتح صفحة انشاء حساب مريض 2- ادخل بيانات صحيحة 3- انقر الموافقة على الشروط 4- انقر انشاء حساب	يتم انشاء الحساب ثم التوجيه الى الصفحة الرئيسية	تم انشاء الحساب ثم التوجيه الى الصفحة الرئيسية	ناجح
	T-1-2	محاولة إنشاء حساب ببيد مسجلاً مسبقاً	1- فتح صفحة إنشاء حساب جديد 2- أدخل بريدًا إلكترونيًا مسجلاً في النظام 3- انقر انشاء حساب	فشل في انشاء الحساب، رسالة خطأ	فشل في انشاء الحساب، رسالة خطأ	ناجح

2. تسجيل دخول

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-2	T-2-1	تسجيل دخول (البريد الالكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخل كلمة مرور او بريد الالكتروني غير صحيح 3- انقر على تسجيل الدخول	اظهار رسالة خطأ (البريد الالكتروني او كلمة المرور غير صحيحة)	ظهور رسالة خطأ (البريد الالكتروني او كلمة المرور غير صحيحة)	ناجح
	T-2-2	تسجيل دخول (وجود)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول	فشل في تسجيل الدخول،	فشل في تسجيل الدخول،	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

	رسالة خطأ	رسالة خطأ	2- ترك حقل فارغ 3- انقر على تسجيل الدخول	حقل فارغ)	
ناجح	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخال كلمة مرور وبريد الالكتروني صحيحين 3- انقر على تسجيل الدخول	تسجيل دخول ناجح	T-2-3

3. حجز موعد

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-3	T-3-1	حجز موعد ناجح	1- سجل الدخول كمريض 2- انتقل لصفحة حجز موعد جديد 3- اختر مريض وتاريخ الموعد وسبب الزيارة 4- انقر حجز موعد	الانتقال لصفحة المواعيد	الانتقال لصفحة المواعيد	ناجح
	T-3-2	محاولة حجز موعد في وقت غير متاح	1- سجل الدخول كمريض 2- اختر وقت موعد محجوز مسبقا 3- انقر حجز موعد	اظهار رسالة خطأ (الطبيب غير متوفر في هذا الوقت)	اظهار رسالة خطأ (الطبيب غير متوفر في هذا الوقت)	ناجح
	T-3-3	حجز موعد في الماضي	1- سجل الدخول كمريض	اظهار رسالة خطأ (اختر يوما اكبر او يساوي اليوم)	اظهار رسالة خطأ (اختر يوما اكبر او يساوي اليوم)	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

			2- اختر وقت مضي	يساوي اليوم الحالي)	الحالي)	
			3- انقر حجز موعد			

4. عرض تفاصيل موعد

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-4	T-4-1	عرض تفاصيل موعد خاص بالمريض	1- سجل الدخول كمرضى 2- انتقل لصفحة المواعيد 3- اختر موعد وانقر عرض التفاصيل	عرض كافة التفاصيل (تاريخ، وقت، الطبيب)	عرض كافة التفاصيل (تاريخ، وقت، الطبيب)	ناجح
	T-4-2	خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات	نفس الخطوات اعلاه	يظهر النظام رسالة خطأ	يظهر النظام رسالة خطأ	ناجح

5. عرض الوصفات الطبية

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-5	T-5-1	عرض قائمة الوصفات الطبية	1- سجل الدخول كمرضى 2- انتقل لصفحة الوصفات الطبية	عرض جدول بجميع الوصفات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم	عرض جدول بجميع الوصفات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

ناجح	ظهور تفاصيل الوصفة (الأدوية، الجرعات، التعليمات، تاريخ الصرف، الطبيب المعالج)	ظهور تفاصيل الوصفة (الأدوية، الجرعات، التعليمات، تاريخ الصرف، الطبيب المعالج)	1- سجل الدخول كمرضى 2- انتقل لصفحة الوصفات الطبية 3- انقر عرض التفاصيل	عرض تفاصيل وصفة محددة	T-5-2	
------	---	---	--	-----------------------	-------	--

6. عرض معلومات الملف الشخصي

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-6	T-6-1	عرض الملف الشخصي	1- سجل الدخول كمرضى 2- انتقل لصفحة الملف الشخصي	عرض صفحة تحتوي على: الاسم الكامل، البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف	عرض صفحة تحتوي على: الاسم الكامل، البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف	ناجح
	T-6-2	تحديث المعلومات الشخصية	1- سجل الدخول كمرضى 2- انتقل لصفحة الملف الشخصي 3- انقر تعديل الملف الشخصي 4- عدل رقم الهاتف 5- انقر حفظ التعديلات	حفظ التعديلات، ظهور رسالة نجاح، تحديث المعلومات فوراً	حفظ التعديلات، ظهور رسالة نجاح، تحديث المعلومات فوراً	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

7. تسجيل خروج المريض

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-7	T-7-1	تسجيل خروج المريض	النقر على زر تسجيل الخروج	يتم اخطار المريض بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	يتم اخطار المريض بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	ناجح
	T-7-2	انقطاع الاتصال	النقر على زر تسجيل الخروج	يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	ناجح

الطبيب:

9. تسجيل الدخول

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-9	T-9-1	تسجيل دخول (البريد الالكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخل كلمة مرور او بريد الكتروني غير صحيح 3- انقر على تسجيل الدخول	اظهار رسالة خطأ (البريد الالكتروني او كلمة المرور غير صحيحة)	ظهور رسالة خطأ (البريد الالكتروني او كلمة المرور غير صحيحة)	ناجح
	T-9-2	تسجيل دخول (وجود حق فارغ)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ترك حق فارغ	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

			3- انقر على تسجيل الدخول			
ناجح	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخال كلمة مرور وبريد الكتروني صحيحين 3- انقر على تسجيل الدخول	تسجيل دخول ناجح	T-9- 3	

الفصل الخامس

الاختبار

10. عرض المواعيد المجدولة

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-10	T-10-1	عرض مواعيد اليوم والمواعيد المستقبلية	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد	يتم عرض قائمة بمواعيد اليوم وقائمة بالمواعيد المستقبلية	يتم عرض قائمة بمواعيد اليوم وقائمة بالمواعيد المستقبلية	ناجح
	T-10-2	خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات	نفس الخطوات اعلاه	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

11. فتح سجل مريض

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-11	T-11-1	فتح سجل مريض من موعد مجدول	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد 3- انقر على فتح سجل مريض	فتح السجل الطبي الكامل للمريض مع التاريخ المرضي	فتح السجل الطبي الكامل للمريض مع التاريخ المرضي	ناجح
	T-11-2	البيانات غير متوفرة	نفس الخطوات اعلاه	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

12. اضافة تشخيص

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-12	T-12-1	اضافة تشخيص جديد	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد 3- انقر على فتح سجل مريض 4- انقر على اضافة تشخيص 5- املأ البيانات 6- انقر حفظ التشخيص	حفظ التشخيص في سجل المريض، ظهوره في التاريخ المرضي	حفظ التشخيص في سجل المريض، ظهوره في التاريخ المرضي	ناجح
T-12-2	T-12-2	اضافة تشخيص جديد مع ترك حقل فارغ	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد 3- انقر على فتح سجل مريض 4- انقر على اضافة تشخيص 5- اترك حقل فارغ 6- انقر حفظ التشخيص	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

13. انشاء وصفة طبية

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-13	T-13-1	انشاء وصفة طبية جديدة	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد 3- انقر على فتح سجل مريض 4- انقر على انشاء وصفة طبية 5- املأ البيانات 6- انقر حفظ الوصفة الطبية	حفظ الوصفة الطبية في سجل المريض، ظهوره في التاريخ المرضي	حفظ الوصفة الطبية في سجل المريض، ظهوره في التاريخ المرضي	ناجح
T-13-2	T-13-2	الانشاء وصفة طبية جديدة مع ترك حقل فارغ	1- سجل الدخول كطبيب 2- انتقل الى صفحة المواعيد 3- انقر على فتح سجل مريض 4- انقر على انشاء وصفة طبية 5- اترك حقل فارغ 6- انقر حفظ الوصفة الطبية	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

14. تسجيل الخروج للطبيب

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-14	T-14-1	تسجيل خروج الطبيب	النقر على زر تسجيل الخروج	يتم اخطار الطبيب بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	يتم اخطار الطبيب بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	ناجح
	T-14-2	انقطاع الاتصال	النقر على زر تسجيل الخروج	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

المدير:

15. تسجيل الدخول للمدير

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-15	T-15-1	تسجيل دخول (البريد الالكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخل كلمة مرور أو بريد الكتروني غير صحيح 3- انقر على تسجيل الدخول	اظهار رسالة خطأ (البريد الالكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	ظهور رسالة خطأ (البريد الالكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	ناجح
	T-15-2	تسجيل دخول (وجود حقل فارغ)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ترك حقل فارغ 3- انقر على تسجيل الدخول	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	ناجح
	T-15-3	تسجيل دخول ناجح	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- ادخال كلمة مرور وبريد الكتروني صحيحين 3- انقر على تسجيل الدخول	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	تسجيل الدخول بنجاح، التوجيه لصفحة المريض	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

16. ادارة المواعيد

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-16	T-16-1	حجز موعد جديد	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة ادارة المواعيد 3- انقر حجز موعد جديد 4- اختر مريض وطبيب والوقت والتاريخ 5- انقر حجز موعد	يتم حجز الموعد والتوجيه الى صفحة المواعيد	يتم حجز الموعد والتوجيه الى صفحة المواعيد	
	T-16-2	حجز موعد في الماضي	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة ادارة المواعيد 3- انقر حجز موعد جديد 4- اختر مريض وطبيب و تاريخ ماضي 5- انقر حجز موعد	يتم اظهار رسالة خطأ	يتم اظهار رسالة خطأ	
	T-16-3	اعادة جدولة الموعد من قبل المدير	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة ادارة المواعيد 3- اختر موعدا وانقر اعادة جدولة 4- حدد التاريخ والوقت 5- انقر اعادة جدولة	يتم تغيير وقت الموعد والتوجيه الى صفحة المواعيد	يتم تغيير وقت الموعد والتوجيه الى صفحة المواعيد	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

17. اضافة دواء

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-17	T-17-1	إضافة دواء جديد	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة ادارة المستودع 3- انقر اضافة دواء جديد 4- ادخل بيانات الدواء 5- انقر حفظ الدواء	يتم حفظ الدواء والتوجيه الى صفحة الادوية	يتم حفظ الدواء والتوجيه الى صفحة الادوية	ناجح
T-17-2	T-17-2	إضافة دواء موجود مسبقاً	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة ادارة المستودع 3- انقر اضافة دواء جديد 4- حاول ادخال اسم دواء موجود سابقاً 5- انقر حفظ الدواء	يتم اظهار رسالة خطأ	يتم اظهار رسالة خطأ	ناجح

الفصل الخامس

الاختبار

18. انشاء حساب طبيب جديد

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-18	T-18-1	انشاء حساب طبيب	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة انشاء حساب طبيب 3- ادخل بيانات الطبيب 4- انقر انشاء حساب طبيب	يتم انشاء حساب جديد والتوجيه الى صفحة الاطباء	يتم انشاء حساب جديد والتوجيه الى صفحة الاطباء	ناجح
	T-18-2	ادخال بيانات طبيب موجود مسبقا	1- سجل الدخول ك مدير 2- انتقل الى صفحة انشاء حساب طبيب 3- ادخل بيانات طبيب موجود سابقا 4- انقر انشاء حساب طبيب	يتم اظهار رسالة خطأ	يتم اظهار رسالة خطأ	ناجح

الفصل السادس : التنفيذ

6.1 مرحلة التنفيذ

يُعدّ فصل التنفيذ المرحلة العملية التي يتم فيها تحويل التصميم والمخططات والنماذج التحليلية إلى نظام برمجي فعلي قابل للاستخدام. في هذا الفصل سيتم استعراض الأدوات والتقنيات المستخدمة في بناء نظام إدارة المركز الصحي، بالإضافة إلى توضيح آلية تنفيذ الوحدات البرمجية المختلفة، وشرح بنية النظام والواجهات التي تم تطويرها لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

6.2 التقنيات المستخدمة

تم اختيار مجموعة من التقنيات الحديثة التي تضمن كفاءة الأداء، سهولة الصيانة، وقابلية التوسع المستقبلي، مع مراعاة بساطة الاستخدام وتوافق النظام مع مختلف الأجهزة.

6.2.1 بيئة التطوير

- نظام تشغيل يدعم بيئات تطوير الويب
- محرر أكواد حديث (مثل Visual Studio أو ما يعادله)
- خادم محلي لاختبار التطبيق أثناء التطوير

6.3 أطار العمل (Frameworks)

ASP.NET

تم استخدام إطار العمل ASP.NET لتطوير الواجهة الخلفية (Back-End) للنظام، لما يوفره من:

- أمان مرتفع في إدارة الجلسات والصلاحيات
- سهولة ربط الواجهات مع قاعدة البيانات
- دعم قوي لتطبيقات الويب الديناميكية

Bootstrap

أستخدم إطار Bootstrap في تصميم الواجهة الأمامية من أجل:

- بناء واجهات متجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات
- تسريع عملية تصميم الصفحات
- توحيد شكل العناصر البصرية في النظام

JavaScript Frameworks

تم الاستفادة من JavaScript لتحسين التفاعل داخل الصفحات، مثل:

- التحقق من صحة المدخلات
- التحديث الديناميكي للبيانات
- تحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحات

6.4 اللغات البرمجية المستخدمة

لغة HTML

استُخدمت HTML لبناء الهيكل الأساسي لصفحات النظام، وتنظيم المحتوى المعروض للمستخدمين لأنها لغة الترميز القياسية لإنشاء صفحات الويب.

لغة CSS

تم استخدام CSS لتنسيق الصفحات والتحكم في الألوان، الخطوط، وتوزيع العناصر، بما يضمن واجهة مستخدم واضحة وجذابة.

لغة JavaScript

ساهمت JavaScript في إضافة الحيوية والتفاعل إلى النظام، مثل التعامل مع النماذج والتنبيهات والعمليات الفورية.

لغة #C

تم اعتماد #C كلغة أساسية في بناء منطق النظام الخلفي، وإدارة العمليات الطبية والإدارية، وربط النظام بقاعدة البيانات.

6.5 واجهات الموقع:

1. انشاء حساب جديد

Medilab

[Home](#) [About](#) [Contact](#) [Login](#) [Register](#)

Create Patient Account

Register as a patient to book appointments and manage your health records

Personal Information

First Name *

Enter your first name

Last Name *

Enter your last name

Email Address *

your.email@example.com

Date of Birth *

mm/dd/yyyy

Format: MM/DD/YYYY

Phone Number

(123) 456-7890

Patient Preferences

Chronic Conditions

Select Condition (Optional)

Preferred Time of Day

Select Time (Optional)

Account Credentials

Password *

Create a password

Confirm Password *

Re-enter your password

Must be at least 6 characters with uppercase, lowercase, and number

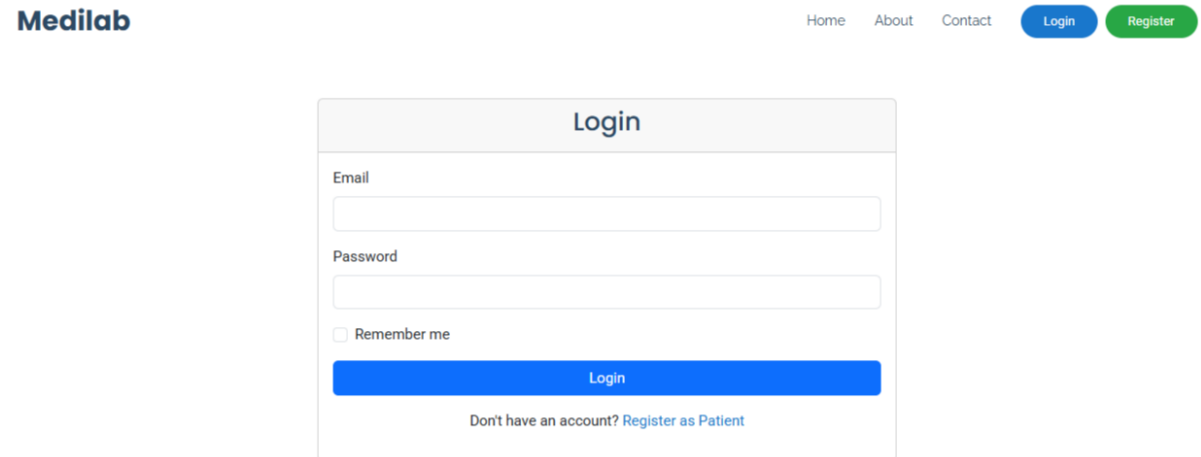
☐ I agree to the [Terms and Conditions](#) *

Create Account

Already have an account? [Login here](#)

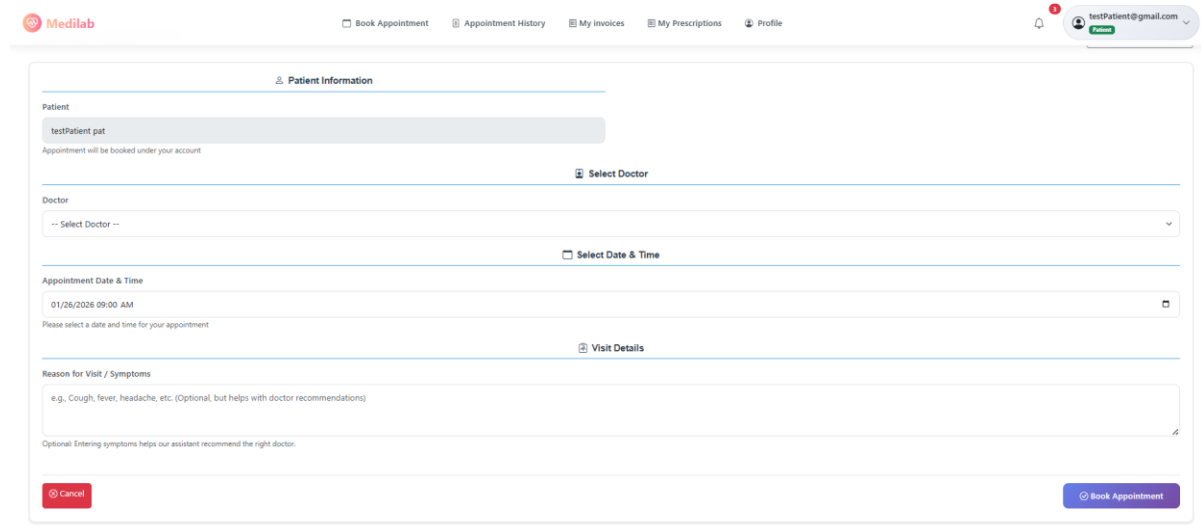
127

2. تسجيل الدخول



The image shows the Medilab login interface. At the top left is the Medilab logo. To the right are links for Home, About, and Contact, followed by Login and Register buttons. The main content is a login form with a title 'Login'. It contains fields for Email and Password, a 'Remember me' checkbox, and a blue 'Login' button. Below the button is a link: 'Don't have an account? Register as Patient'.

3. حجز موعد

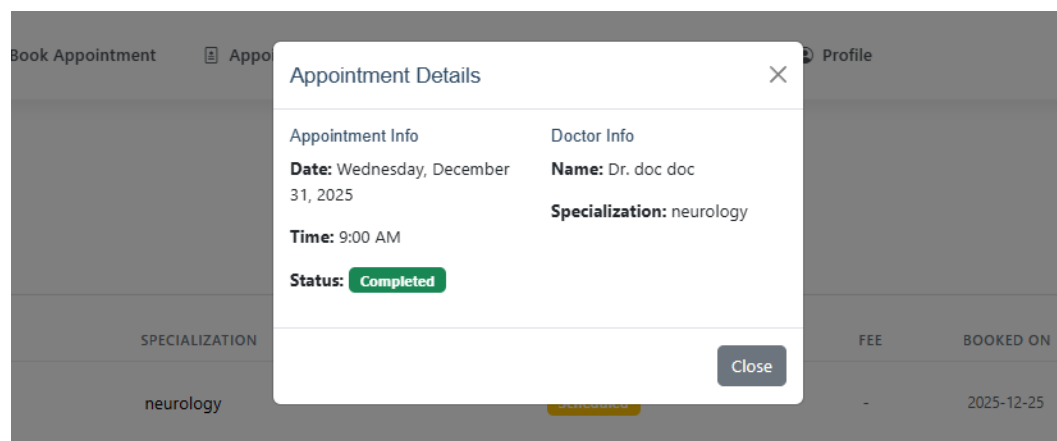


The image shows the Medilab appointment booking interface. At the top left is the Medilab logo. To the right are links for Book Appointment, Appointment History, My Invoices, My Prescriptions, and Profile. A user profile dropdown shows 'testPatient@gmail.com' with a 'Patient' label. The main form is titled 'Patient Information' and includes sections for:

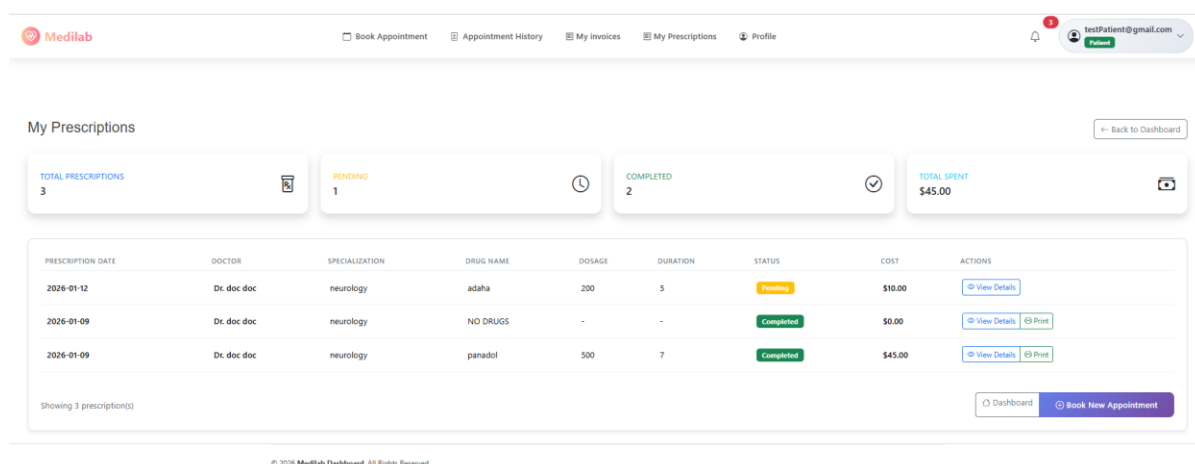
- Patient:** A field containing 'testPatient.pat' with a note 'Appointment will be booked under your account'.
- Select Doctor:** A dropdown menu currently showing '-- Select Doctor --'.
- Select Date & Time:** A date/time picker showing '01/26/2026 09:00 AM' with a note 'Please select a date and time for your appointment'.
- Visit Details:** A text area for 'Reason for Visit / Symptoms' with a placeholder 'e.g., Cough, fever, headache, etc. (Optional, but helps with doctor recommendations)' and a note 'Optional: Entering symptoms helps our assistant recommend the right doctor'.

 At the bottom are 'Cancel' and 'Book Appointment' buttons.

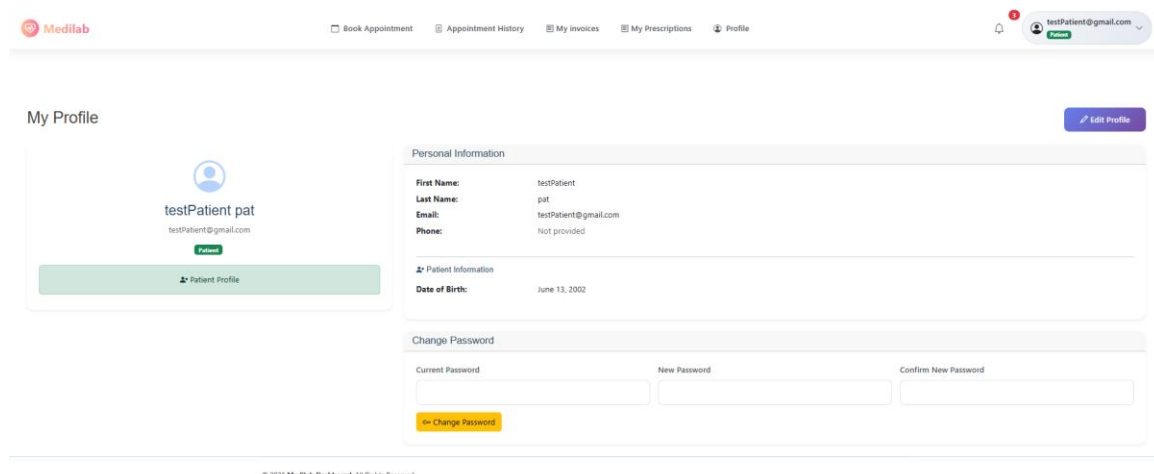
4. عرض تفاصيل الموعد



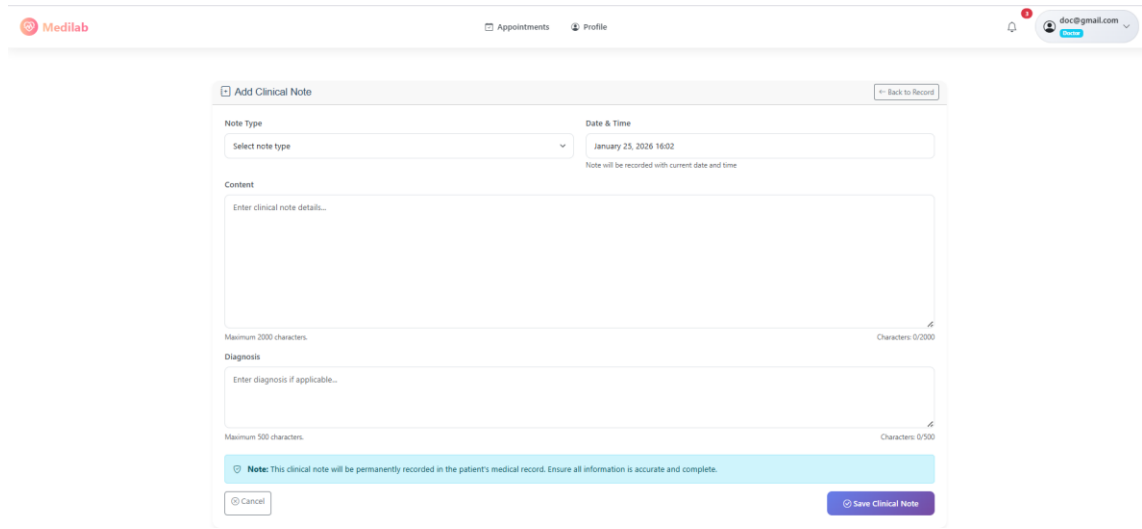
5. عرض الوصفات الطبية



6. عرض الملف الشخصي



9. إضافة ملاحظة سريرية



Add Clinical Note Back to Record

Note Type: Select note type Date & Time: January 25, 2026 16:02

Content: Enter clinical note details...

Maximum 2000 characters. Characters: 0/2000

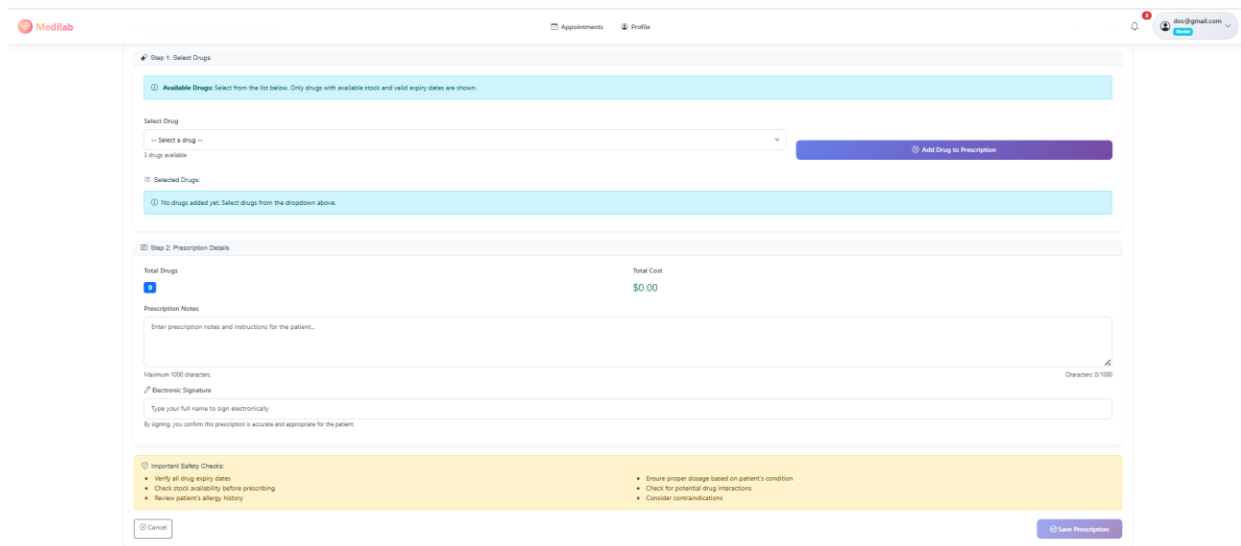
Diagnosis: Enter diagnosis if applicable...

Maximum 500 characters. Characters: 0/500

Note: This clinical note will be permanently recorded in the patient's medical record. Ensure all information is accurate and complete.

Cancel Save Clinical Note

10. إنشاء وصفة طبية



Step 1: Select Drugs

Available Drugs: Select from the list below. Only drugs with available stock and valid expiry dates are shown.

Select Drug: -- Select a drug -- 3 drugs available Add Drug to Prescription

Selected Drugs: No drugs added yet. Select drugs from the dropdown above.

Step 2: Prescription Details

Total Drugs: 1 Total Cost: \$0.00

Prescription Notes: Enter prescription notes and instructions for the patient...

Maximum 1000 characters. Characters: 0/1000

Electronic Signature: Type your full name to sign electronically.

By signing, you confirm this prescription is accurate and appropriate for the patient.

Important Safety Checks:

- Verify all drug expiry dates
- Check stock availability before prescribing
- Review patient's allergy history
- Ensure proper dosage based on patient's condition
- Check for potential drug interactions
- Consider contraindications

Cancel Save Prescription

11. إدارة المواعيد

Medilab Admin Dashboard Create Doctor Account Doctors Patients Manage Appointments Inventory Management Pending Prescriptions hospitaladmin

Manage Appointments Book New Appointment

Today's Appointments 0 Scheduled 3 Completed 0 Canceled 0

All Appointments Scheduled Completed Canceled

Today's Appointments 3 Sunday, January 25, 2026

No Appointments Today
No appointments are scheduled for today.

Upcoming Appointments 3

DATE & TIME	PATIENT	DOCTOR	STATUS	ACTIONS
Jan 26 12:00 AM	PatientA test PatientA@gmail.com	Dr. testDoc Doc cardiology	Scheduled	
Jan 26 09:00 AM	testPatient pat testPatient@gmail.com	Dr. doc doc neurology	Scheduled	
Jan 30 12:00 AM	bookTestPat Pat bookTestPat@gmail.com	Dr. Sarah Johnson Pulmonology	Scheduled	

12. إضافة دواء

Medilab Admin Dashboard Create Doctor Account Doctors Patients Manage Appointments Inventory Management Pending Prescriptions hospitaladmin

Add New Drug Dashboard / Drugs Inventory / Add Drug Back to Inventory

Drug Name *
Enter drug name

Supplier
Enter supplier name

Price *
\$ 0.00

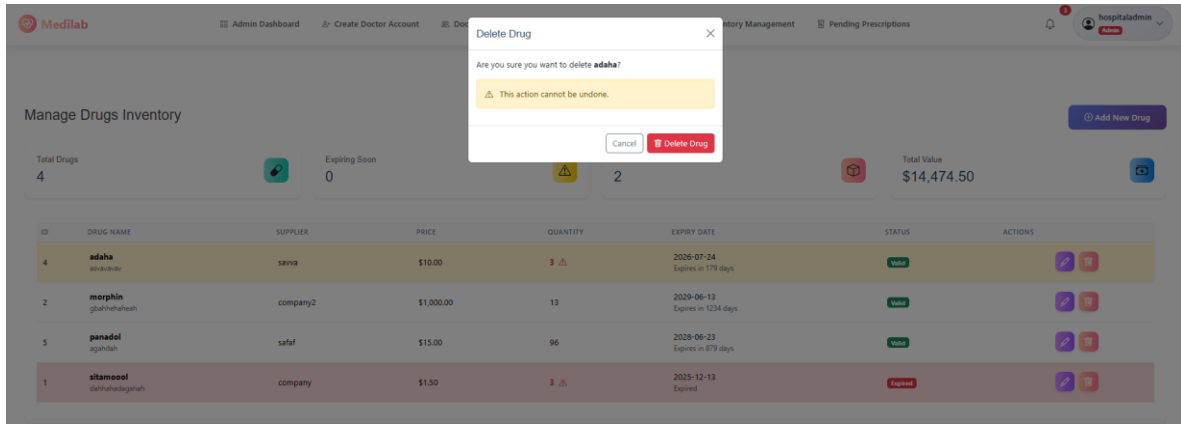
Quantity in Stock *

Expiry Date *
mm/dd/yyyy
Must be a future date

Description
Enter drug description (optional)

Cancel Save Drug

13. حذف دواء



14. تسجيل طبيب جديد

The screenshot shows the 'Create New Doctor Account' form. The form is organized into three main sections:

- Personal Information:** Includes fields for 'First Name *', 'Last Name *', and 'Email *'.
- Professional Information:** Includes 'Specialization' (with a hint 'e.g., Cardiology, Neurology'), 'Contact Information' (with a 'Phone number' field), and 'Qualifications' (with a text area for 'Medical degrees, certifications, etc.').
- Account Credentials:** Includes 'Password *' and 'Confirm Password *' fields, with a note: 'Minimum 6 characters with uppercase, lowercase, and number'.

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Create Doctor Account' and a red 'Cancel' button.

الفصل السابع: الاستنتاجات والآفاق المستقبلية

7.1 الخاتمة

في ختام هذا المشروع، تم التوصل إلى تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني متكامل لإدارة المراكز الصحية، يهدف إلى أتمتة العمليات الطبية والإدارية التي تُنجز تقليدياً بالطرق الورقية. وقد أظهر النظام المقترح قدرة واضحة على تحسين سير العمل داخل المركز الصحي من خلال توحيد البيانات، وتسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن المعالجة اليدوية للمعلومات.

ساهم النظام في تنظيم معلومات المرضى والسجلات الطبية والمواعيد والوصفات الطبية والصيدلية ضمن قاعدة بيانات مركزية، مما سهّل على الكادر الطبي والإداري الوصول إلى المعلومات بدقة وسرعة. كما وفّر واجهات استخدام سهلة وواضحة تراعي اختلاف صلاحيات المستخدمين (مريض - طبيب - مدير)، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تجربة الاستخدام وكفاءة الأداء.

أثبتت مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار أن اعتماد التقنيات الحديثة في إدارة المراكز الصحية يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى التنظيم والمتابعة داخل المركز الصحي.

7.2 الاستنتاجات

من خلال العمل على هذا المشروع، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:

- إن أتمتة إدارة المراكز الصحية تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على السجلات الورقية وتحسين دقة البيانات الطبية والإدارية.
- يساعد النظام الإلكتروني على تنظيم المواعيد ومنع التضارب بينها، مما يقلل من الازدحام ويحسن تجربة المرضى.
- يوفر النظام بيئة عمل متكاملة تسهّل على الأطباء الوصول إلى السجلات الطبية والوصفات السابقة، مما يدعم اتخاذ قرارات طبية أدق.
- تساهم إدارة الصيدلية والمخزون الدوائي إلكترونياً في تقليل الهدر وضمان توفر الأدوية وتنبيه الإدارة عند اقتراب انتهاء الصلاحية.
- يعزز نظام الصلاحيات من مستوى الأمان والخصوصية، ويحافظ على سرية المعلومات الطبية للمرضى.

- يُعد النظام قابلاً للتوسع والتطوير مستقبلاً ليتناسب مع احتياجات مراكز صحية أكبر أو متعددة الفروع.

7.3 الآفاق المستقبلية والعمل المستقبلي

على الرغم من تحقيق النظام للأهداف الأساسية للمشروع، إلا أن هناك مجموعة من التحسينات والتوسعات التي يمكن إضافتها مستقبلاً، من أبرزها:

- التكامل مع أنظمة التأمين الصحي لاحتساب التكاليف تلقائياً ومعالجة المطالبات المالية.
- إضافة وحدات مختبرية لإدارة التحاليل الطبية وربط نتائجها مباشرة بالسجل الطبي للمريض.
- إدارة قسم الأشعة وإرفاق الصور الطبية ضمن ملف المريض الإلكتروني.
- تطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمرضى حجز المواعيد ومتابعة حالتهم الصحية بسهولة.
- إضافة نظام تقارير وإحصائيات متقدم لدعم الإدارة في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
- تعزيز مستوى الأمان عبر تقنيات المصادقة الثنائية وتشفير البيانات الحساسة.
- إتاحة الربط مع أنظمة صحية وطنية في حال تم اعتماد النظام على نطاق أوسع.

المراجع

Ridhab System:

<https://drive.google.com/file/d/1sYGYfD9njgdnLsflzVHC1zmgg2mPWhzV/view?usp=sharing>

Rahman System: <https://drive.google.com/file/d/13y2206hZT-BDUMUvrX8w0CVL6E8s7aqn/view>

Tuhin System: <https://drive.google.com/file/d/1-dIM9mjW-McHqny5o-9Vmrn4h9OCAtWp/view>